# COMPUTING PROJECT

# GREEN RANGER




**Disusun Oleh :**

| | |
|---|---|
| **Amoure Chelsy Purba** | **(1203220007)** |
| **Firstyatama Auzan F** | **(1203220009)** |
| **Yulan Tamariska Lepur** | **(1203220022)** |
| **Maulana Galang F** | **(1203220105)** |
| **Moch. Arya Arief S** | **(1203220115)** |
| **Friand Jacnus Manuhutu** | **(1203220128)** |
| **Tsalits Sabila Fatah** | **(1203220135)** |
| **Reyhan Dwi Cahyo N** | **(1203222095)** |

**PRODI INFORMATIKA**

**FAKULTAS INFORMATIKA**

**TELKOM UNIVERSITY KAMPUS SURABAYA**

**2025**

# DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL ..... iii
DAFTAR GAMBAR ..... iv
SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION ..... 1
A. Latar Belakang ..... 1
B. Deskripsi Singkat ..... 1
C. Tujuan Project ..... 2
D. Context Diagram ..... 3
E. Spesifikasi Use Case (Use Case Scenario) ..... 3
F. Kebutuhan Fungsionalitas dan Non-Fungsionalitas ..... 11
G. Stakeholder ..... 12
H. Lingkungan Pengembangan ..... 14
I. Timeline ..... 15
SOFTWARE DESIGN ..... 16
A. Arsitektur Sistem ..... 16
B. Use Case Diagram ..... 18
C. Entity Relationship Diagram (ERD) ..... 19
D. Database Diagram ..... 20
E. Class Diagram ..... 20
F. Activity Diagram ..... 22
G. Sequence Diagram ..... 33
H. Data Flow Diagram ..... 42
I. User Interfaces Website ..... 43

# DAFTAR TABEL

Tabel 1. Alur Kegiatan Admin dan User Login ..... 3
Tabel 2. Alur Kegiatan User Registrasi Akun ..... 4
Tabel 3. Alur Kegiatan User Berdonasi ..... 4
Tabel 4. Alur Kegiatan User Mendaftar Sebagai Volunteer ..... 5
Tabel 5. Alur Kegiatan User Melihat Artikel ..... 5
Tabel 6. Alur Kegiatan User Melakukan Pembelian Produk ..... 6
Tabel 7. Alur Kegiatan User Melihat Riwayat Pembelian ..... 6
Tabel 8. Alur Kegiatan User Memberikan Feedback ..... 7
Tabel 9. Alur Kegiatan Admin Mengunggah Artikel ..... 7
Tabel 10. Alur Kegiatan Admin Menghapus Artikel ..... 7
Tabel 11. Alur Kegiatan Admin Mengelola Marketplace ..... 8
Tabel 12. Alur Kegiatan Admin Mengelola Proyek Lingkungan ..... 8
Tabel 13. Alur Kegiatan Admin Membuat Proyek Baru ..... 9
Tabel 14. Alur Kegiatan Admin Mengelola Donasi ..... 10
Tabel 15. Alur Kegiatan Admin Mengelola Volunteer ..... 10
Tabel 16. Alur Kegiatan Admin Mengelola Feedback ..... 10
Tabel 17. Kebutuhan Fungsionalitas ..... 11
Tabel 18. Kebutuhan Non-Fungsionalitas ..... 12
Tabel 19. Tabel Kebutuhan Data ..... 13
Tabel 20. Timeline Pengembangan Green Ranger ..... 15

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Context Diagram Green Ranger ..... 3
Gambar 2. Diagram Client-Server ..... 16
Gambar 3. Diagram MVC ..... 17
Gambar 4. Use Case Diagram ..... 18
Gambar 5. Entity Relationship Diagram ..... 19
Gambar 6. Database Diagram ..... 20
Gambar 7. Class Diagram 1 ..... 20
Gambar 8. Class Diagram 2 ..... 21
Gambar 9. Activity Diagram Melakukan Login (Admin & User) ..... 22
Gambar 10. Activity Diagram User Mendaftar Akun ..... 22
Gambar 11. Activity Diagram User Berdonasi ..... 23
Gambar 12. Activity Diagram User Mendaftar Volunteer ..... 24
Gambar 13. Activity Diagram Melihat Artikel ..... 25
Gambar 14. Activity Diagram User Membeli Barang di Marketplace ..... 26
Gambar 15. Activity Diagram User Melihat Riwayat Pembelian ..... 26
Gambar 16. Activity Diagram User Memberikan Feedback ..... 27
Gambar 17. Activity Diagram Admin Mengunggah Artikel ..... 27
Gambar 18. Activity Diagram Admin Menghapus Artikel ..... 28
Gambar 19. Activity Diagram Admin Mengelola Marketplace ..... 29
Gambar 20. Activity Diagram Admin Mengelola Proyek Lingkungan ..... 30
Gambar 21. Activity Diagram Admin Membuat Proyek Baru ..... 31
Gambar 22. Activity Diagram Admin Mengelola Donasi ..... 31
Gambar 23. Activity Diagram Admin Mengelola Volunteer ..... 32
Gambar 24. Activity Diagram Admin Mengelola Feedback ..... 32
Gambar 25. Sequence Diagram User Mendaftar Akun ..... 33
Gambar 26. Sequence Diagram User Login ..... 33
Gambar 27. Sequence Diagram User Mendaftar Volunteer ..... 34
Gambar 28. Sequence Diagram User Memberikan Komentar di Artikel ..... 34
Gambar 29. Sequence Diagram User Melihat Artikel ..... 35
Gambar 30. Sequence Diagram User Memberikan Feedback ..... 35
Gambar 31. Sequence Diagram User Memberikan Donasi ..... 36
Gambar 32. Sequence Diagram User Membeli Barang di Marketplace ..... 36
Gambar 33. Sequence Diagram User Melihat Riwayat Belanja ..... 37
Gambar 34. Sequence Diagram Admin Login ..... 37
Gambar 35. Sequence Diagram Admin Mengelola dan Menghapus Data Volunteer ..... 38
Gambar 36. Sequence Diagram Admin Mengelola Feedback ..... 38
Gambar 37. Sequence Diagram Admin Mengelola User ..... 39
Gambar 38. Sequence Diagram Admin Mencari Data Volunteer ..... 39
Gambar 39. Sequence Diagram Admin Mengelola dan Menghapus Data Belanja ..... 40
Gambar 40. Sequence Diagram Admin Mencari Data Belanja ..... 40
Gambar 41. Sequence Diagram Admin Mengelola Data Donasi ..... 41
Gambar 42. Sequence Diagram Admin Mengelola dan Mengedit Data Belanja ..... 41
Gambar 43. Data Flow Diagram Green Ranger ..... 42
Gambar 44. Tampilan Halaman Login ..... 43

Gambar 45. Tampilan Halaman Registrasi ..... 43
Gambar 46. Tampilan Halaman Dashboard 1 ..... 44
Gambar 47. Tampilan Halaman Dashboard 2 ..... 44
Gambar 48. Tampilan Halaman Dashoard 3 ..... 45
Gambar 49. Tampilan Halaman Dashoard 4 ..... 45
Gambar 50. Tampilan Halaman Dashoard 5 ..... 46
Gambar 51. Tampilan Footer ..... 46
Gambar 52. Tampilan Halaman Acara ..... 47
Gambar 53. Tampilan Halaman Blog ..... 48
Gambar 54. Tampilan Halaman Form Kontak ..... 49
Gambar 55. Tampilan Halaman Daftar Volunteer ..... 49
Gambar 56. Tampilan Halaman Form Donasi ..... 50
Gambar 57. Tampilan Halaman Utama Marketplace ..... 50
Gambar 58. Tampilan Halaman Katalog Marketplace ..... 51
Gambar 59. Tampilan Halaman Admin Berhasil Login ..... 52
Gambar 60. Tampilan Halaman Dashoard sebagai Admin ..... 52
Gambar 61. Tampilan Halaman Mengelola Volunteer ..... 53
Gambar 62. Tampilan Halaman Mengelola Donasi ..... 53
Gambar 63. Tampilan Halaman Mengelola Kontak ..... 54
Gambar 64. Tampilan Halaman Mengelola Marketplace ..... 54
Gambar 65. Tampilan Halaman Mengelola Akun User ..... 55

# SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION

## A. Latar Belakang

Masalah lingkungan saat ini menjadi perhatian utama di berbagai belahan dunia. Data terbaru dari United Nations Environment Programme (UNEP) menunjukkan bahwa sampah merupakan salah satu penyebab utama kerusakan ekosistem global. Setiap tahun, lebih dari 2 miliar ton sampah dihasilkan di seluruh dunia, dan sebagian besar berasal dari plastik serta bahan yang tidak mudah terurai. Sampah-sampah ini menyebabkan pencemaran air, udara, dan tanah, yang pada akhirnya mengancam keberlangsungan hidup flora, fauna, serta keseimbangan ekosistem secara keseluruhan.

Salah satu langkah penting untuk menghadapi permasalahan tersebut adalah dengan memperkuat peran organisasi dan komunitas lingkungan. Organisasi semacam ini memiliki peranan besar dalam mengedukasi masyarakat, menggalang dukungan dana, serta mendorong partisipasi publik dalam aksi nyata demi menjaga kelestarian alam. Namun, pada kenyataannya banyak organisasi lingkungan masih mengalami berbagai kendala, terutama dalam hal pendanaan dan perekrutan sukarelawan yang aktif. Keterbatasan dana sering kali menghambat pelaksanaan proyek lingkungan, sedangkan sulitnya mencari relawan menyebabkan kegiatan di lapangan tidak berjalan maksimal. Selain itu, banyak masyarakat sebenarnya memiliki keinginan untuk ikut menjaga kebersihan lingkungan, tetapi bingung harus memulai dari mana. Mereka tidak tahu kapan dan di mana kegiatan kebersihan akan diadakan. Berdasarkan hal tersebut, dibutuhkan sebuah wadah yang dapat menghubungkan orang-orang yang peduli lingkungan dengan kegiatan nyata di lapangan.

Melalui proyek Green Ranger, kami ingin menghadirkan sebuah platform yang dapat menjawab permasalahan tersebut. Green Ranger menjadi wadah bagi masyarakat yang ingin ikut berpartisipasi dalam kegiatan kebersihan dengan cara yang terorganisir dan berdampak nyata. Melalui platform ini, pengguna dapat menemukan berbagai event dan lokasi kegiatan kebersihan yang dilaksanakan secara gotong royong. Kegiatan ini juga akan didukung oleh donasi, sponsor, serta kolaborasi dengan berbagai pihak, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat sekaligus membantu meningkatkan kesejahteraan pelaku kebersihan lingkungan.

Kami berharap Green Ranger dapat menjadi gerakan sosial yang memudahkan siapa pun untuk ikut berkontribusi menjaga lingkungan, baik secara langsung melalui aksi lapangan maupun secara tidak langsung melalui dukungan donasi. Dengan demikian, Green Ranger tidak hanya berperan sebagai platform digital, tetapi juga sebagai penggerak kolaborasi untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

## B. Deskripsi Singkat

Green Ranger merupakan platform digital yang dikembangkan untuk mendukung gerakan kebersihan lingkungan dan mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam aksi nyata menjaga bumi. Platform ini dirancang sebagai ruang kolaborasi antara individu, komunitas, organisasi, dan pihak sponsor yang memiliki kepedulian terhadap pelestarian lingkungan. Melalui Green Ranger, pengguna dapat bergabung sebagai relawan dalam kegiatan kebersihan yang diadakan di berbagai lokasi, seperti taman kota, pantai, sungai, atau area publik lainnya. Selain itu, Green Ranger juga menyediakan fitur donasi online yang memungkinkan masyarakat memberikan dukungan finansial untuk mendanai

kegiatan, membantu pelaku kebersihan, serta mendukung proyek-proyek lingkungan berkelanjutan.

Tidak hanya berfokus pada kegiatan sosial, Green Ranger juga menghadirkan fitur marketplace ramah lingkungan yang menyediakan berbagai produk hasil daur ulang, kerajinan tangan, dan kebutuhan sehari-hari berbasis prinsip ekonomi sirkular. Melalui marketplace ini, pengguna tidak hanya bisa berbelanja dengan bijak, tetapi juga ikut mendukung keberlanjutan lingkungan. Selain itu, Green Ranger juga menyediakan artikel dan konten edukatif seputar pengelolaan sampah, gaya hidup hijau, dan isu-isu lingkungan terkini, agar masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kebersihan dan keberlanjutan bumi. Dengan menggabungkan edukasi, aksi sosial, dan dukungan ekonomi berkelanjutan dalam satu platform, Green Ranger hadir sebagai gerakan yang menginspirasi dan memotivasi masyarakat untuk bergerak bersama menjaga lingkungan hidup.

## C. Tujuan Project

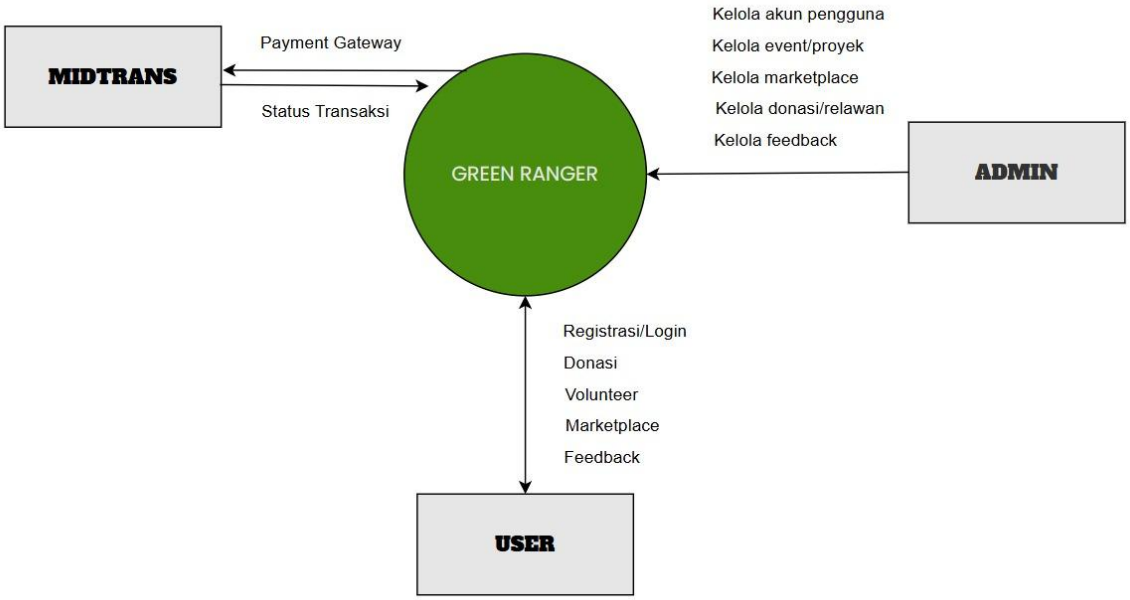
Tujuan utama dari pengembangan Green Ranger adalah untuk menciptakan wadah yang memudahkan masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan kebersihan lingkungan secara terorganisir. Secara garis besar, proyek ini bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan melalui konten edukatif dan kegiatan nyata.
2. Menjadi penghubung bagi orang-orang yang ingin ikut aksi kebersihan, dengan menyediakan informasi tentang waktu, lokasi, dan jenis kegiatan yang bisa diikuti.
3. Mendukung keberlanjutan kegiatan lingkungan melalui sistem donasi dan kerja sama dengan sponsor, agar aksi yang dilakukan bisa terus berjalan dan berdampak nyata.

Dengan adanya Green Ranger, diharapkan semakin banyak masyarakat yang tergerak untuk berkontribusi dalam menjaga lingkungan secara bersama-sama.

.

## D. Context Diagram




*Gambar 1. Context Diagram Green Ranger*

## E. Spesifikasi Use Case (Use Case Scenario)

*Tabel 1. Alur Kegiatan Admin dan User Login*

| **Alur Kegiatan Login** | |
|---|---|
| **Objective** | User melakukan login ke website Green Ranger. |
| **Actors** | Admin, User |
| **Pre-condition** | Akun sudah terdaftar di sistem. |
| **Main Flow** | 1. User membuka halaman login. |
| | 2. Sistem menampilkan form login berisi email dan password. |
| | 3. User mengisi data login dengan benar. |
| | 4. Sistem memverifikasi data pengguna |
| | 5. Jika valid, sistem mengarahkan user ke halaman dashboard sesuai perannya (admin/user). |
| **Alternative Flow** | 1. Jika data login salah, sistem menampilkan pesan “Username atau Password salah.” |
| **Post-condition** | User berhasil masuk ke sistem Green Ranger. |

*Tabel 2. Alur Kegiatan User Registrasi Akun*

| **Alur Kegiatan Registrasi Akun** | |
|---|---|
| **Objective** | User melakukan registrasi agar dapat menggunakan fitur Green Ranger. |
| **Actors** | User |
| **Pre-condition** | User belum memiliki akun. |
| **Main Flow** | 1. User membuka halaman registrasi. |
| | 2. Sistem menampilkan form registrasi berisi nama, email, username, password, dan konfirmasi password. |
| | 3. User mengisi data dengan benar lalu klik tombol **Daftar**. |
| | 4. Sistem menyimpan data ke database dan mengirimkan notifikasi bahwa akun berhasil dibuat. |
| **Alternative Flow** | 1. Jika email sudah terdaftar, sistem menampilkan pesan "Email sudah digunakan." |
| | 2. Jika konfirmasi password tidak cocok, sistem menampilkan pesan "Password tidak sama." |
| | 3. Jika password kurang dari 8 karakter, maka sistem akan menampilkan pesan "Password harus terdiri dari 8 karakter" |
| **Post-condition** | Akun baru berhasil dibuat dan siap digunakan untuk login. |

*Tabel 3. Alur Kegiatan User Berdonasi*

| **Alur Kegiatan Berdonasi** | |
|---|---|
| **Objective** | User melakukan donasi untuk mendukung proyek lingkungan. |
| **Actors** | User |
| **Pre-condition** | User sudah login ke sistem. |
| **Main Flow** | 1. User membuka halaman Donasi |
| | 2. Sistem menampilkan form donasi berisi nama, no. telp, email, dan nominal |
| | 3. User melanjutkan pembayaran dan sistem menampilkan rincian data |
| | 4. User melanjutkan pembayaran dengan memilih metode pembayaran (QR Code, Transfer Bank, e-Wallet, VA). |
| | 5. Sistem menampilkan halaman konfirmasi pembayaran. |

| | |
|---|---|
| | 6. User menyelesaikan pembayaran sesuai instruksi. |
| | 7. Sistem menampilkan pesan “Donasi berhasil dilakukan.” |
| **Alternative Flow** | 1. Jika pembayaran gagal, sistem menampilkan pesan “Transaksi gagal, silakan coba lagi.” |
| | 2. Jika user belum login, sistem meminta login terlebih dahulu. |
| **Post-condition** | Donasi tercatat dan total dana proyek diperbarui. |

*Tabel 4. Alur Kegiatan User Mendaftar Sebagai Volunteer*

| **Alur Kegiatan Mendaftar Sebagai Volunteer** | |
|---|---|
| **Objective** | User mendaftar sebagai relawan pada kegiatan lingkungan. |
| **Actors** | User |
| **Pre-condition** | User sudah login dan kegiatan volunteer tersedia. |
| **Main Flow** | 1. User membuka halaman daftar volunteer. |
| | 2. Sistem menampilkan form pendaftaran volunteer |
| | 3. User mengisi data Umur, no. HP, dan pilih acara |
| | 5. User mengisi data dan klik **Gabung Relawan**. |
| | 6. Sistem menyimpan data pendaftaran volunteer. |
| | 7. Sistem menampilkan pesan “Pendaftaran berhasil, tim admin akan menghubungi anda pada nomor yang telah anda daftarkan.” |
| **Alternative Flow** | 1. Jika umur dibawah 12 tahun maka sistem akan “ umur harus diatas 12 tahun” |
| **Post-condition** | User terdaftar sebagai volunteer pada kegiatan tersebut. |

*Tabel 5. Alur Kegiatan User Melihat Artikel*

| **Alur Kegiatan Melihat Artikel** | |
|---|---|
| **Objective** | User membaca artikel lingkungan di Green Ranger. |
| **Actors** | User |
| **Pre-condition** | Artikel sudah tersedia di sistem. |
| **Main Flow** | 1. User memilih menu **Artikel**. |
| | 2. Sistem menampilkan daftar artikel. |
| | 3. User memilih artikel yang ingin dibaca. |
| | 4. Sistem menampilkan halaman detail artikel. |

| | |
|---|---|
| **Alternative Flow** | 1. Jika artikel sudah dihapus oleh admin, sistem menampilkan pesan “Artikel tidak tersedia.” |
| **Post-condition** | Artikel berhasil ditampilkan di halaman user. |

*Tabel 6. Alur Kegiatan User Melakukan Pembelian Produk*

| **Alur Kegiatan Melakukan Pembelian Produk** | |
|---|---|
| **Objective** | User membeli produk ramah lingkungan di marketplace. |
| **Actors** | User |
| **Pre-condition** | Produk tersedia di marketplace. |
| **Main Flow** | 1. User membuka halaman marketplace. |
| | 2. User membuka halaman Keranjang |
| | 2. User melakukan Checkout |
| | 3. Sistem menampilkan form pembelian (alamat, metode pembayaran). |
| | 4. User mengisi form dan konfirmasi pembelian. |
| | 5. Sistem menampilkan total harga dan opsi metode pembayaran. |
| | 6. User menyelesaikan transaksi. |
| | 7. Sistem menampilkan pesan “Pembelian berhasil.” |
| **Alternative Flow** | 1. Jika pembayaran gagal, sistem menampilkan “Transaksi gagal, silakan coba lagi.” |
| **Post-condition** | Pembelian tercatat di sistem dan produk dikirim ke user. |

*Tabel 7. Alur Kegiatan User Melihat Riwayat Pembelian*

| **Alur Kegiatan Melihat Riwayat Pembelian** | |
|---|---|
| **Objective** | User Melihat Riwayat dan Status pembelian |
| **Actors** | User |
| **Pre-condition** | User telah melakukan pembelian |
| **Main Flow** | 1. User membuka halaman marketplace. |
| | 2. User membuka halaman Riwayat Pembelian |
| | 2. User melihat detail pembelian |
| | 3. Sistem menampilkan Detail pembelian beserta status pembelian |
| **Alternative Flow** | 1. Sistem menampilkan data kosong jik user belum melakukan transaksi pembelian |

| | |
|---|---|
| **Post-condition** | Sistem menampilkan riwayat pembelian dan status |

*Tabel 8. Alur Kegiatan User Memberikan Feedback*

| **Alur Kegiatan Memberikan Feedback** | |
|---|---|
| **Objective** | User mengirim saran atau kritik melalui form feedback. |
| **Actors** | User |
| **Pre-condition** | User dapat mengakses halaman feedback. |
| **Main Flow** | 1. User membuka menu **Feedback**. |
| | 2. Sistem menampilkan form berisi nama, email, dan isi pesan. |
| | 3. User mengisi form dan klik **Kirim**. |
| | 4. Sistem menyimpan data ke database dan menampilkan pesan "Terima kasih atas masukan Anda." |
| **Alternative Flow** | 1. Jika form kosong, sistem menampilkan "Mohon isi semua kolom." |
| **Post-condition** | Feedback tersimpan dan dapat dilihat oleh admin. |

*Tabel 9. Alur Kegiatan Admin Mengunggah Artikel*

| **Alur Kegiatan Mengunggah Artikel** | |
|---|---|
| **Objective** | Admin menambahkan artikel baru ke dalam sistem. |
| **Actors** | Admin |
| **Pre-condition** | Admin sudah login ke dashboard. |
| **Main Flow** | 1. Admin membuka menu **Kelola Artikel.** |
| | 2. Sistem menampilkan opsi "Tambah Artikel Baru". |
| | 3. Admin mengisi judul, isi artikel, gambar, dan kategori. |
| | 4. Admin klik tombol **Upload**. |
| | 5. Sistem menyimpan artikel dan menampilkannya di halaman publik. |
| **Alternative Flow** | 1. Jika koneksi terputus saat upload gambar, sistem menampilkan pesan "Upload gambar gagal." |
| | 2. Jika artikel gagal di upload, maka sistem menampilkan pesan "Artikel gagal di upload." |
| **Post-condition** | Artikel baru berhasil disimpan dan ditampilkan di sistem. |

*Tabel 10. Alur Kegiatan Admin Menghapus Artikel*

| **Alur Kegiatan Menghapus Artikel** |
|---|

| | |
|---|---|
| **Objective** | Admin menghapus artikel yang sudah tidak relevan atau melanggar kebijakan. |
| **Actors** | Admin |
| **Pre-condition** | Artikel sudah ada di sistem. |
| **Main Flow** | 1. Admin membuka menu **Artikel**. |
| | 2. Sistem menampilkan daftar artikel. |
| | 3. Admin memilih artikel yang ingin dihapus. |
| | 4. Sistem menampilkan konfirmasi “Yakin ingin menghapus artikel ini?”. |
| | 5. Admin menekan “Ya”, sistem menghapus artikel dari database. |
| **Alternative Flow** | 1. Jika admin menekan “Batal”, sistem membatalkan proses penghapusan. |
| **Post-condition** | Artikel terhapus dan tidak lagi muncul di halaman publik. |

*Tabel 11. Alur Kegiatan Admin Mengelola Marketplace*

| **Alur Kegiatan Mengelola Marketplace** | |
|---|---|
| **Objective** | Admin menambah atau memperbarui produk marketplace. |
| **Actors** | Admin |
| **Pre-condition** | Admin login ke dashboard Green Ranger. |
| **Main Flow** | 1. Admin memilih menu **Marketplace**. |
| | 2. Sistem menampilkan daftar produk. |
| | 3. Admin memilih “Tambah Produk Baru”. |
| | 4. Admin mengisi nama produk, deskripsi, harga, dan foto produk. |
| | 5. Admin klik **Simpan**. |
| | 6. Sistem menampilkan produk baru di halaman marketplace. |
| **Alternative Flow** | 1. Jika ada salah satu form yang tidak diisi, sistem menampilkan pesan “Data belum lengkap.” |
| | 5. Jika isi form tidak sesuai aturan, maka sistem menampilkan pesan “Data tidak sesuai!” |
| **Post-condition** | Produk baru berhasil ditambahkan ke marketplace. |

*Tabel 12. Alur Kegiatan Admin Mengelola Proyek Lingkungan*

| **Alur Kegiatan Mengelola Proyek Lingkungan** |
|---|

| | |
|---|---|
| **Objective** | Admin atau organisasi mengelola proyek lingkungan yang sedang berjalan. |
| **Actors** | Admin |
| **Pre-condition** | Proyek sudah ada di sistem. |
| **Main Flow** | 1. Admin membuka menu Proyek. |
| | 2. Sistem menampilkan daftar proyek yang sudah ada. |
| | 3. Admin dapat memilih proyek untuk mengedit deskripsi, status, atau target donasi. |
| | 4. Admin menyimpan perubahan. |
| | 5. Sistem memperbarui data proyek dan menampilkan pesan “Perubahan berhasil disimpan.” |
| **Alternative Flow** | 1. Jika admin menghapus proyek, sistem menampilkan pesan konfirmasi “Yakin ingin menghapus proyek ini?” |
| | 2. Jika data belum lengkap, sistem menolak penyimpanan dan menampilkan pesan “Lengkapi data terlebih dahulu.” |
| **Post-condition** | Data berhasil di perbarui |

*Tabel 13. Alur Kegiatan Admin Membuat Proyek Baru*

| **Alur Kegiatan Membuat Proyek Baru** | |
|---|---|
| **Objective** | Admin membuat proyek lingkungan baru yang akan dipublikasikan di sistem Green Ranger. |
| **Actors** | Admin |
| **Pre-condition** | Admin sudah login ke dashboard. |
| **Main Flow** | 1. Admin membuka menu Proyek. |
| | 2. Sistem menampilkan daftar proyek dan tombol Tambah Proyek Baru. |
| | 3. Admin mengklik tombol Tambah Proyek Baru. |
| | 4. Sistem menampilkan form input data proyek berisi: Judul proyek, Deskripsi proyek, Lokasi proyek, Gambar atau poster proyek, Tanggal mulai dan selesai |
| | 5. Admin mengisi semua data proyek dengan benar. |
| | *6.* Admin menekan tombol **Simpan**. |
| | 7. Sistem memvalidasi data dan menyimpan proyek ke database dan menampilkan pesan “Proyek berhasil dibuat.” |

| | |
|---|---|
| **Alternative Flow** | 1. Jika ada kolom kosong, sistem menampilkan pesan “Data belum lengkap.” |
| | 2. Jika koneksi gagal saat upload gambar, sistem menampilkan pesan “Gagal mengunggah gambar, silakan coba lagi.” |
| **Post-condition** | Proyek baru tersimpan di sistem dan ditampilkan di halaman publik untuk user atau organisasi lain. |

*Tabel 14. Alur Kegiatan Admin Mengelola Donasi*

| **Alur Kegiatan Mengelola Donasi** | |
|---|---|
| **Objective** | Admin memantau dan mengelola data donasi pengguna. |
| **Actors** | Admin |
| **Pre-condition** | Terdapat donasi yang masuk ke sistem. |
| **Main Flow** | 1. Admin membuka menu Data Donasi. |
| | 2. Sistem menampilkan daftar transaksi donasi. |
| | 3. Admin dapat memfilter donasi berdasarkan proyek, tanggal, atau nominal. |
| | 4. Admin meninjau detail transaksi dan status pembayaran. |
| | 5. Admin dapat menandai donasi sebagai “Diterima” atau “Pending”. |
| **Alternative Flow** | 1. Jika data transaksi tidak valid, admin dapat menghapus atau memperbaikinya. |
| **Post-condition** | Semua data donasi terkelola dan status pembayaran diperbarui di sistem. |

*Tabel 15. Alur Kegiatan Admin Mengelola Volunteer*

| **Alur Kegiatan Mengelola Volunteer** | |
|---|---|
| **Objective** | Admin mengelola data volunteer yang mendaftar di proyek lingkungan. |
| **Actors** | Admin |
| **Pre-condition** | User sudah mendaftar sebagai volunteer di proyek tertentu. |
| **Main Flow** | 1. Admin membuka menu Data Volunteer. |
| | 2. Sistem menampilkan daftar volunteer berdasarkan proyek. |
| | 3. Admin meninjau biodata volunteer. |
| | 4. Admin dapat menyetujui, menolak, atau menandai volunteer sebagai aktif. |
| | 5. Sistem mengirimkan notifikasi ke volunteer yang diterima. |
| **Alternative Flow** | 1. Jika volunteer mengundurkan diri, statusnya berubah menjadi non-aktif. |
| **Post-condition** | Data volunteer diperbarui sesuai keputusan admin. |

*Tabel 16. Alur Kegiatan Admin Mengelola Feedback*

| **Alur Kegiatan Mengelola Feedback** |
|---|

| | |
|---|---|
| **Objective** | Admin meninjau, menanggapi, atau menghapus masukan dan saran yang dikirim oleh pengguna melalui fitur feedback. |
| **Actors** | Admin |
| **Pre-condition** | Feedback dari pengguna sudah tersimpan di sistem. |
| **Main Flow** | 1. Admin membuka menu **Feedback** pada dashboard. |
| | 2. Sistem menampilkan daftar semua feedback dari pengguna, mencakup nama pengirim, tanggal, dan isi pesan. |
| | 3. Admin dapat melakukan salah satu tindakan berikut:<br>• Menandai feedback sebagai "Dibaca"<br>• Memberikan balasan singkat atau tindak lanjut<br>• Menghapus feedback yang tidak relevan atau melanggar kebijakan |
| | 4. Sistem memperbarui status feedback sesuai tindakan admin. |
| | 5. Sistem menampilkan pesan "Data feedback berhasil diperbarui." |
| **Alternative Flow** | 1. Jika feedback sudah dihapus sebelumnya, sistem menampilkan "Data tidak ditemukan." |
| | 2. Jika koneksi ke server gagal, sistem menampilkan "Gagal memuat data feedback." |
| **Post-condition** | Feedback pengguna telah diperbarui atau dihapus sesuai keputusan admin, dan statusnya tersimpan di database. |

## F. Kebutuhan Fungsionalitas dan Non-Fungsionalitas

*Tabel 17. Kebutuhan Fungsionalitas*

| SRS-Id | Deskripsi |
|---|---|
| SRS-F01 | Sistem akan menyediakan fitur autentikasi pengguna ataupun admin. |
| SRS-F02 | Pengguna dapat mendaftar, masuk, dan keluar dari akun mereka. |
| SRS-F03 | Autentikasi akan memastikan keamanan data dan akses yang tepat. |
| SRS-F04 | Pengguna dapat melihat daftar kegiatan volunteer. |
| SRS-F05 | Pengguna dapat mendaftar sebagai volunteer untuk kegiatan kebersihan lingkungan. |
| SRS-F06 | Pengguna dapat berdonasi untuk mendukung kegiatan kebersihan lingkungan. |
| SRS-F07 | Pengguna dapat melihat daftar artikel kebersihan lingkungan. |
| SRS-F08 | Pengguna dapat membaca artikel kebersihan lingkungan. |

| | |
|---|---|
| SRS-F09 | Pengguna dapat melihat daftar barang yang dijual di marketplace |
| SRS-F10 | Pengguna dapat membeli barang yang ada di marketplace. |
| SRS-F11 | Pengguna dapat menambahkan komentar pada artikel yang tersedia. |
| SRS-F12 | Pengguna dapat mengirimkan umpan balik mengenai website green ranger. |
| SRS-F13 | Admin dapat data penjualan, termasuk mengubah status penjualan, menghapus data. |
| SRS-F14 | Admin dapat mengelola data volunteer, termasuk mengubah status, mencari data dan menghapus data |
| SRS-F15 | Admin dapat mengelola data donasi, termasuk mengubah status dan mencari data donasi. |
| SRS-F16 | Admin dapat mengelola data kontak seperti menghapus data kontak. |
| SRS-F17 | Admin dapat mengelola data akun seperti mencari data dan menghapus data akun. |

*Tabel 18. Kebutuhan Non-Fungsionalitas*

| SRS-Id | Deskripsi |
|---|---|
| SRS-NF01 | Antarmuka pengguna haruslah ramah pengguna dan mudah dipahami. |
| SRS-NF02 | Antarmuka pengguna harus responsif, mudah digunakan, dan dapat diakses dari berbagai perangkat |
| SRS-NF03 | Sistem harus menggunakan sistem otentikasi yang aman untuk melindungi data pengguna. |
| SRS-NF04 | Data sensitif harus dienkripsi saat disimpan di dalam basis data. |
| SRS-NF05 | Aplikasi harus responsif dan mampu menangani banyak pengguna dan data tanpa mengalami penurunan kinerja yang signifikan. |

## G. Stakeholder

1. Admin, validasi data, mengelola data pengguna, artikel, donasi, pengelola proyek lingkungan, mengunggah artikel, serta membuka perekrutan volunteer.
2. Masyarakat umum, bisa berdonasi, membaca artikel edukasi, dan ikut serta jadi relawan.

*Tabel 19. Tabel Kebutuhan Data*

| Entitas | Atribut | Deskripsi |
|---|---|---|
| users | id_user | Primary key identitas unik pengguna. |
| | name | Nama lengkap pengguna. |
| | email | Alamat email pengguna, digunakan untuk login dan notifikasi. |
| | username | Nama pengguna unik untuk login. |
| | password | Kata sandi terenkripsi pengguna. |
| | role | Peran pengguna dalam sistem (admin/user). |
| | status | Status akun (aktif/non-aktif). |
| volunteers | id_volunteer | Primary key identitas unik relawan. |
| | username | Username relawan yang terkait dengan akun user. |
| | email | Email relawan. |
| | umur | Usia relawan (minimal 12 tahun). |
| | no_telp | Nomor telepon relawan untuk komunikasi kegiatan. |
| | event | Nama atau kode kegiatan volunteer yang diikuti. |
| | status | Status pendaftaran volunteer (aktif/menunggu). |
| donations | id_donation | Primary key identitas unik donasi. |
| | name | Nama donatur. |
| | email | Email donatur untuk bukti dan laporan. |
| | phone | Nomor telepon donatur. |
| | amount | Nominal donasi yang diberikan. |
| | status | Status transaksi (pending/success/failed). |
| | order_id | Nomor transaksi unik untuk referensi pembayaran. |
| products | id_product | Primary key identitas unik produk di marketplace. |
| | name | Nama produk ramah lingkungan. |
| | price | Harga satuan produk. |
| | image | Gambar atau foto produk. |
| | status | Status produk (tersedia/tidak tersedia). |
| keranjangs | id_keranjang | Primary key identitas unik keranjang belanja. |
| | id_user | Foreign key ke tabel users. |
| | quantity | Jumlah produk dalam keranjang. |
| | total_price | Total harga semua produk dalam keranjang. |
| | status | Status keranjang (aktif/checkout). |

| | | |
|---|---|---|
| checkouts | id_checkout | Primary key identitas unik transaksi checkout. |
| | id_keranjang | Foreign key ke tabel keranjangs. |
| | first_name | Nama depan pembeli. |
| | last_name | Nama belakang pembeli. |
| | billing_address_1 | Alamat utama pengiriman. |
| | billing_address_2 | Alamat tambahan (opsional). |
| | billing_city | Kota tujuan pengiriman. |
| | billing_postcode | Kode pos pengiriman. |
| | billing_phone | Nomor telepon penerima. |
| | order_comments | Catatan tambahan untuk pesanan. |
| | subtotal | Jumlah harga sebelum biaya tambahan. |
| | total_akhir | Total harga setelah penambahan biaya pengiriman. |
| | status | Status transaksi (pending, paid, delivered). |
| metode_pengiriman | id_pengiriman | Primary key identitas unik metode pengiriman. |
| | name | Nama jasa pengiriman (misalnya: JNE, SiCepat, dll). |
| | price | Biaya pengiriman. |
| komens | id_komen | Primary key identitas unik komentar. |
| | name | Nama pengirim komentar. |
| | komentar | Isi komentar yang dikirim. |
| contact | id_kontak | Primary key identitas unik pesan kontak. |
| | name | Nama pengirim pesan. |
| | email | Email pengirim. |
| | subject | Subjek atau judul pesan. |
| | message | Isi pesan yang dikirim pengguna. |

## H. Lingkungan Pengembangan

### 1. Software

**Backend**

- MySQL
- Xampp

**Frontend**

- VSCode
- Laravel

**Quality Assurance**

- Katalon
- LaravelDusk
- PHPUnit

2. **Hardware**

**Backend**

- Komputer 1 :
  Spesifikasi Prosesor : Intel Core i9 (9th Gen)
  Random Access Memory (RAM) : 8 GB
  SSD : 512 GB
- Komputer 2 :
  Spesifikasi Processor: AMD Ryzen 5 6600H
  Random Access Memory (RAM) : 8 GB
  SSD : 512 GB

**Frontend**

- Komputer 3 :
  Spesifikasi Prosesor : Intel(R) Core(TM) i7-14700HX 2.10 GHz.
  Random Access Memory (RAM) : 16 GB
  SSD : 512 GB
- Komputer 4 :
  Spesifikasi Prosesor : Processor AMD® RYZEN 5 5000 Series
  Random Access Memory (RAM) : 8 GB
  SSD : 512 GB

**Quality Assurance**

- Komputer 5 :
  Spesifikasi Processor: AMD Ryzen 3 3250U
  Random Access Memory (RAM) : 8 GB
  SSD : 512 GB
- Komputer 6 :
  Spesifikasi Processor: Intel Core i3-1220P
  Random Access Memory (RAM) : 8 GB
  SSD : 256 GB

## I. Timeline

*Tabel 20. Timeline Pengembangan Green Ranger*

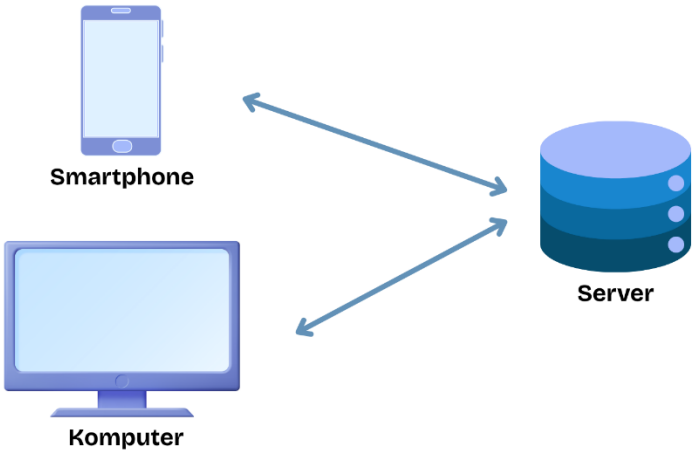
| No | Activity | Week/W | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | W 3 | W 4 | W 5 | W 6 | W 7 | W 8 | W 9 | W 10 | W 11 | W 12 | W 13 |
| 1 | Inisiasi Project & Perencanaan | | | | | | | | | | | |
| 2 | Analisis Sistem dan Fitur | | | | | | | | | | | |
| 3 | Desain Database & Setup Env | | | | | | | | | | | |
| 4 | Pengembangan Fitur Inti | | | | | | | | | | | |
| 5 | Pengembangan Fitur Tambahan | | | | | | | | | | | |
| 6 | Integrasi Sistem & Uji Coba Internal | | | | | | | | | | | |
| 7 | UAT (User Acceptance Test) | | | | | | | | | | | |
| 8 | Dokumentasi dan Laporan | | | | | | | | | | | |

# SOFTWARE DESIGN

## A. Arsitektur Sistem

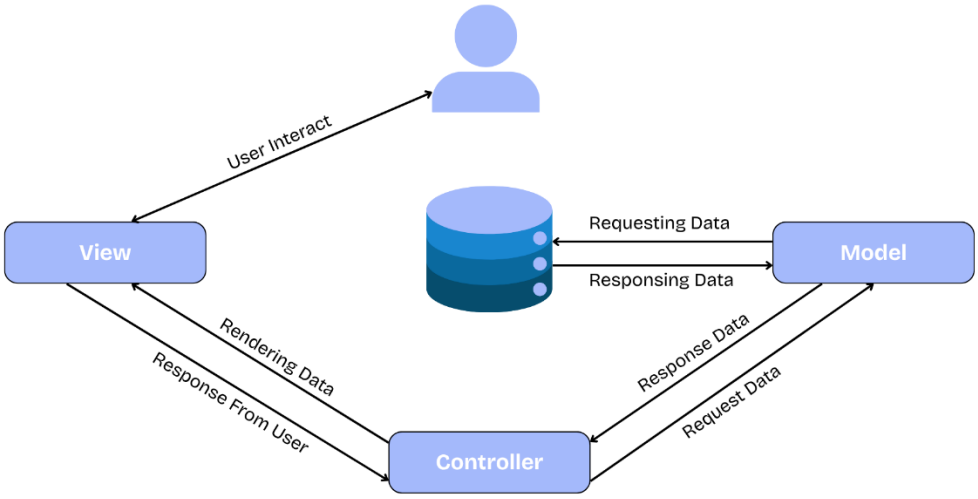
Sistem Green Ranger dibangun menggunakan arsitektur *Client-Server* dengan penerapan pola *Model View Controller* (MVC) pada framework Laravel. Arsitektur ini memisahkan dengan jelas antara antarmuka pengguna (*frontend*), logika aplikasi (*controller* dan *model*), serta pengelolaan data melalui *database server*. Pemilihan arsitektur tersebut dilakukan untuk mendukung proses pengembangan yang terstruktur, mudah dikelola, serta memiliki pembagian tanggung jawab yang jelas pada setiap komponennya. Selain itu, pendekatan ini juga meningkatkan skalabilitas sistem sehingga memudahkan pengembangan fitur tambahan di masa mendatang.

1. Arsitektur Sistem (*Client-Server*)
   Dalam arsitektur *Client-Server*, pengguna mengakses sistem Green Ranger melalui *web browser* sebagai sisi *client*. Semua permintaan dari pengguna dikirim ke *web server* yang menjalankan framework Laravel, lalu sistem akan memproses permintaan tersebut sesuai logika yang telah ditentukan. Jika dibutuhkan, server akan berkomunikasi dengan *database server* MySQL untuk mengambil atau menyimpan data, kemudian mengirimkan hasilnya kembali ke pengguna dalam bentuk halaman web yang telah diperbarui.




*Gambar 2. Diagram Client-Server*

2. Penerapan Pola *Model View Controller* (MVC)
   Green Ranger menerapkan pola MVC untuk menjaga alur kerja yang rapi dan terstruktur,




*Gambar 3. Diagram MVC*

berikut penjelasannya:

a. **Model,** berfungsi mengelola data dan berinteraksi langsung dengan basis data. Bagian ini mengatur segala hal yang berkaitan dengan pengguna, donasi, relawan, produk di marketplace, hingga artikel lingkungan.
b. **View,** bertugas menampilkan antarmuka pengguna yang dibuat dengan Blade Template Engine milik Laravel, sehingga tampilan web menjadi dinamis, konsisten, dan mudah disesuaikan tanpa perlu mengubah logika program di belakangnya.
c. **Controller,** menjadi penghubung antara Model dan View. Ia menerima input dari pengguna, memprosesnya dengan aturan yang berlaku, lalu menampilkan hasilnya kembali ke halaman web.

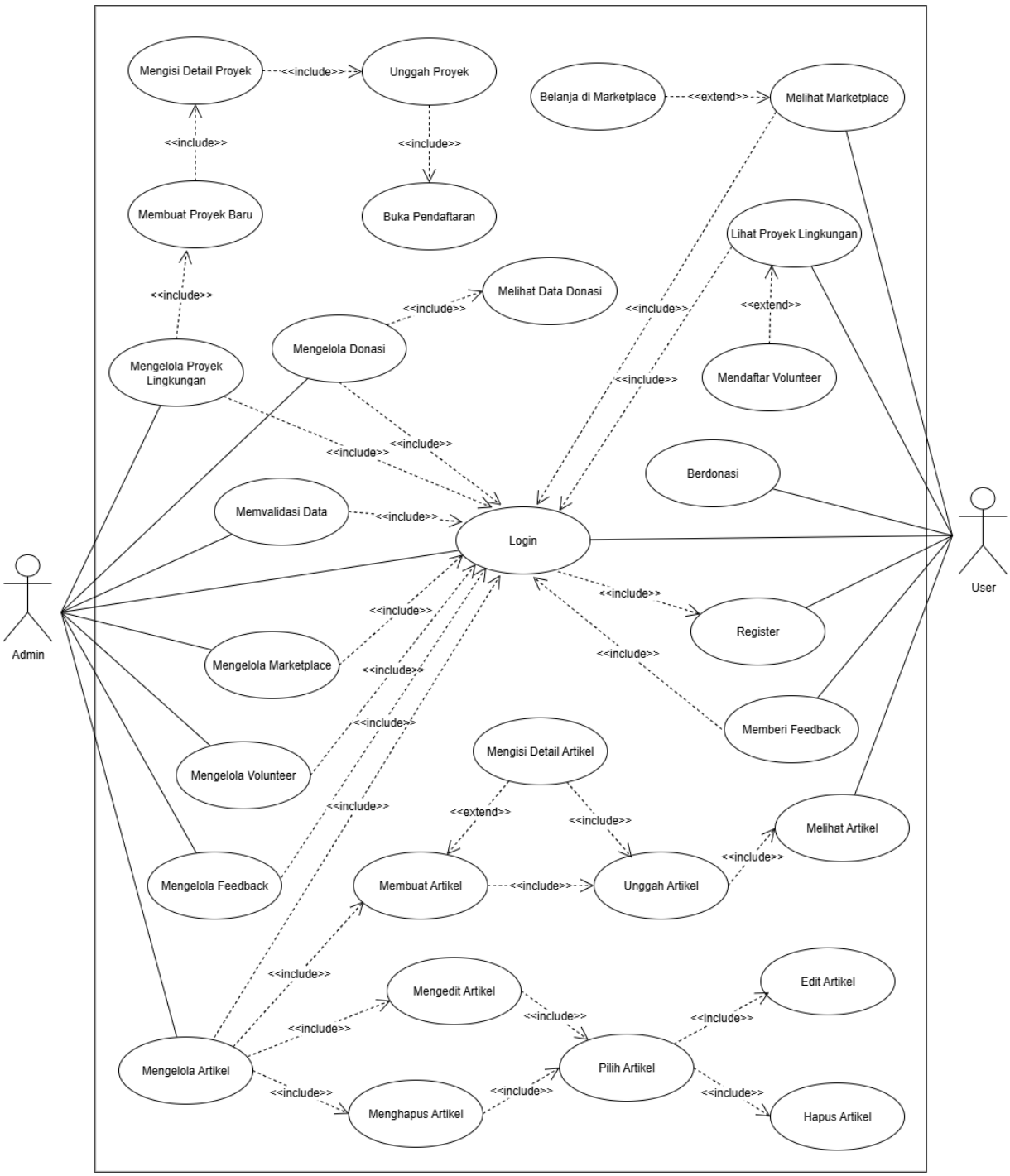
Dengan pembagian seperti ini, sistem lebih mudah dikembangkan karena setiap bagian memiliki fungsi yang spesifik dan tidak saling tumpang tindih.

3. Lapisan Utama dalam Sistem Green Ranger

Secara keseluruhan, sistem Green Ranger terdiri dari tiga lapisan utama yang saling terhubung dan bekerja sama untuk memberikan pengalaman terbaik bagi pengguna:

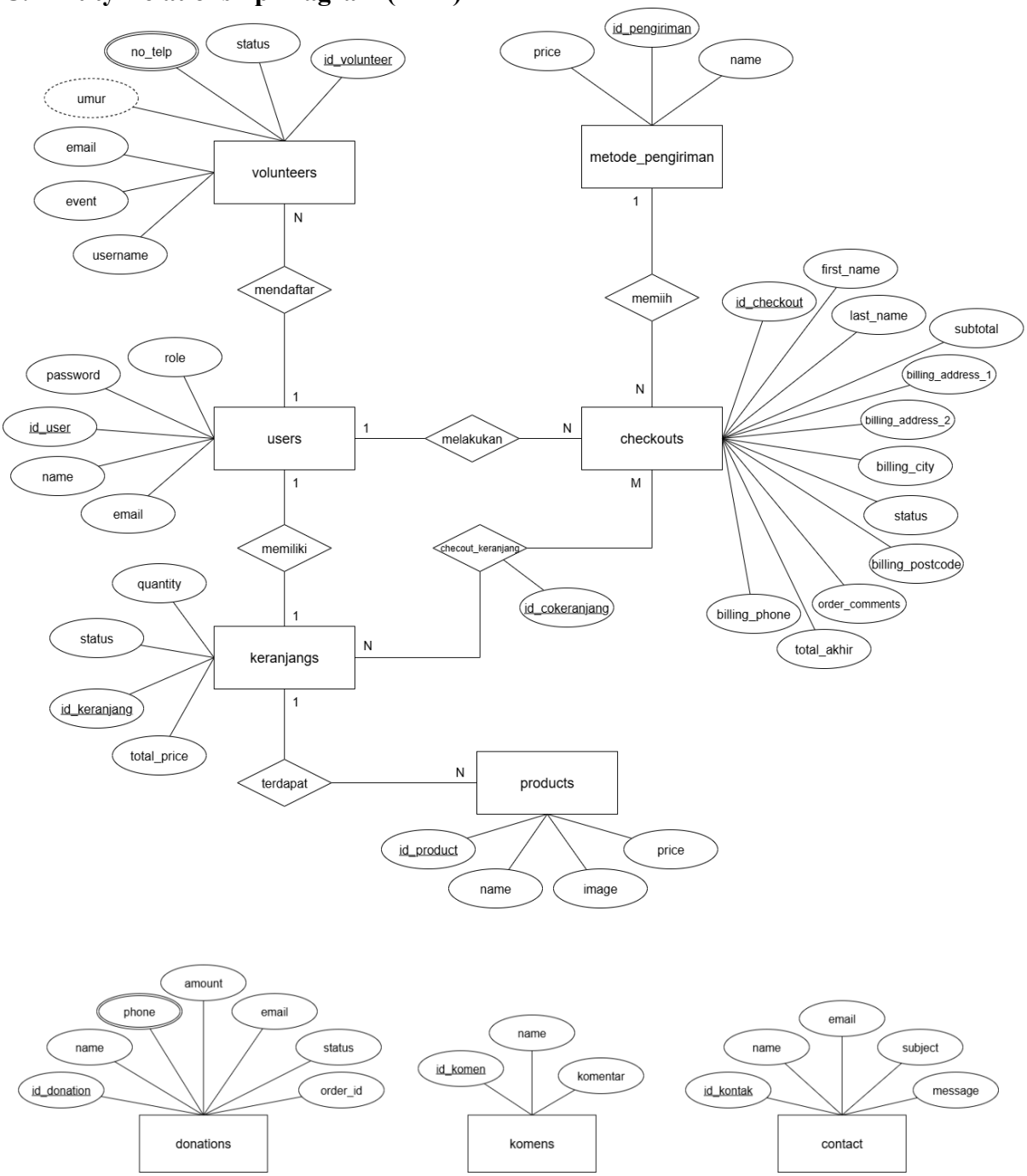
a. **Lapisan Presentasi (View):** Berisi tampilan halaman web yang diakses pengguna, seperti halaman login, artikel, marketplace, donasi, dan volunteer.
b. **Lapisan Aplikasi (Controller):** Menangani permintaan dari pengguna, mengatur logika bisnis, serta menghubungkan data dari Model ke View.
c. **Lapisan Data (Model & Database):** Mengatur struktur data, melakukan validasi, dan menyimpan seluruh informasi ke dalam basis data MySQL.

## B. Use Case Diagram




*Gambar 4. Use Case Diagram*

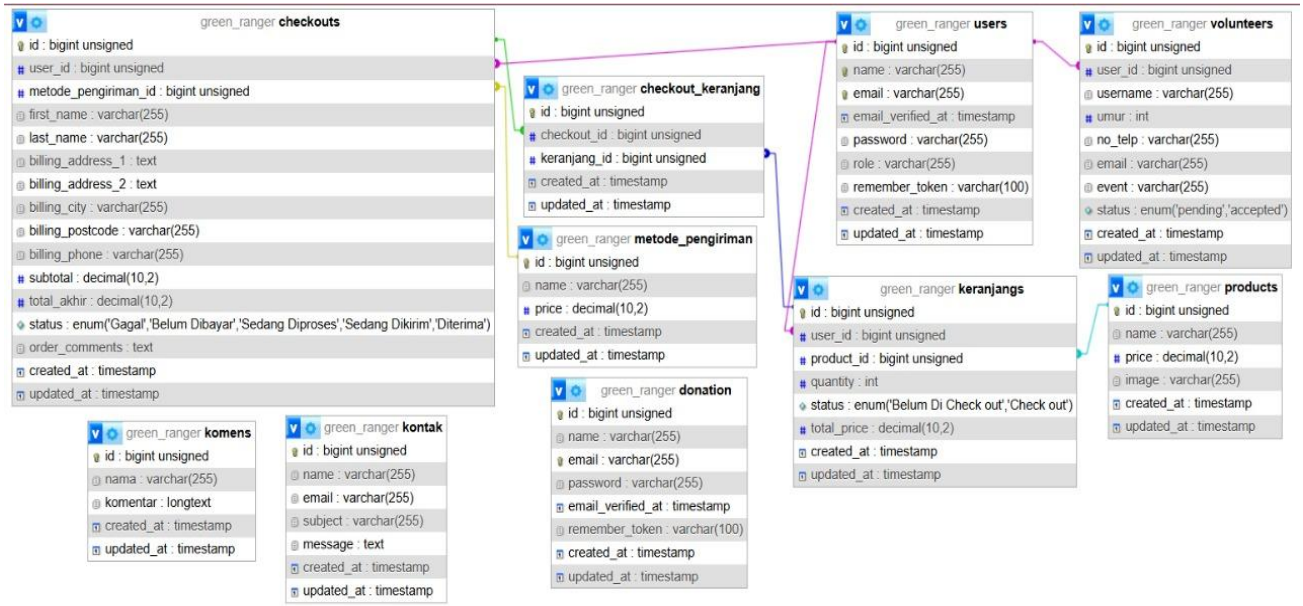
## C. Entity Relationship Diagram (ERD)




*Gambar 5. Entity Relationship Diagram*

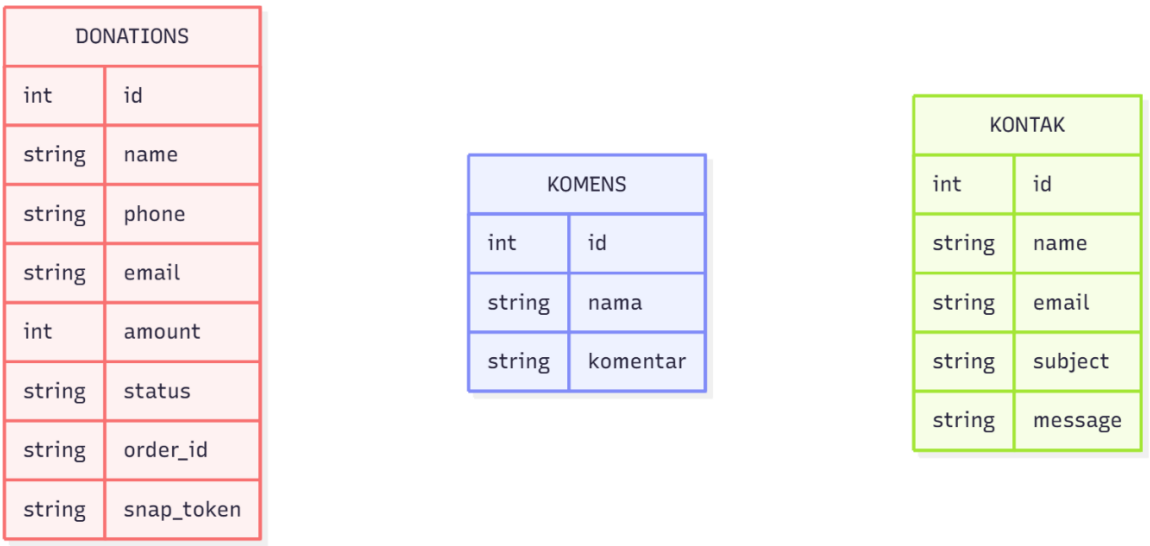
## D. Database Diagram

Basis data Green Ranger dirancang menggunakan MySQL dengan beberapa tabel utama: users, volunteers, donations, products, keranjangs, checkouts, komens, kontak, dan metode pengiriman.

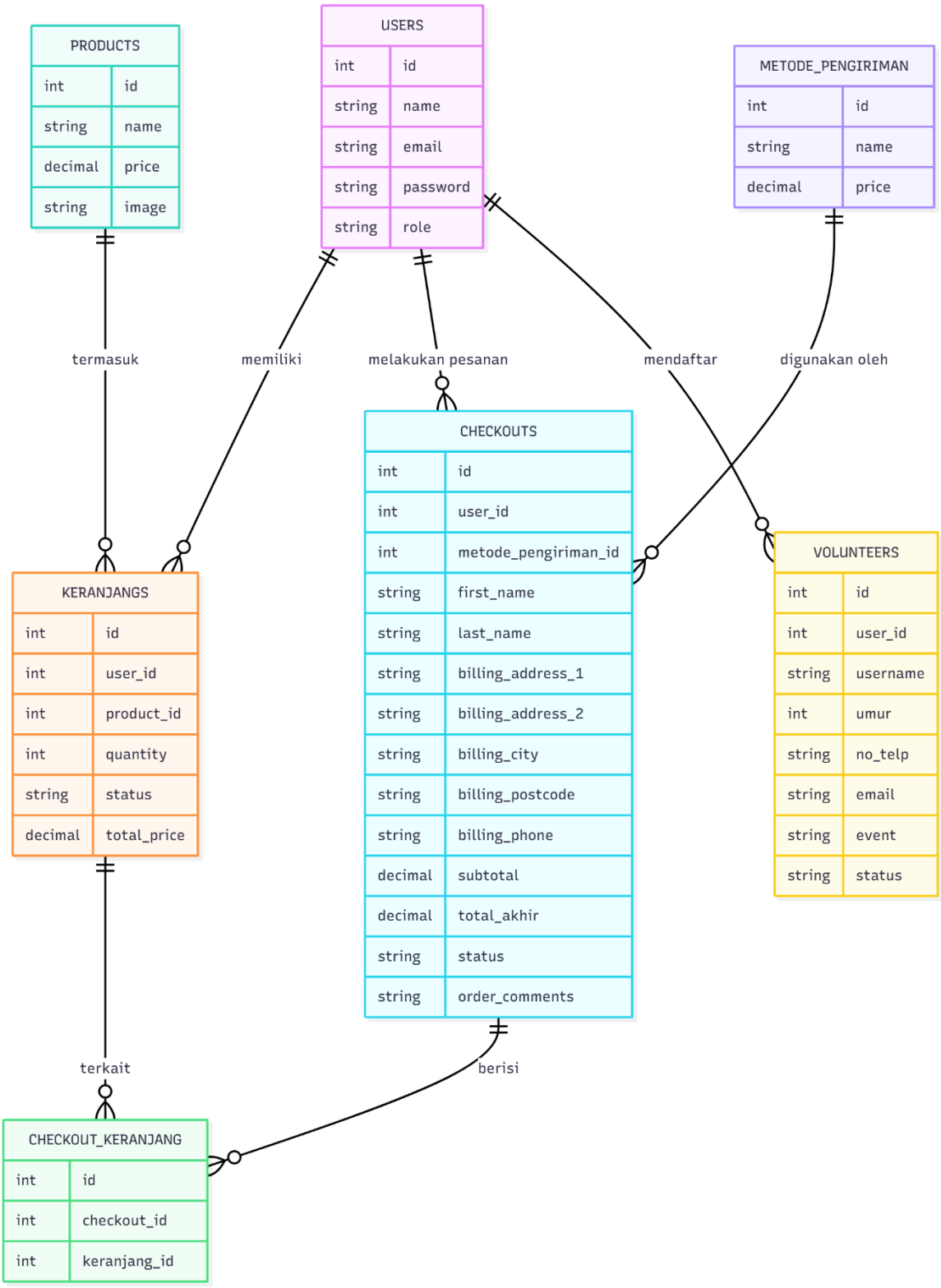



*Gambar 6. Database Diagram*

## E. Class Diagram

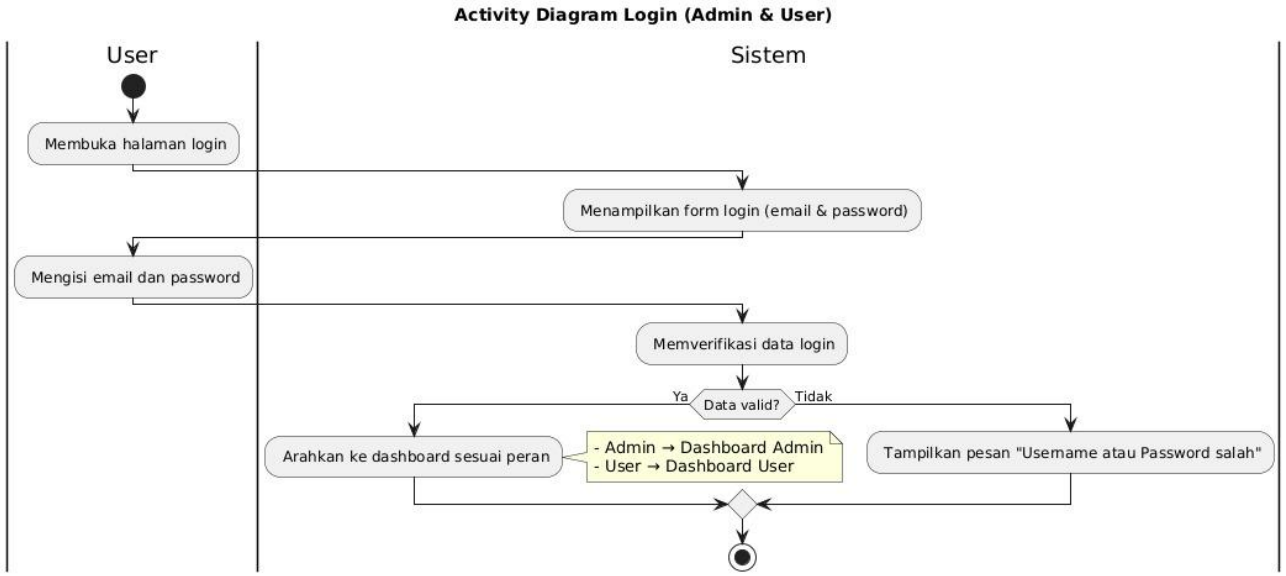



*Gambar 7. Class Diagram 1*

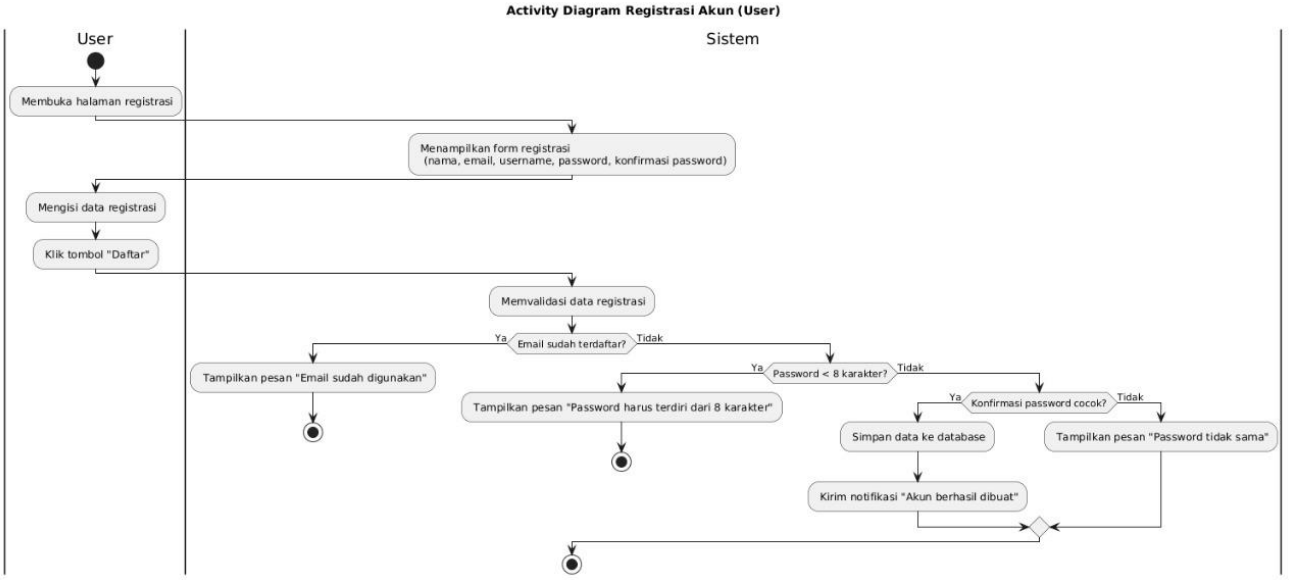



*Gambar 8. Class Diagram 2*

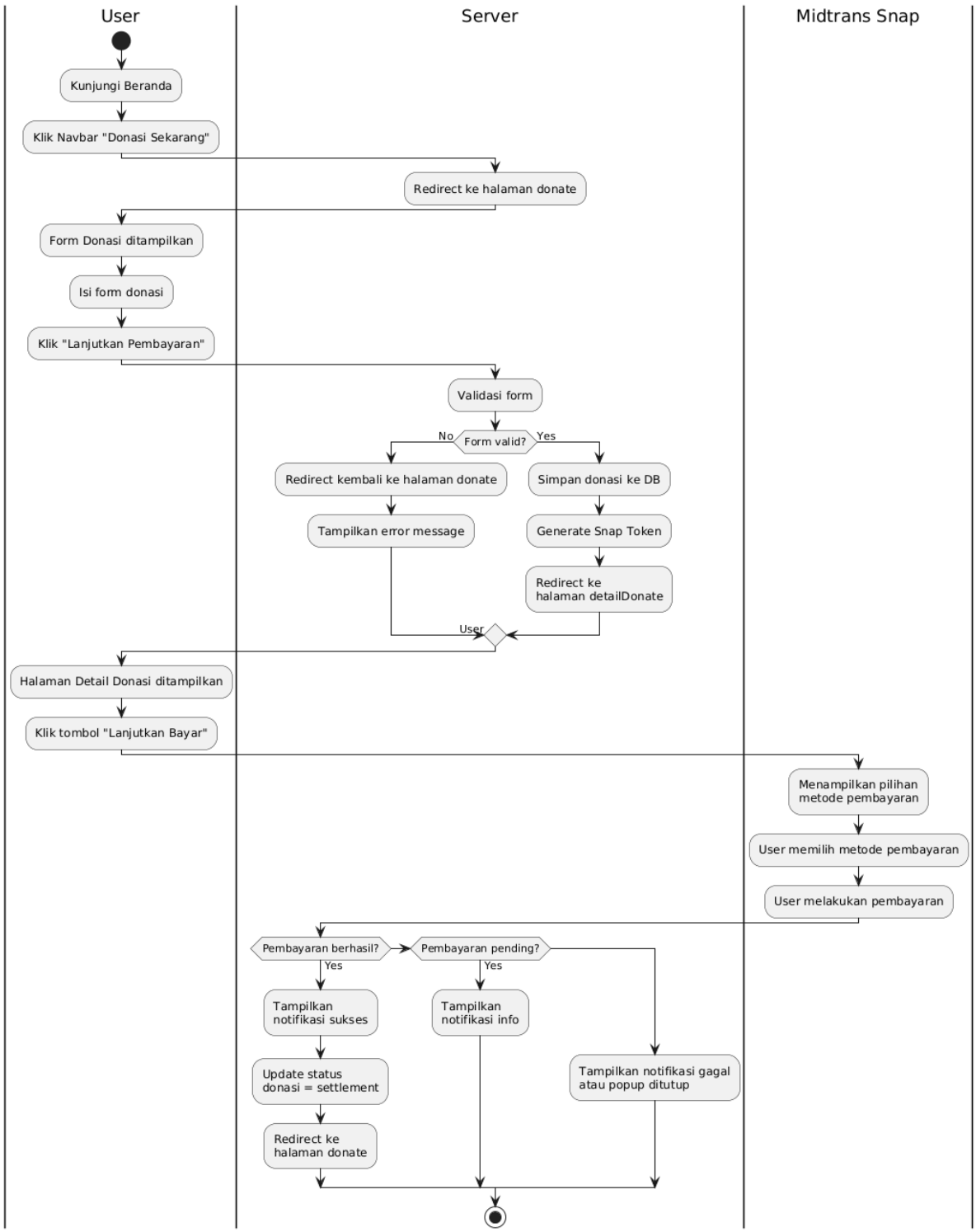
## F. Activity Diagram



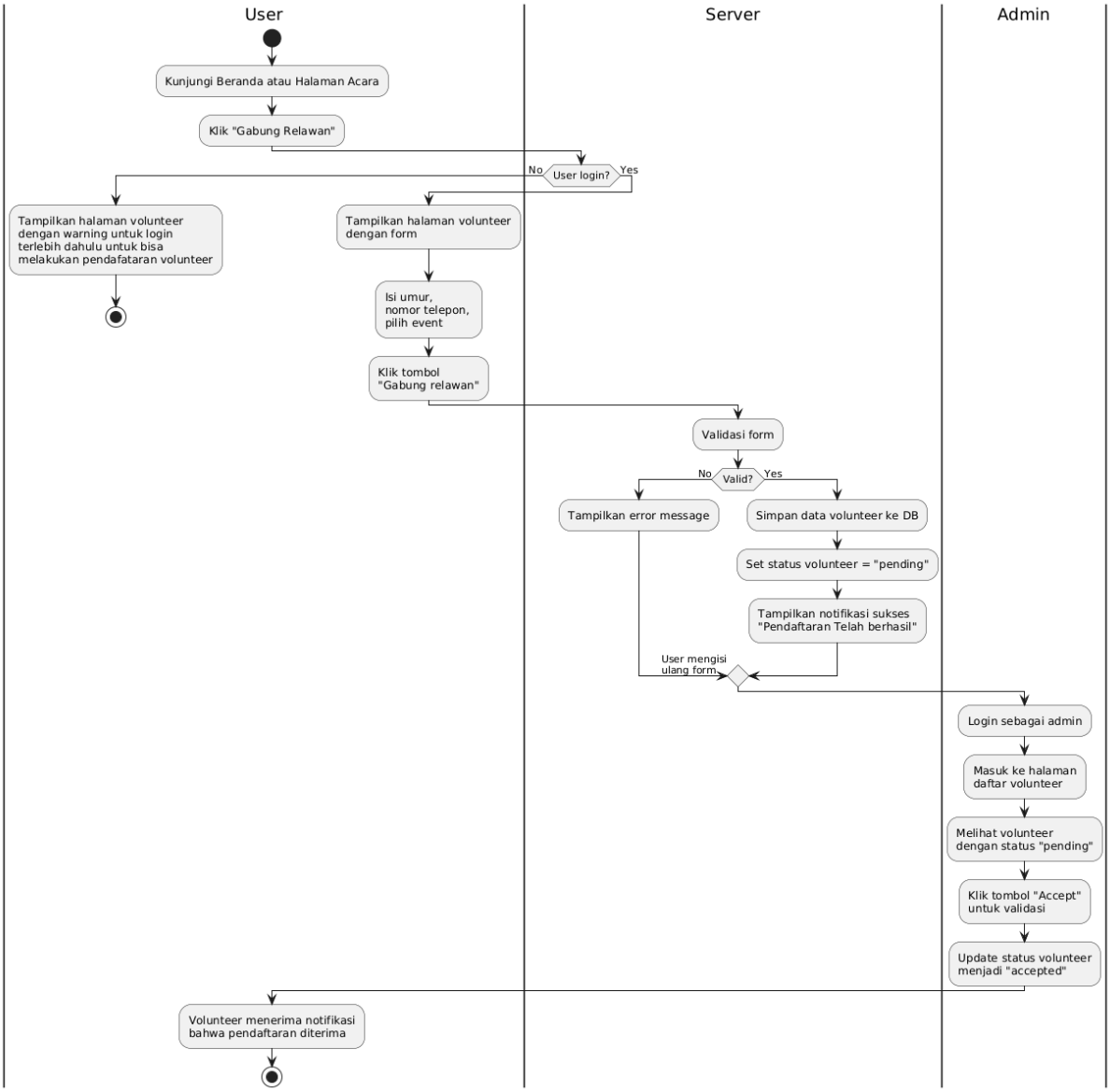

*Gambar 9. Activity Diagram Melakukan Login (Admin & User)*



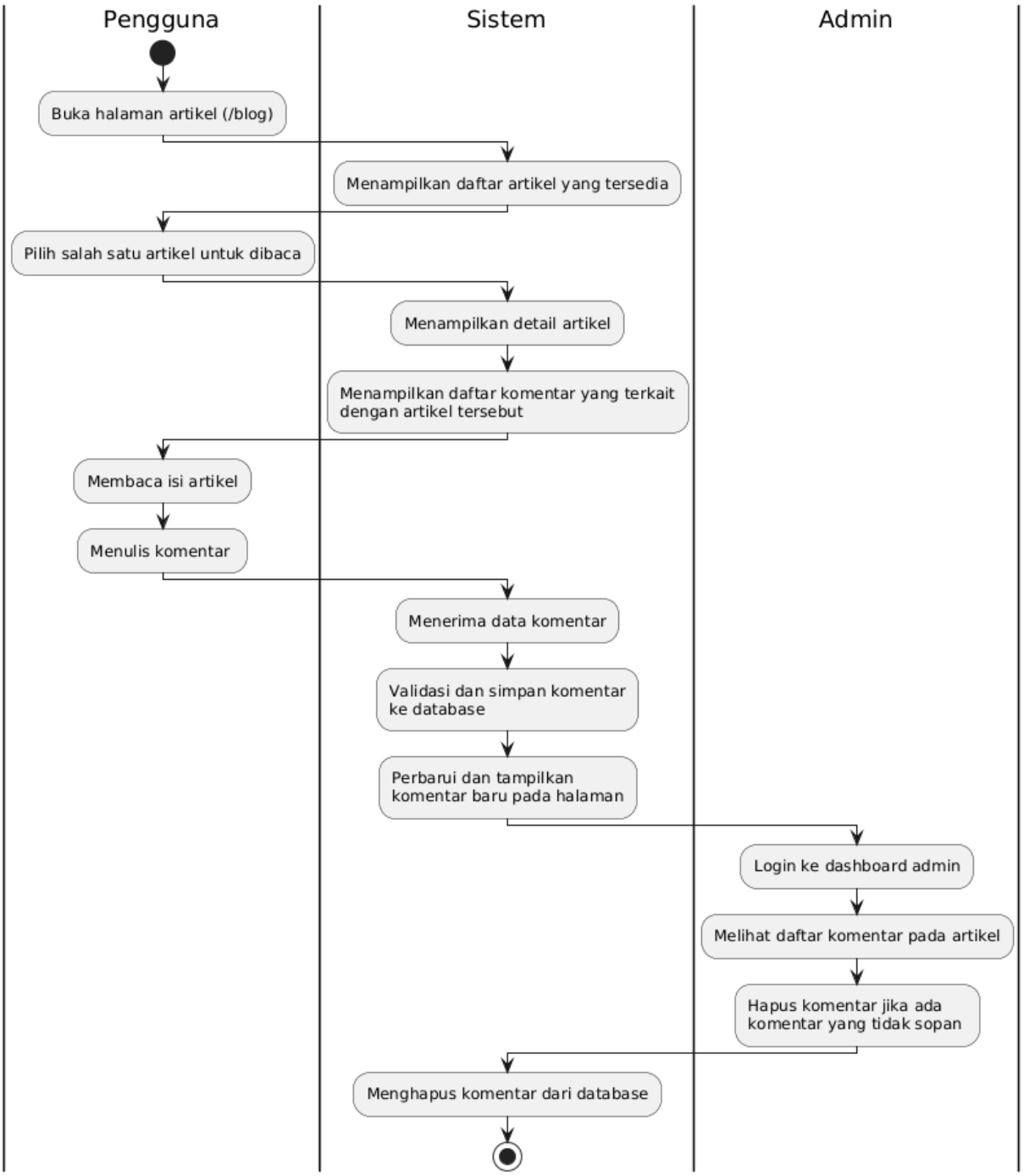

*Gambar 10. Activity Diagram User Mendaftar Akun*



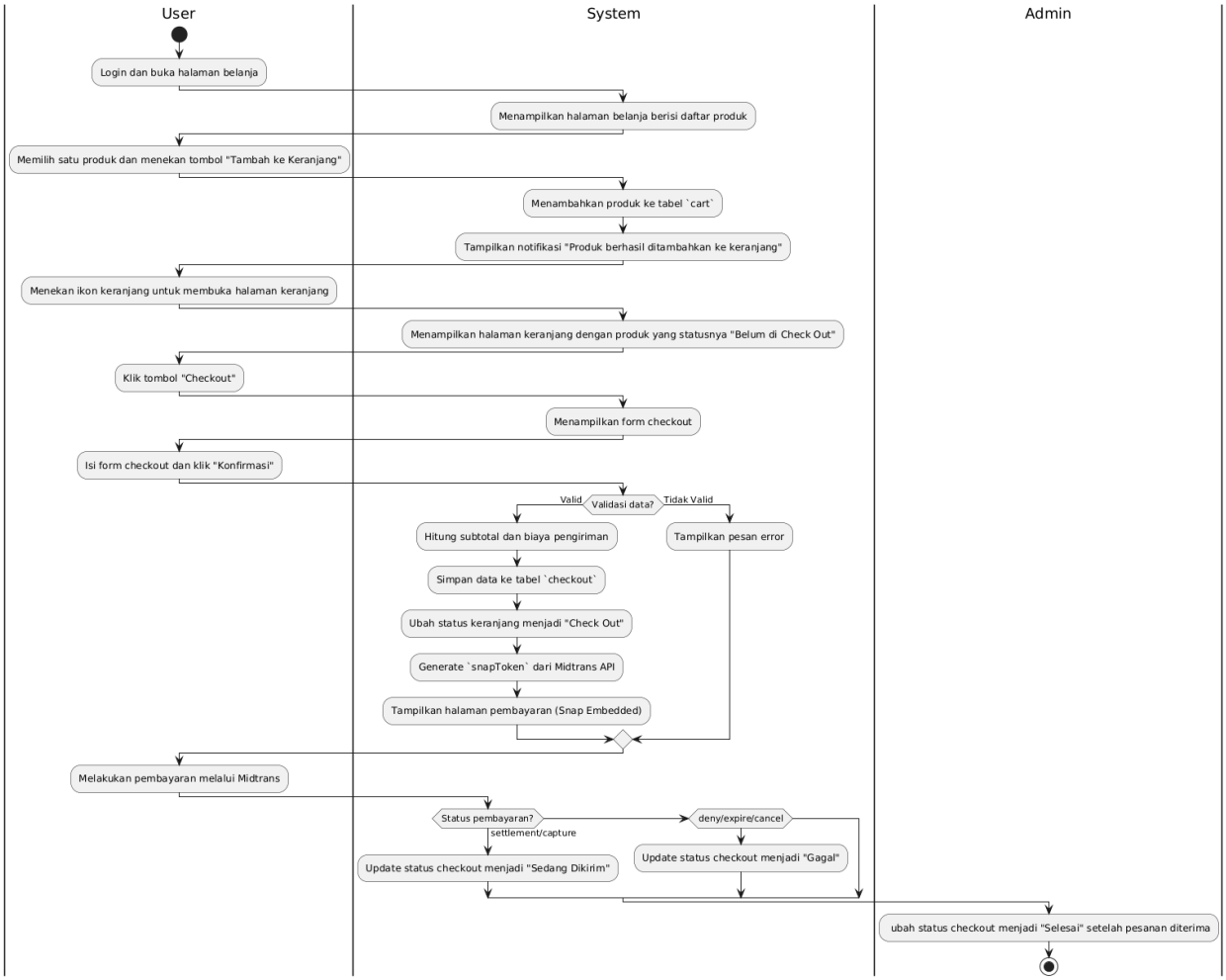

*Gambar 11. Activity Diagram User Berdonasi*



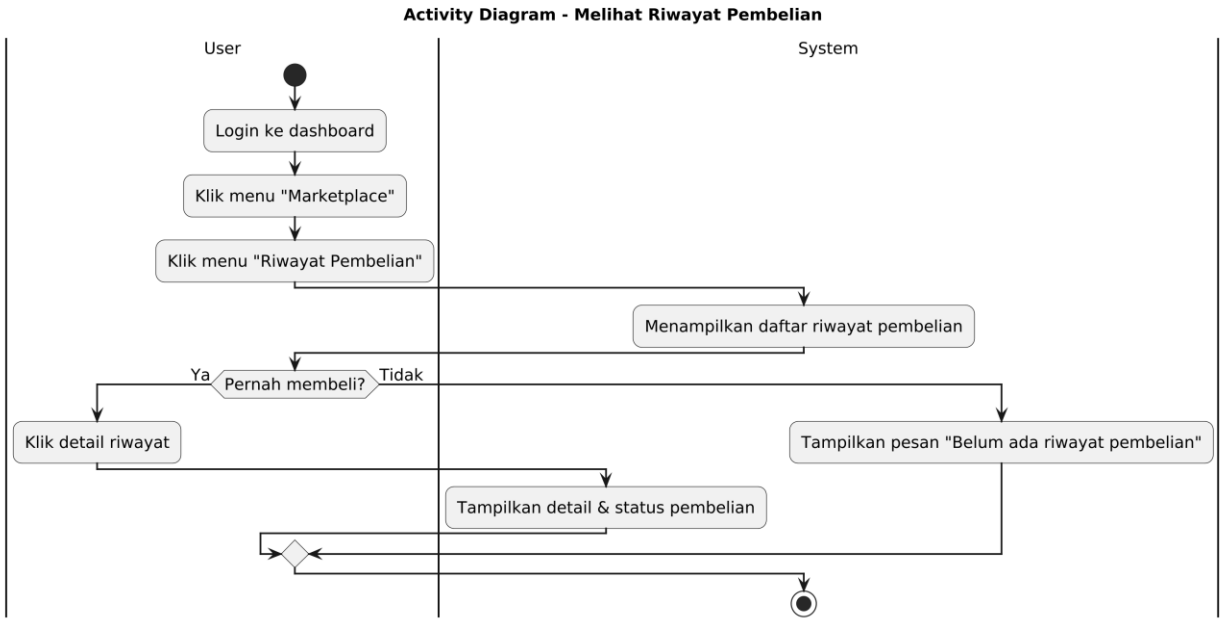

*Gambar 12. Activity Diagram User Mendaftar Volunteer*



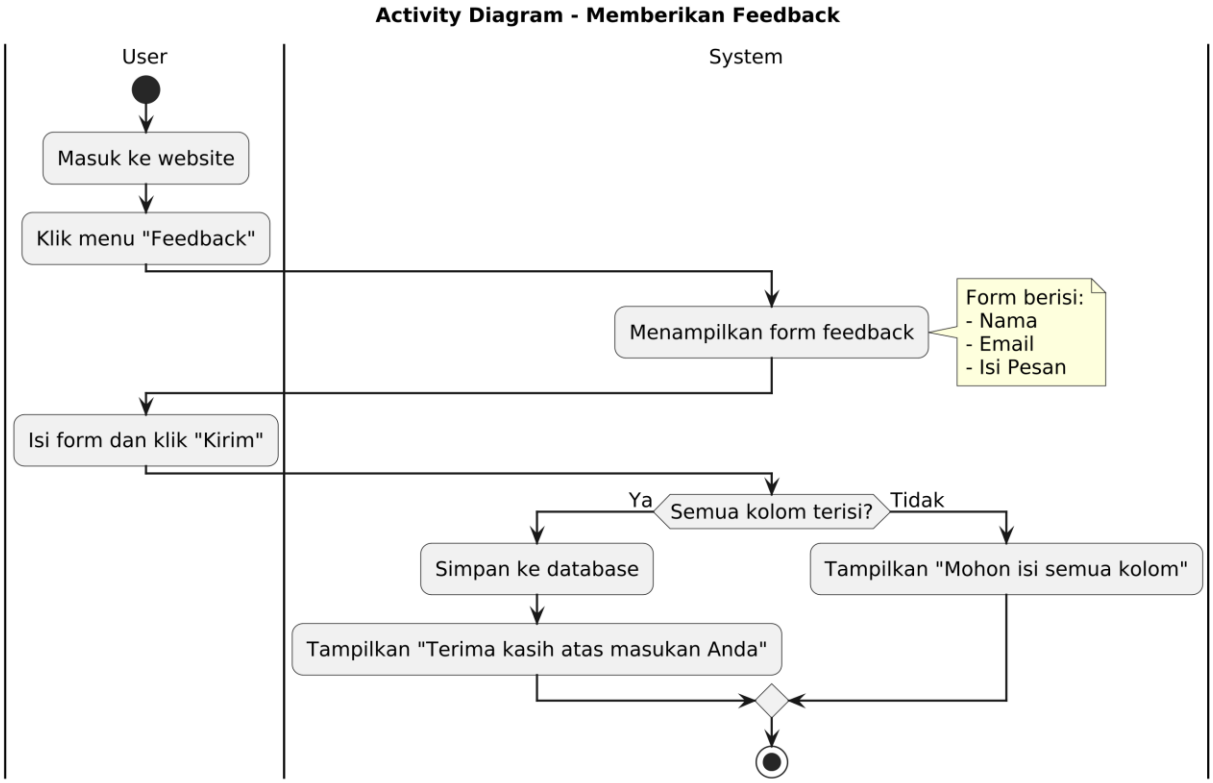

*Gambar 13. Activity Diagram Melihat Artikel*



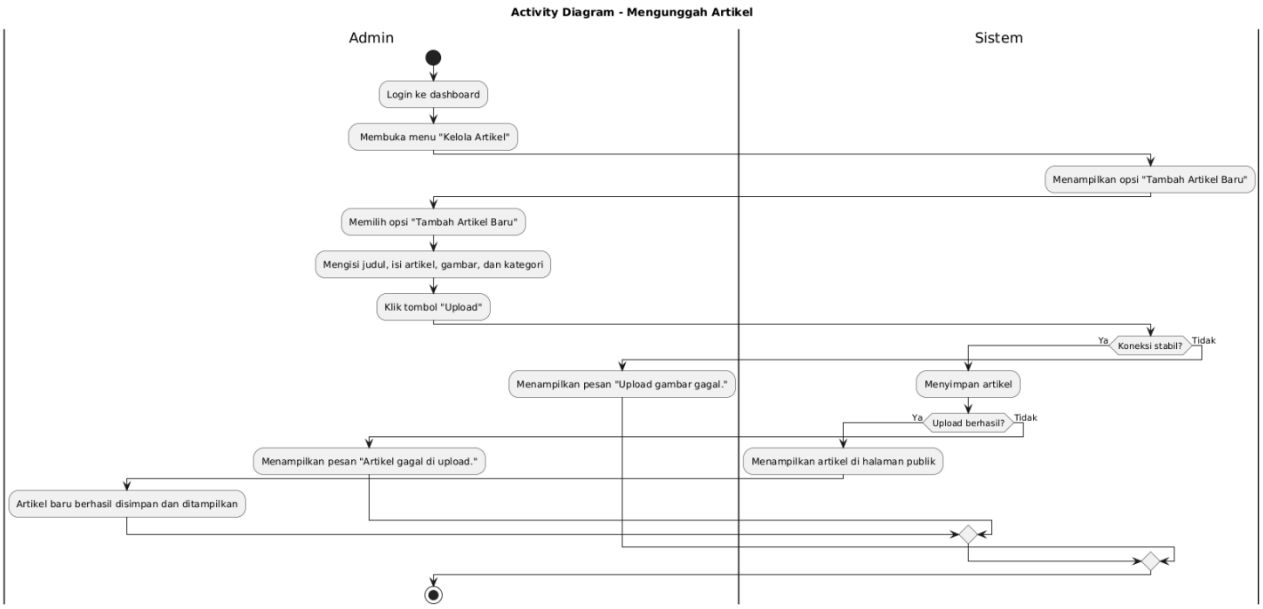

*Gambar 14. Activity Diagram User Membeli Barang di Marketplace*



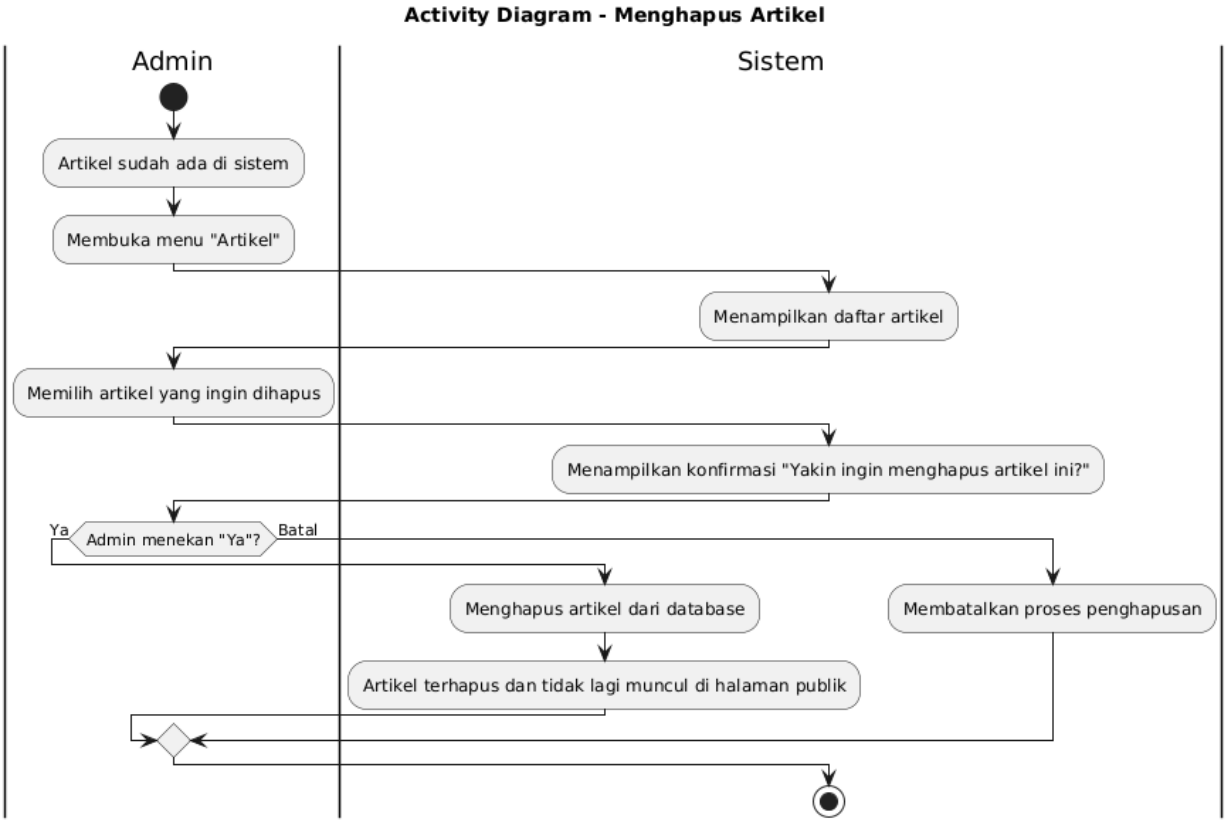

*Gambar 15. Activity Diagram User Melihat Riwayat Pembelian*



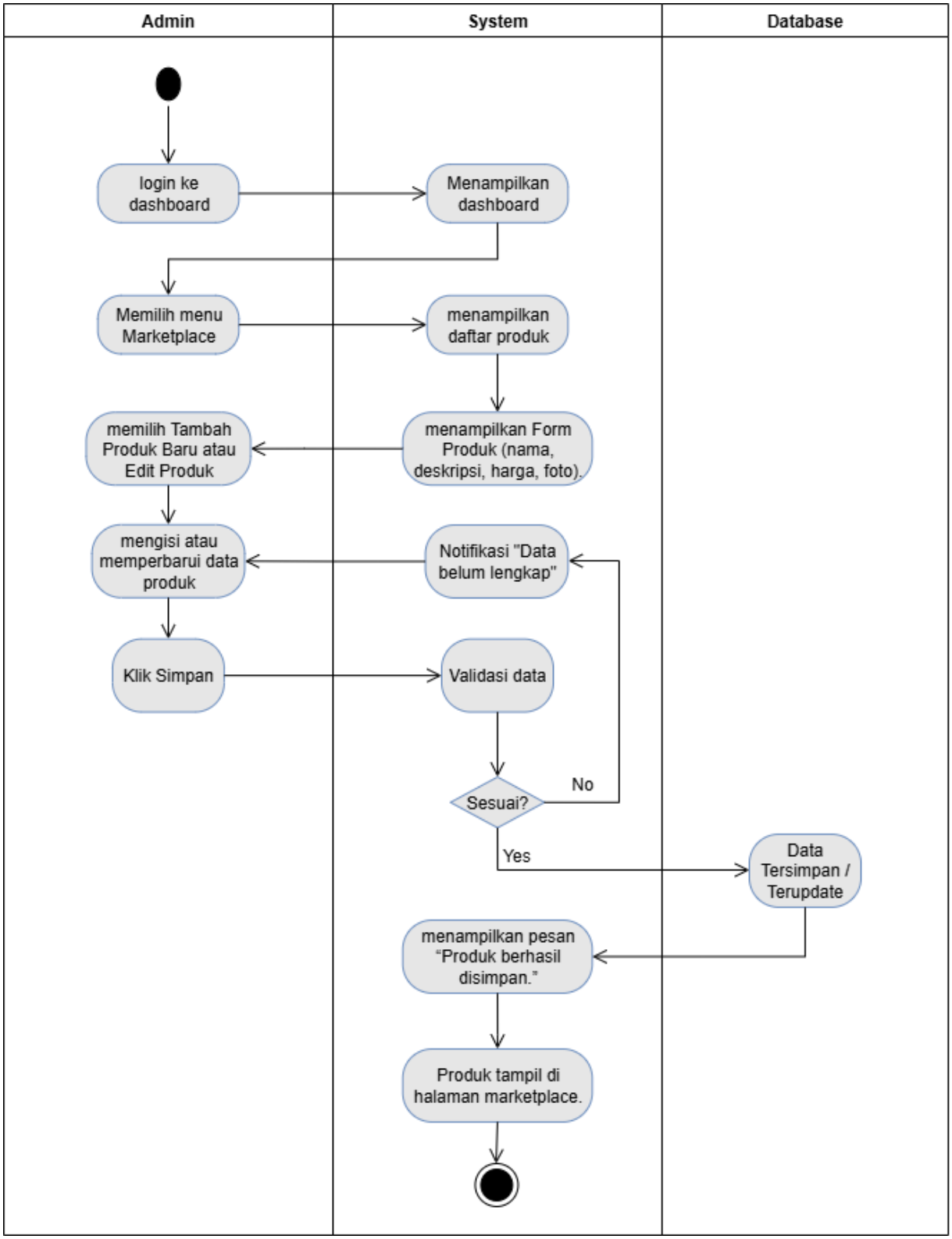

*Gambar 16. Activity Diagram User Memberikan Feedback*



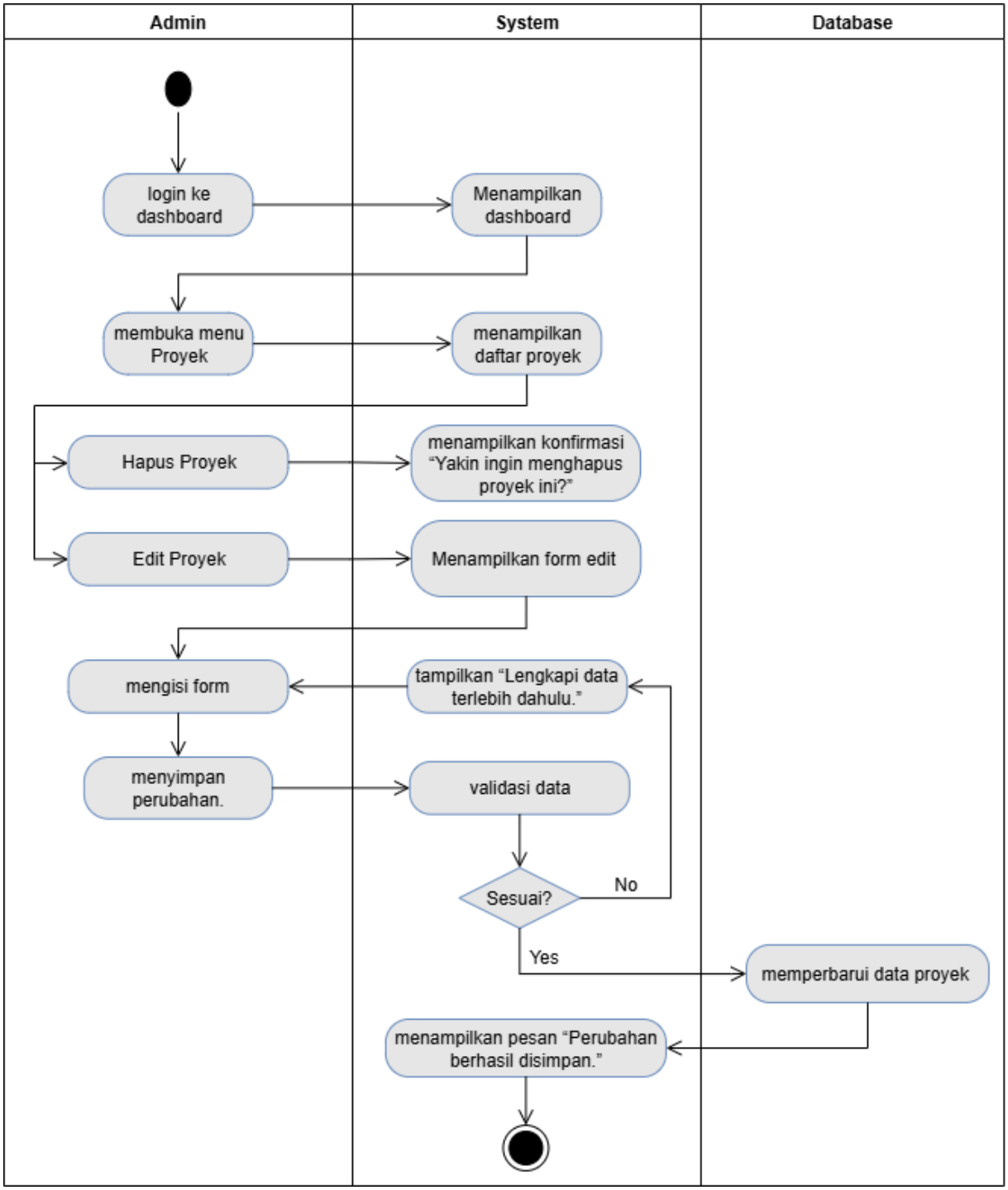

*Gambar 17. Activity Diagram Admin Mengunggah Artikel*



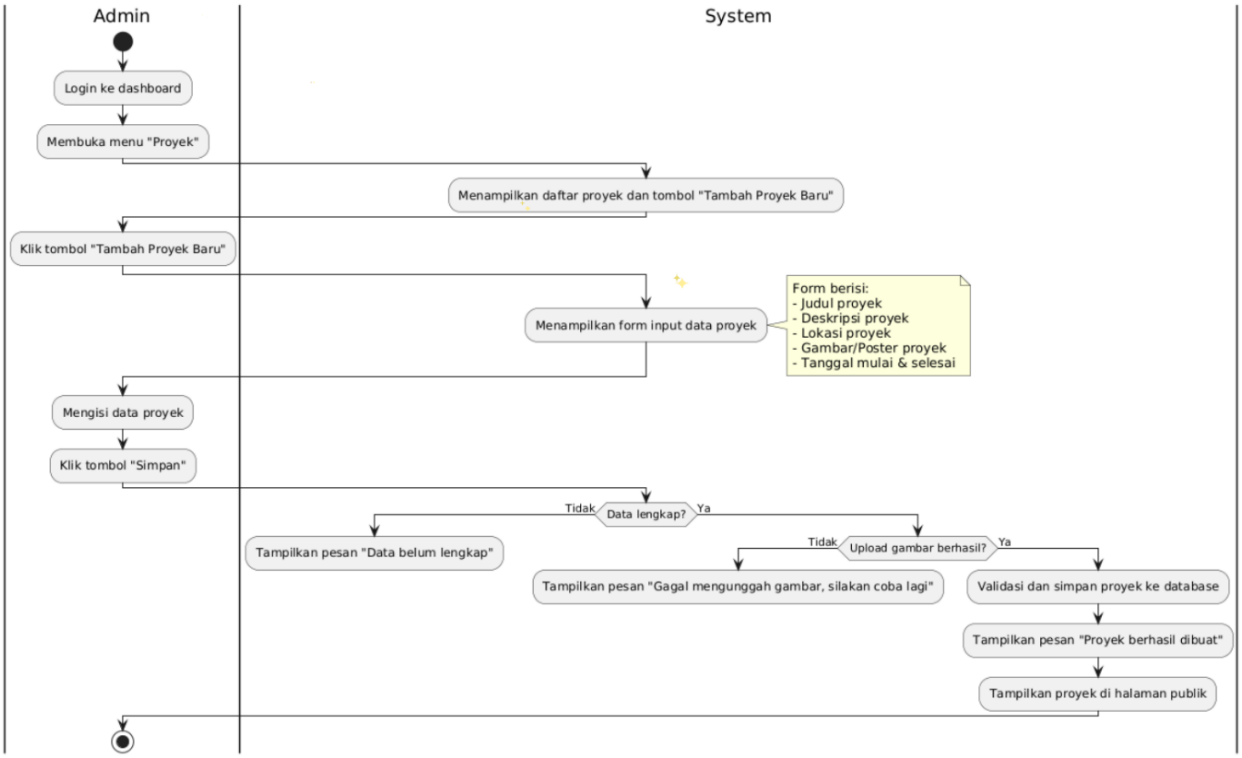

*Gambar 18. Activity Diagram Admin Menghapus Artikel*



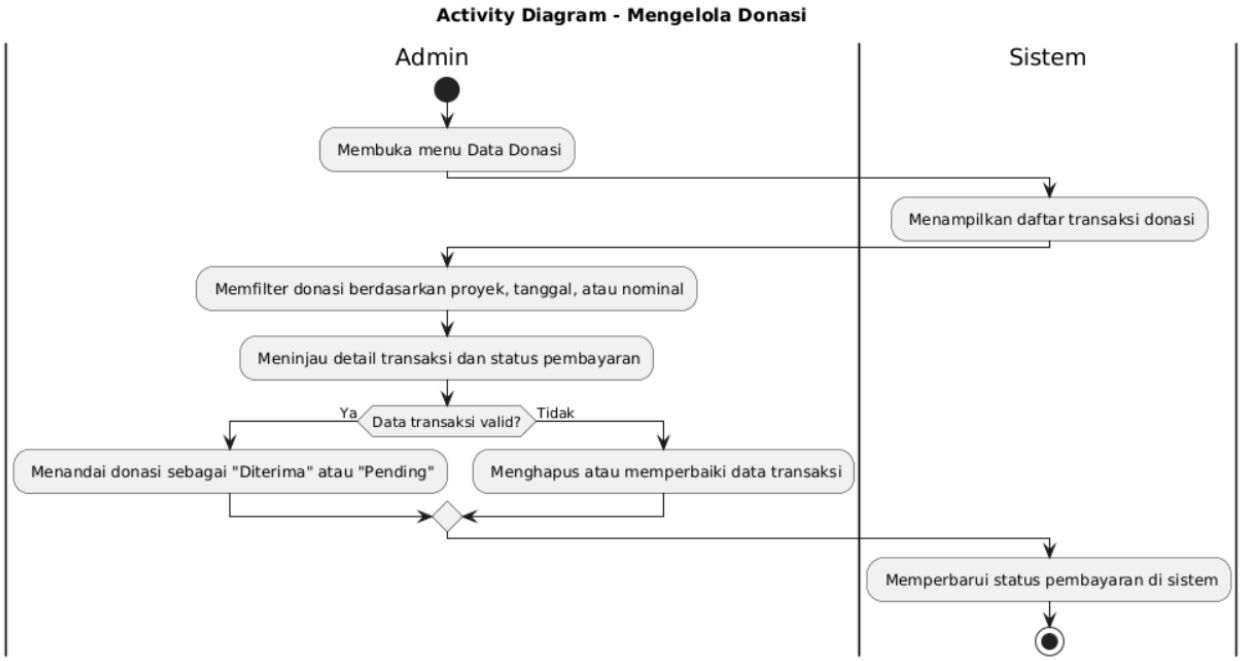

*Gambar 19. Activity Diagram Admin Mengelola Marketplace*



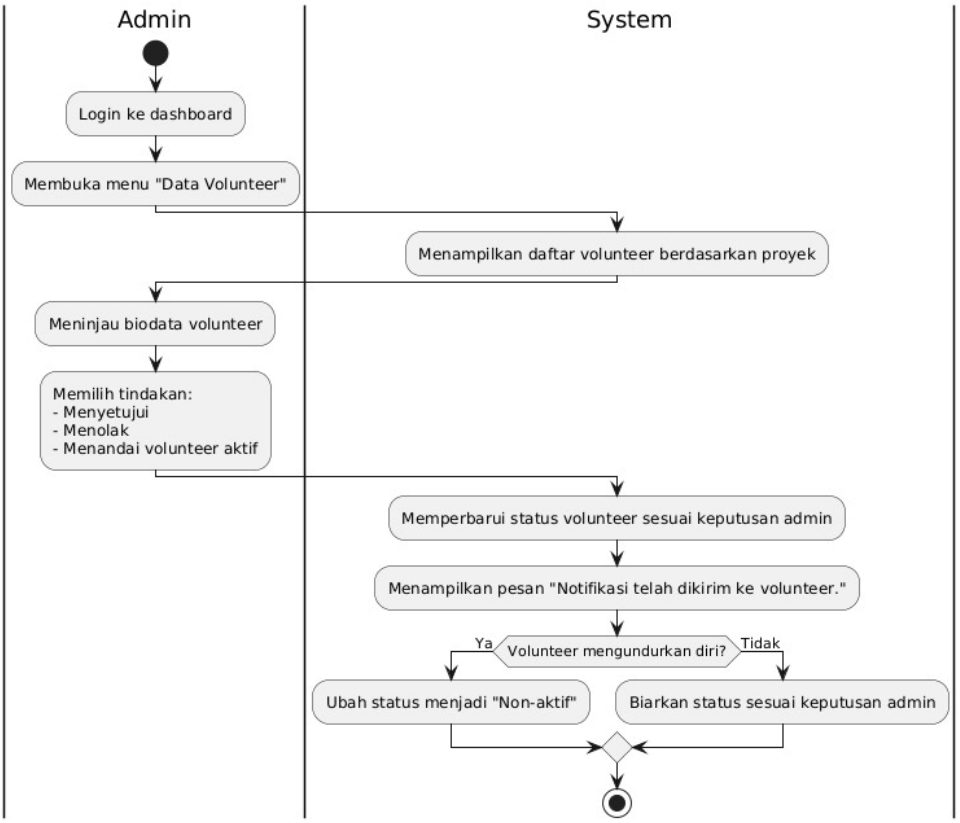

*Gambar 20. Activity Diagram Admin Mengelola Proyek Lingkungan*



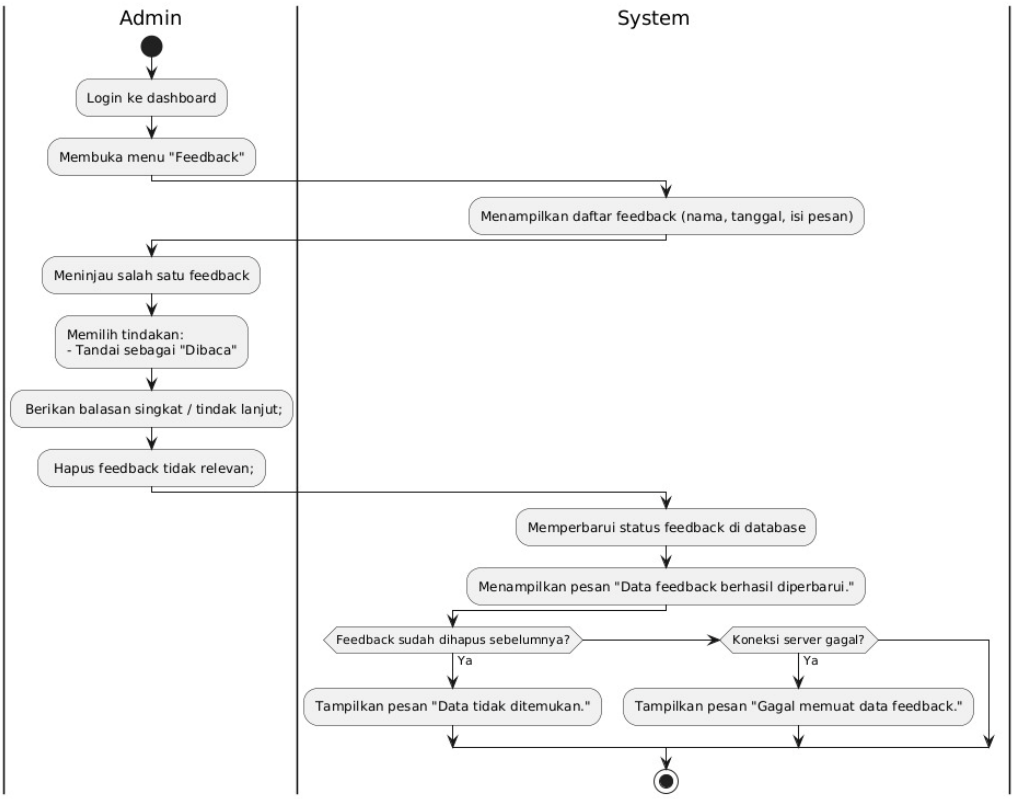

*Gambar 21. Activity Diagram Admin Membuat Proyek Baru*




*Gambar 22. Activity Diagram Admin Mengelola Donasi*

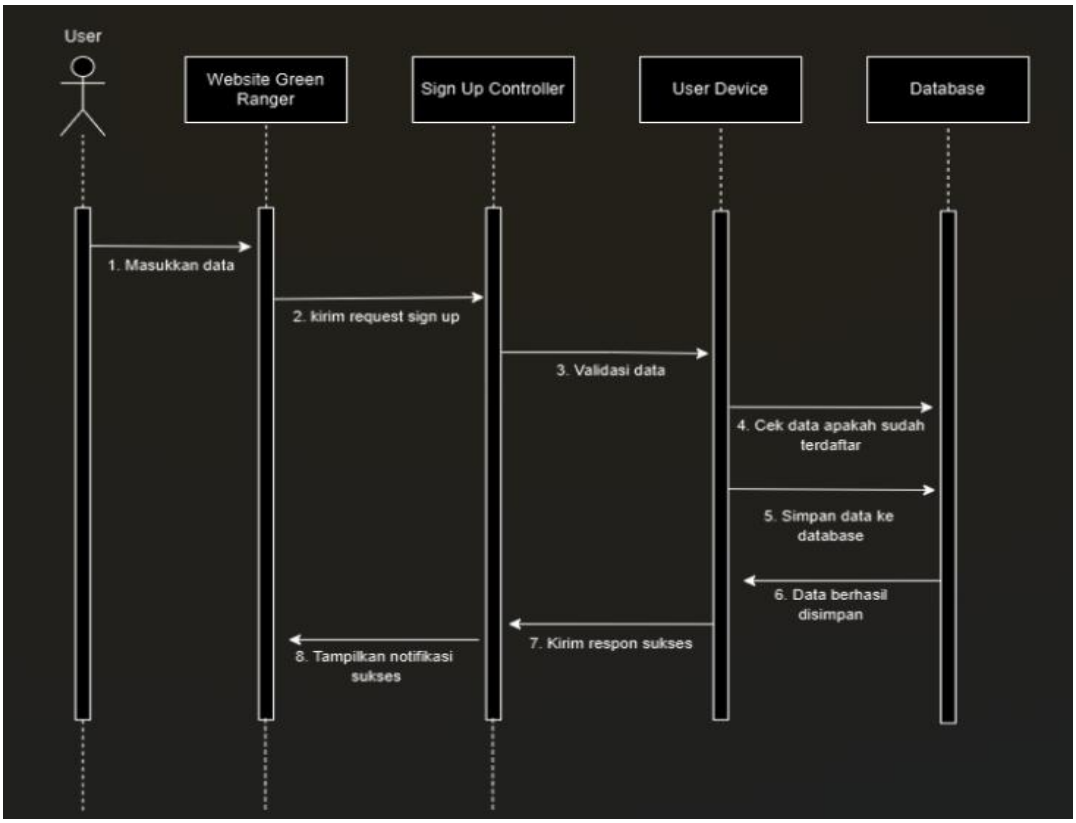



*Gambar 23. Activity Diagram Admin Mengelola Volunteer*

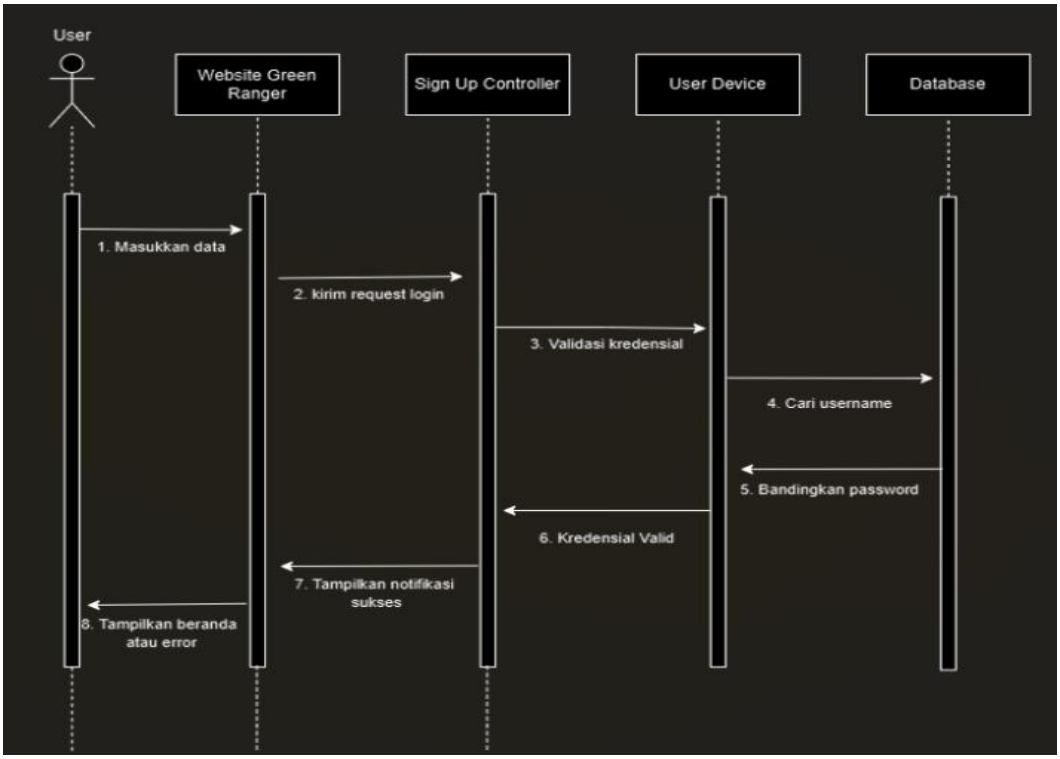



*Gambar 24. Activity Diagram Admin Mengelola Feedback*

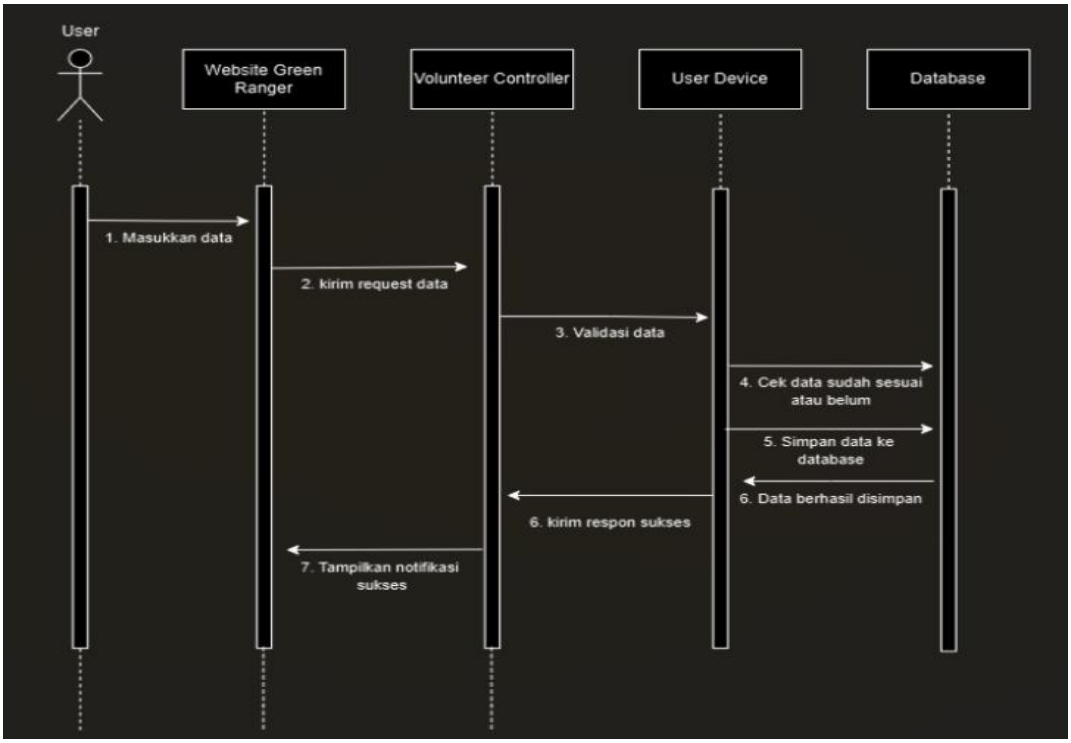
## G. Sequence Diagram



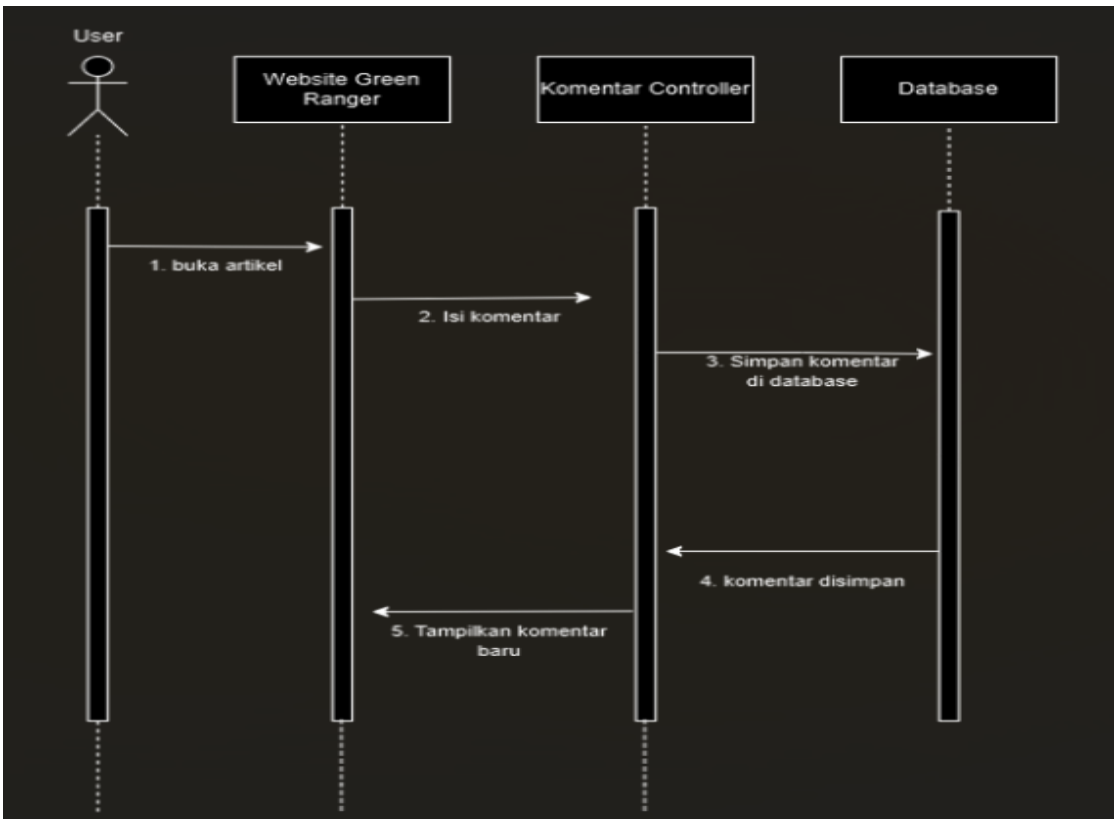

*Gambar 25. Sequence Diagram User Mendaftar Akun*



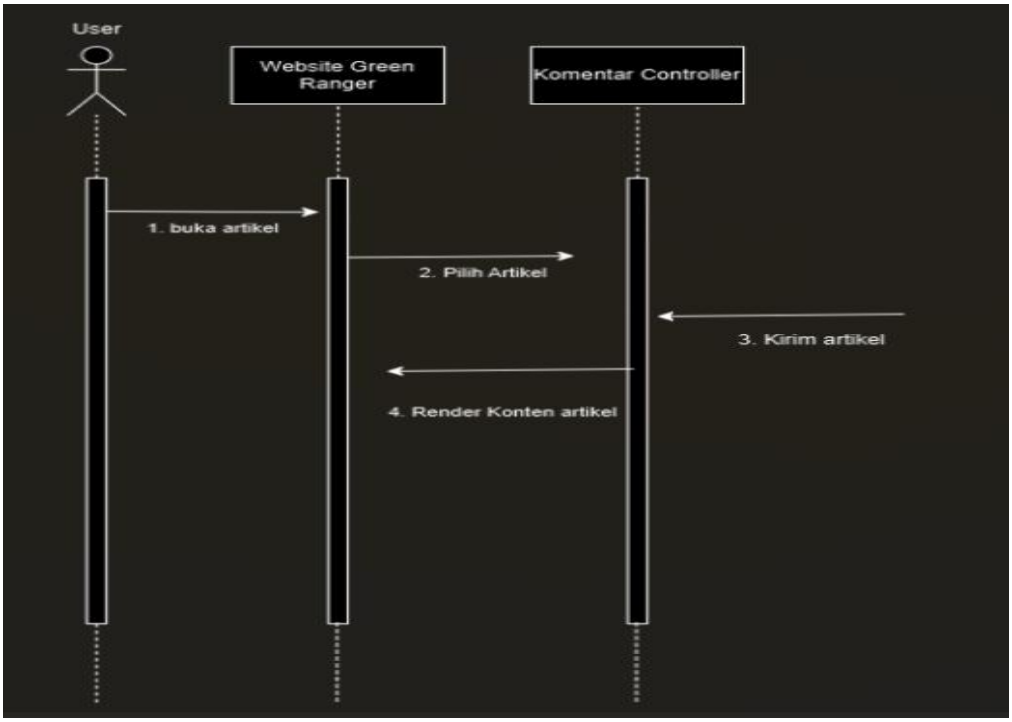

*Gambar 26. Sequence Diagram User Login*



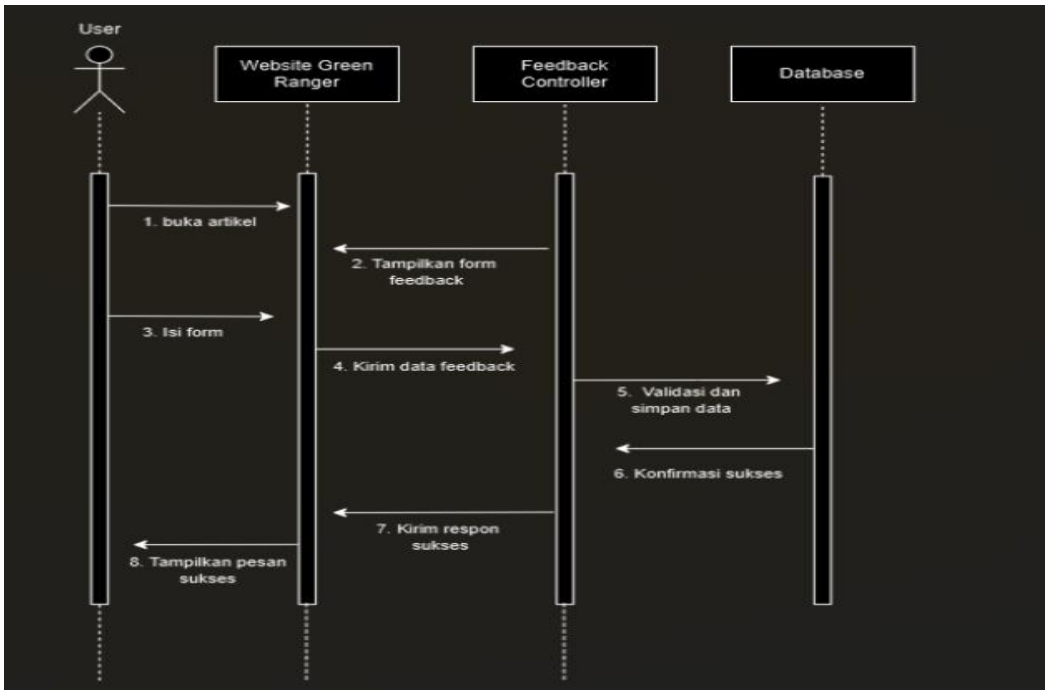

*Gambar 27. Sequence Diagram User Mendaftar Volunteer*



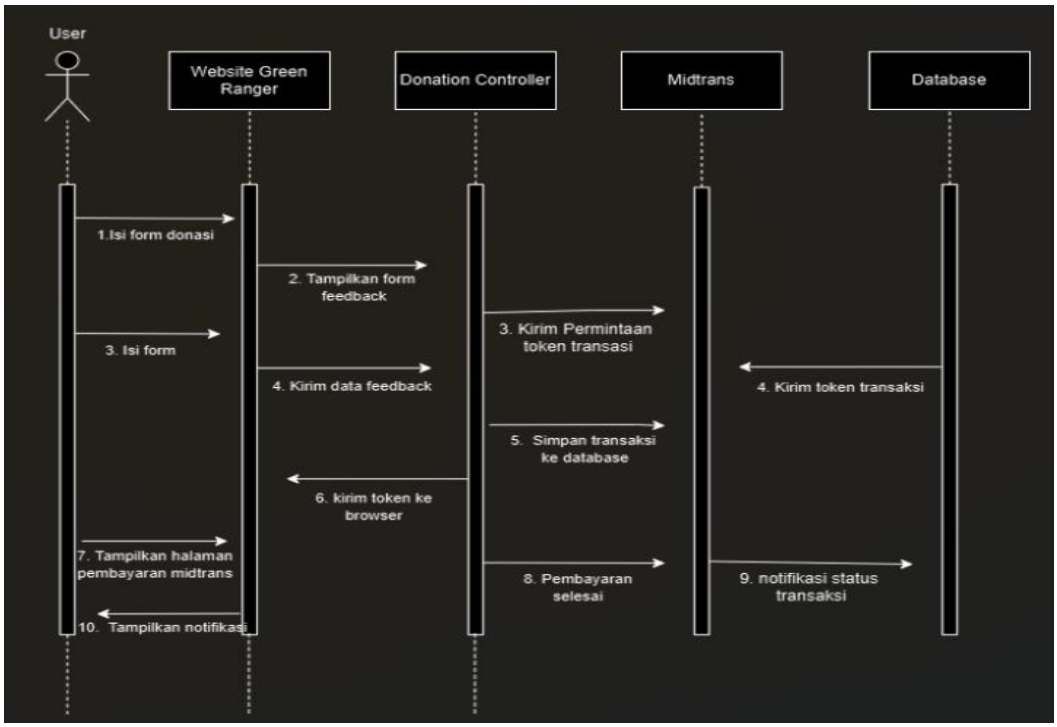

*Gambar 28. Sequence Diagram User Memberikan Komentar di Artikel*



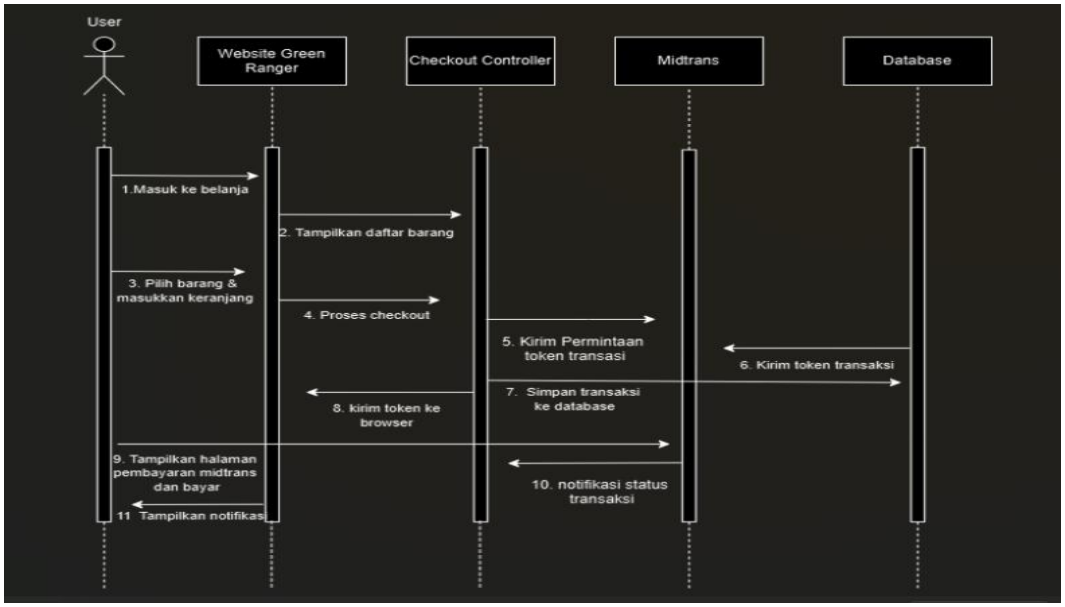

*Gambar 29. Sequence Diagram User Melihat Artikel*



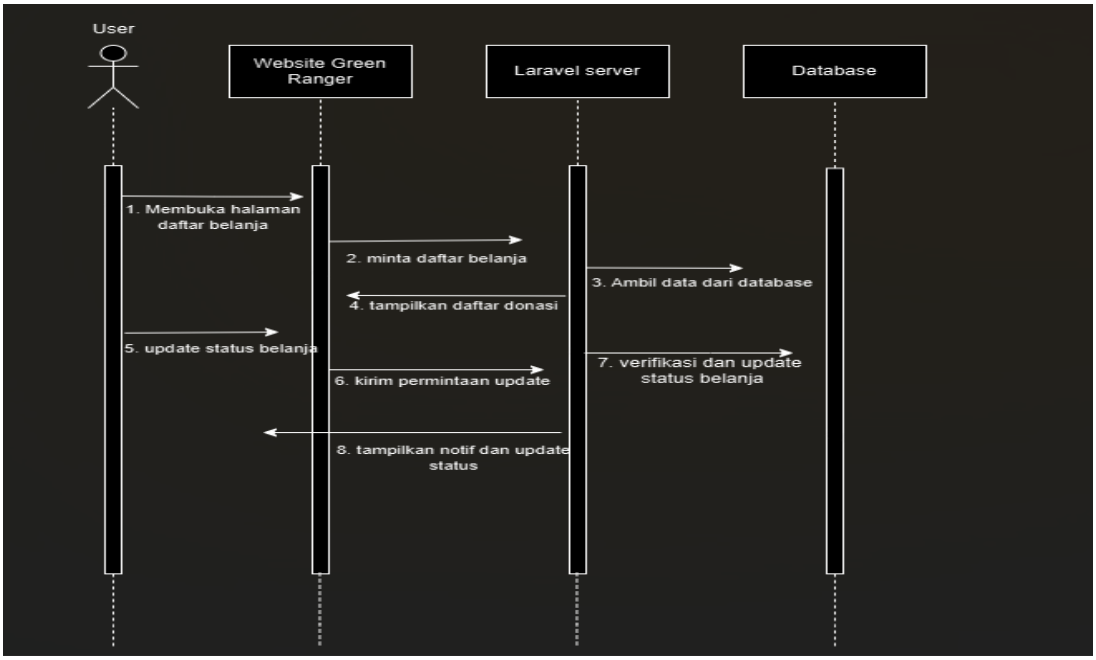

*Gambar 30. Sequence Diagram User Memberikan Feedback*



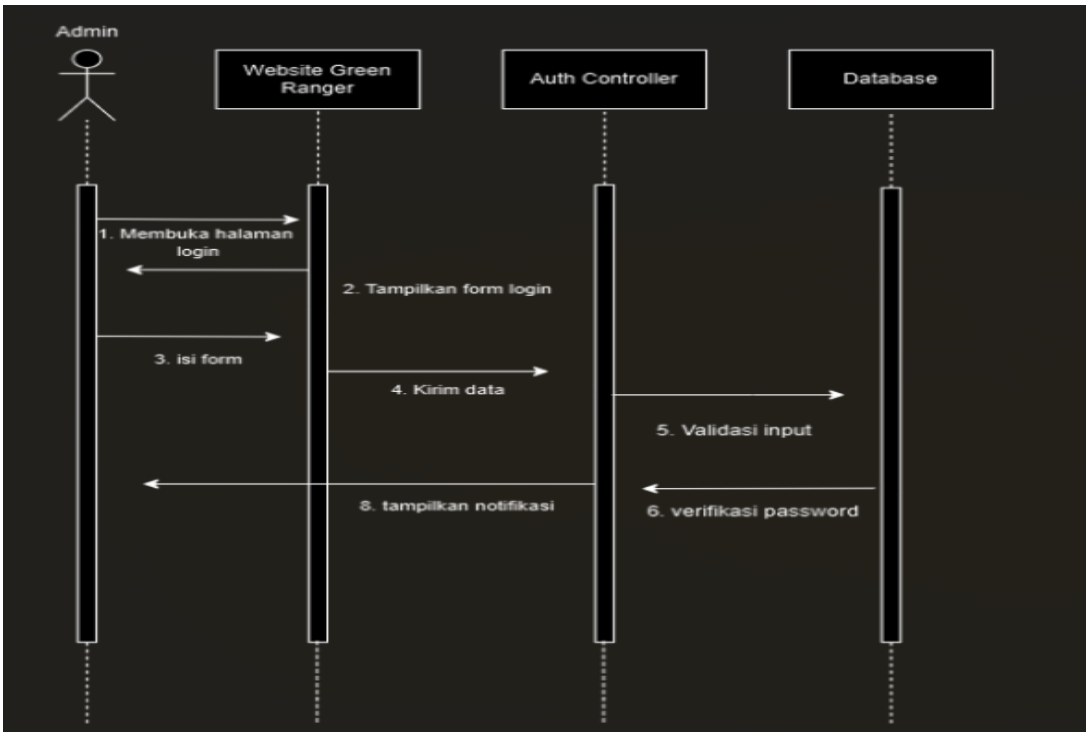

*Gambar 31. Sequence Diagram User Memberikan Donasi*



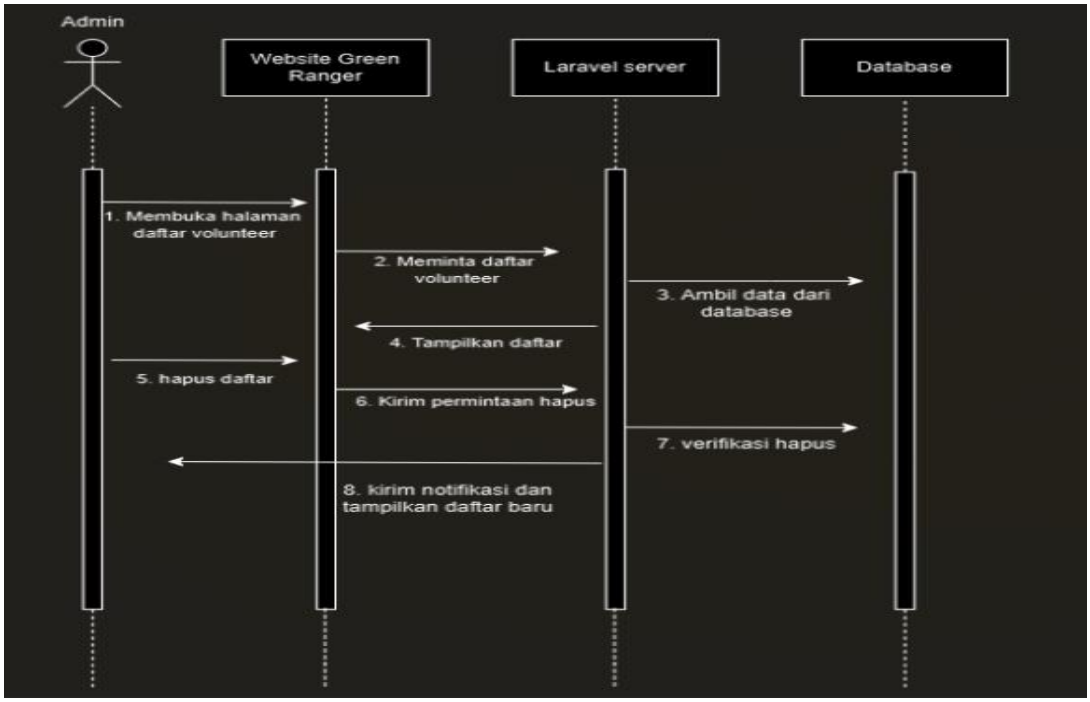

*Gambar 32. Sequence Diagram User Membeli Barang di Marketplace*



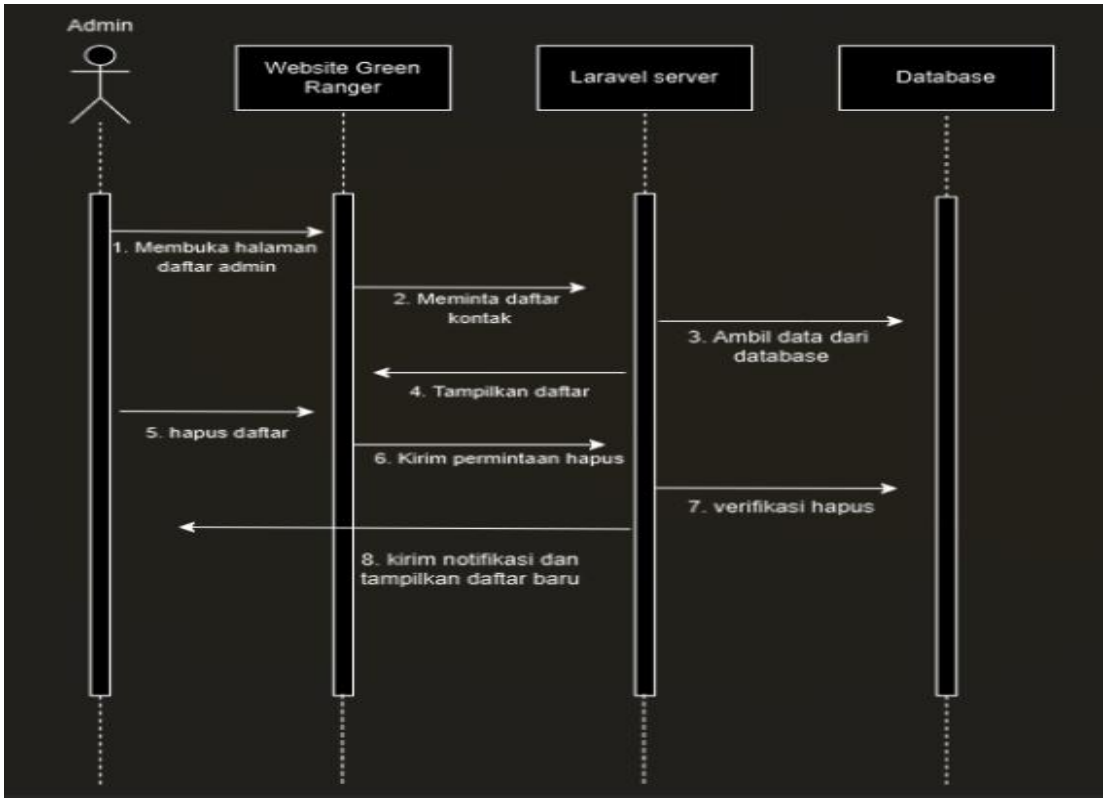

*Gambar 33. Sequence Diagram User Melihat Riwayat Belanja*



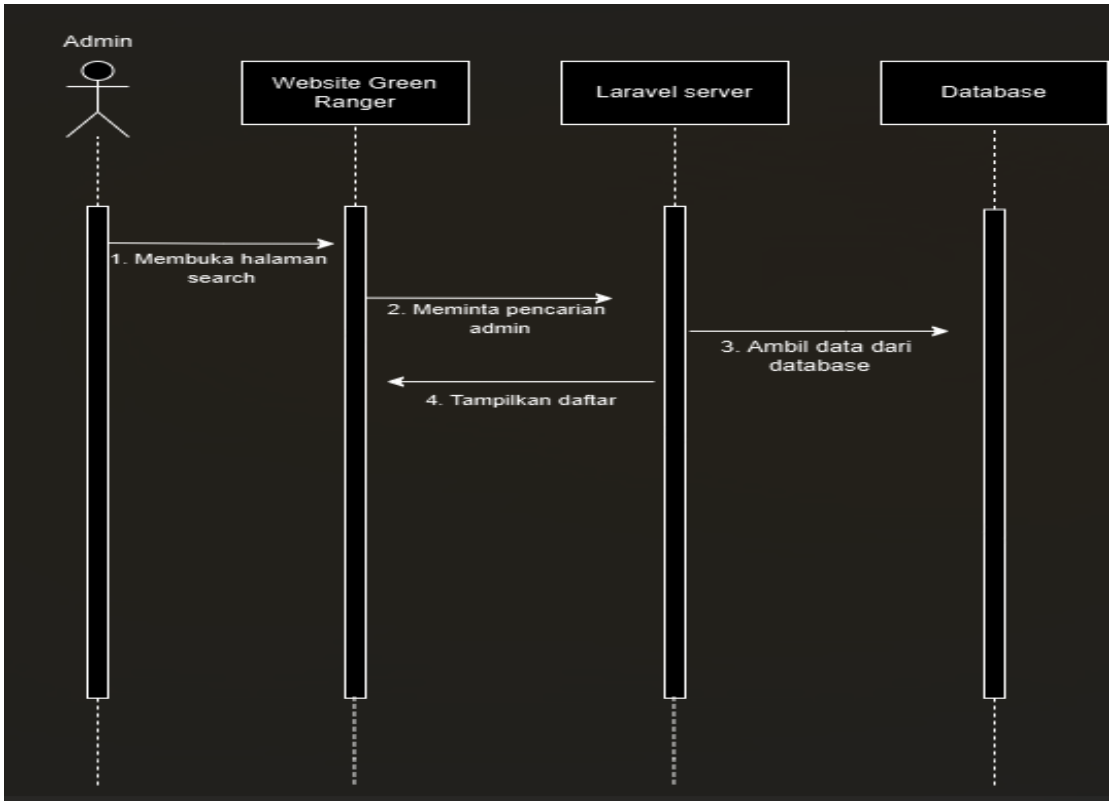

*Gambar 34. Sequence Diagram Admin Login*



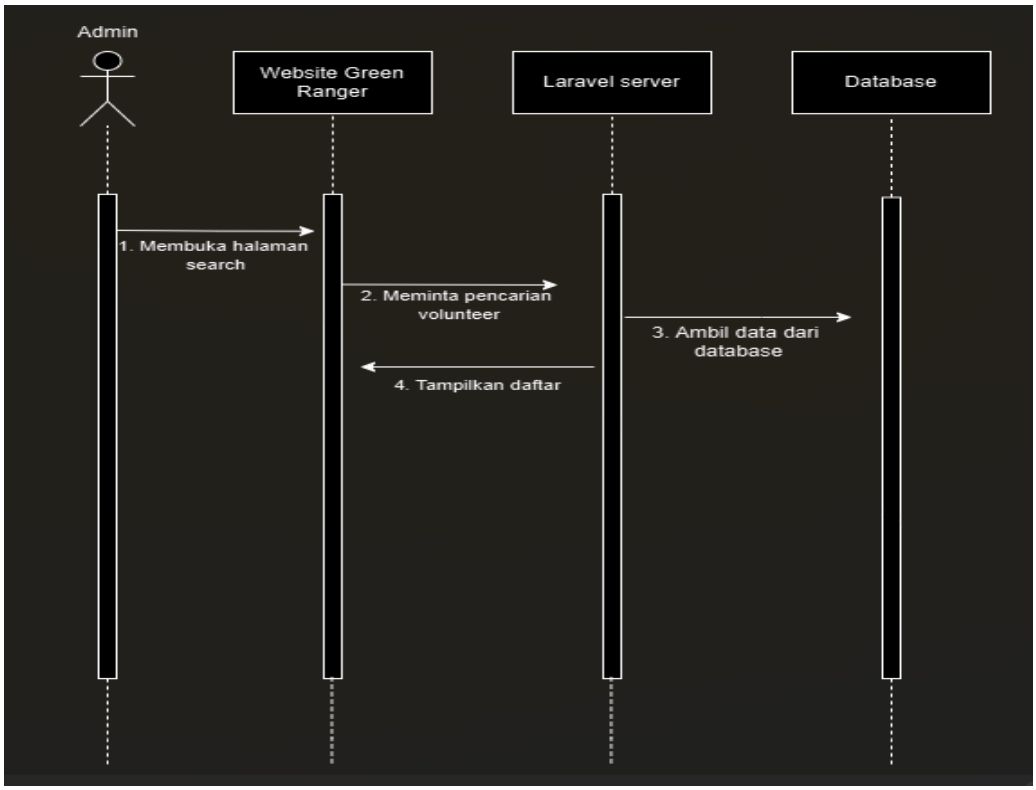

*Gambar 35. Sequence Diagram Admin Mengelola dan Menghapus Data Volunteer*



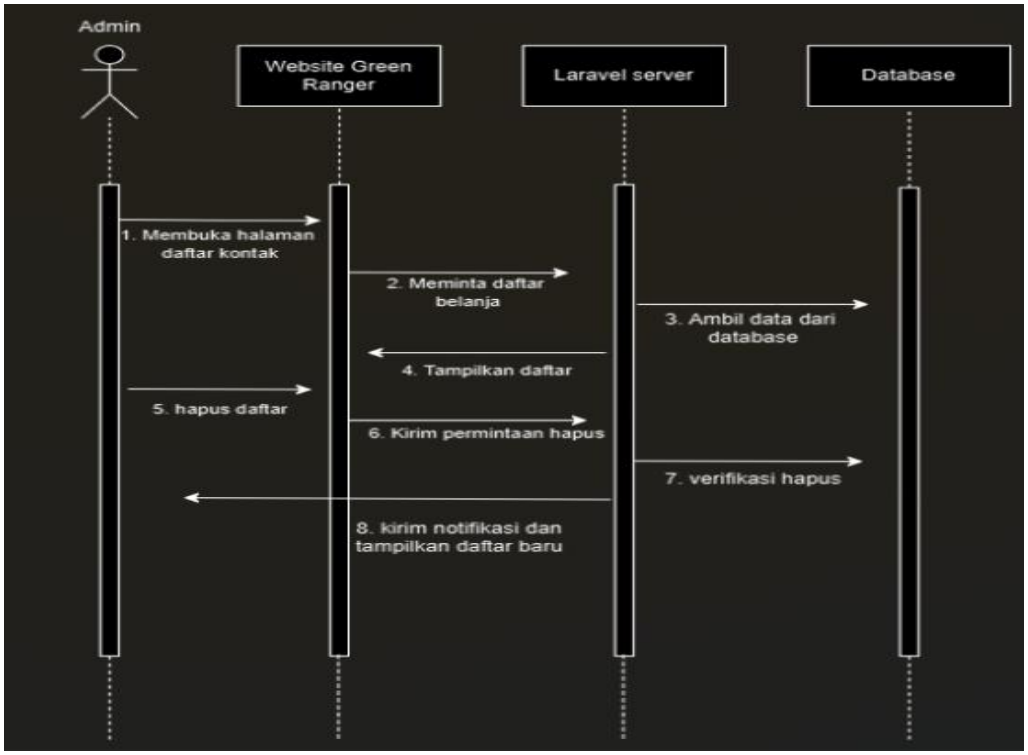

*Gambar 36. Sequence Diagram Admin Mengelola Feedback*



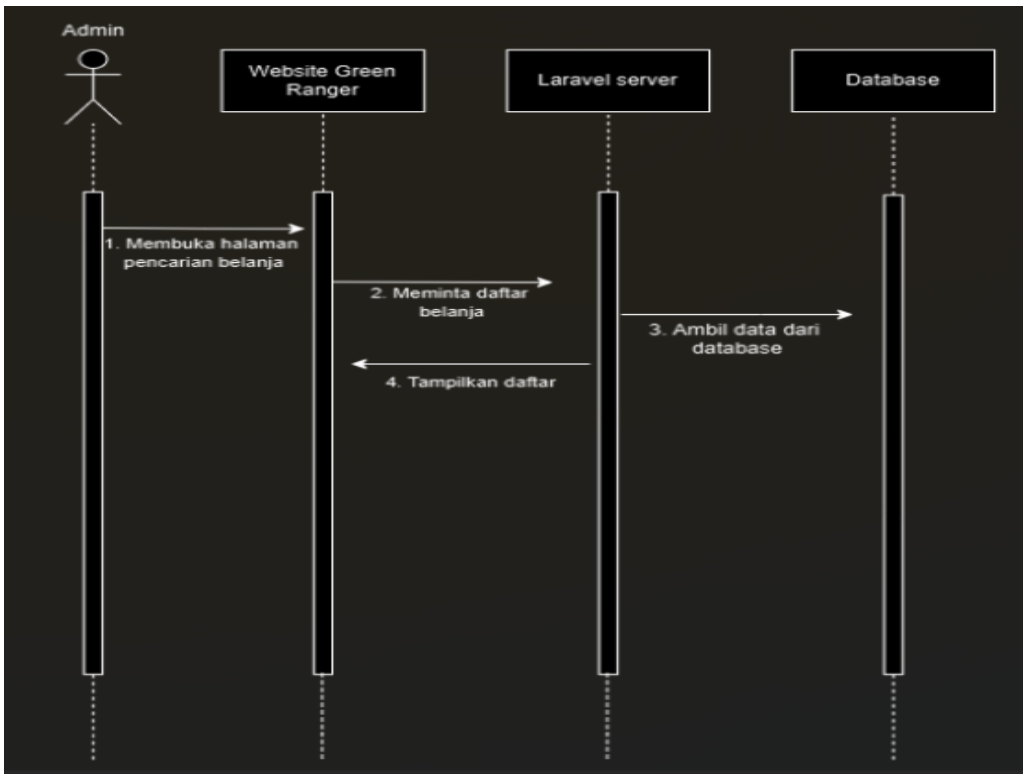

*Gambar 37. Sequence Diagram Admin Mengelola User*



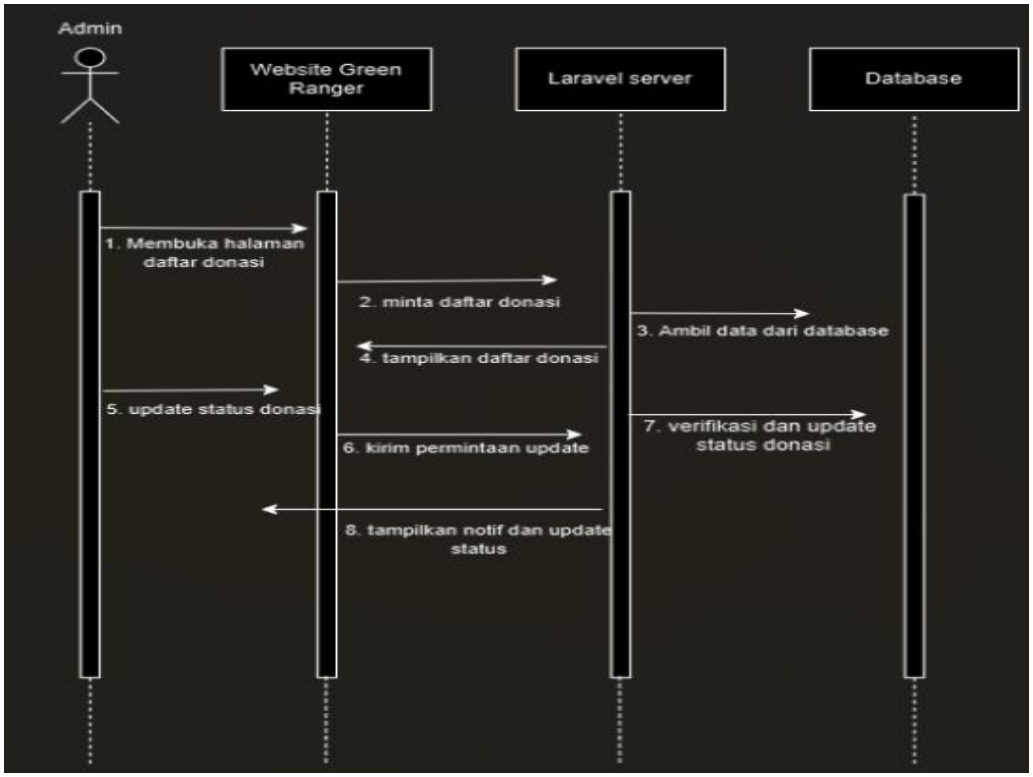

*Gambar 38. Sequence Diagram Admin Mencari Data Volunteer*



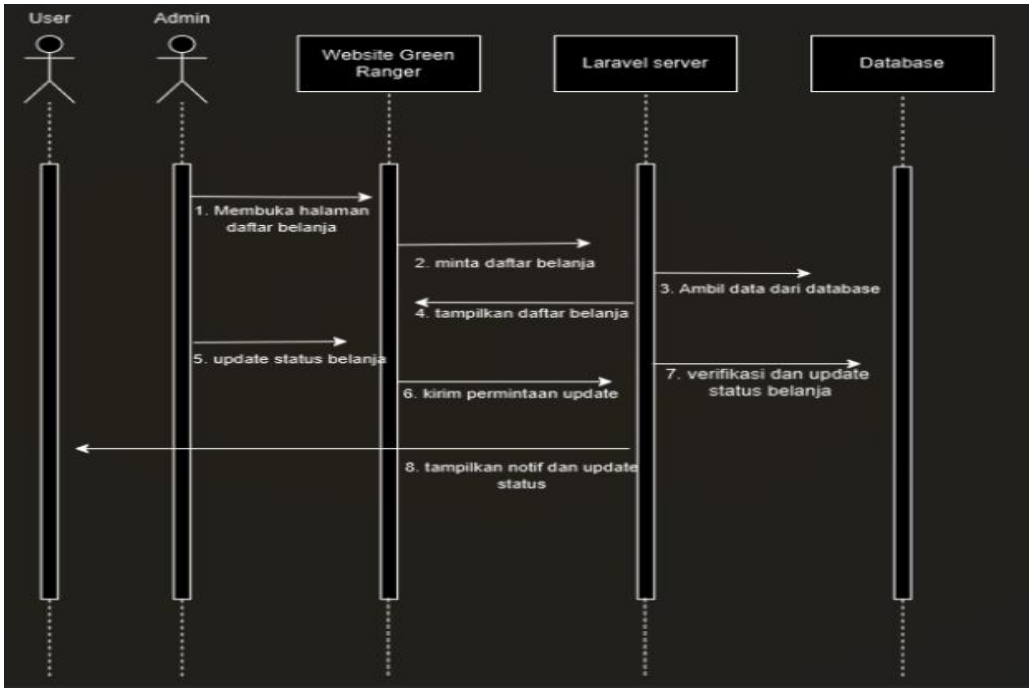

*Gambar 39. Sequence Diagram Admin Mengelola dan Menghapus Data Belanja*




*Gambar 40. Sequence Diagram Admin Mencari Data Belanja*

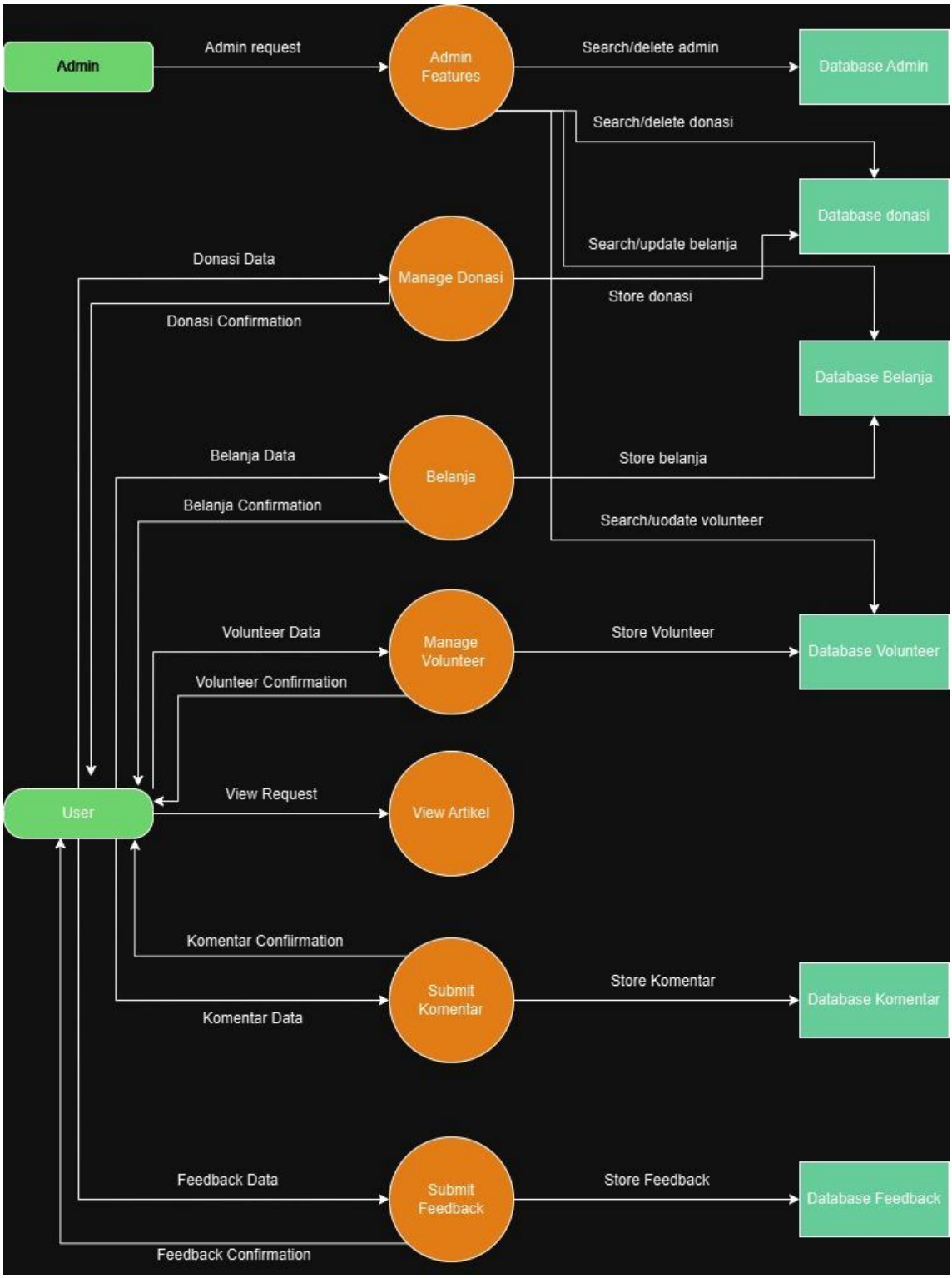



*Gambar 41. Sequence Diagram Admin Mengelola Data Donasi*




*Gambar 42. Sequence Diagram Admin Mengelola dan Mengedit Data Belanja*

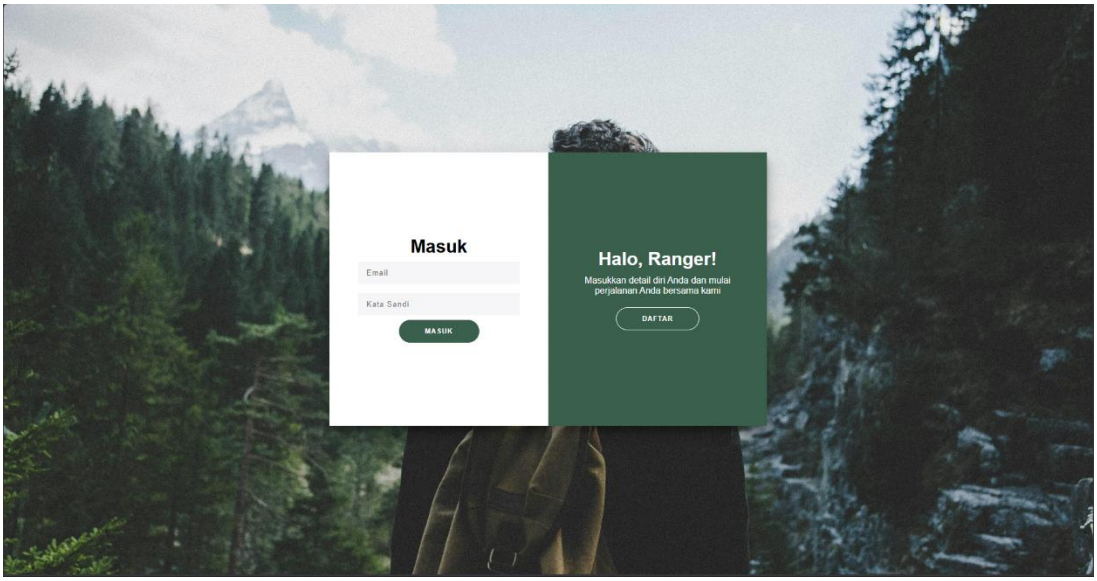
## H. Data Flow Diagram



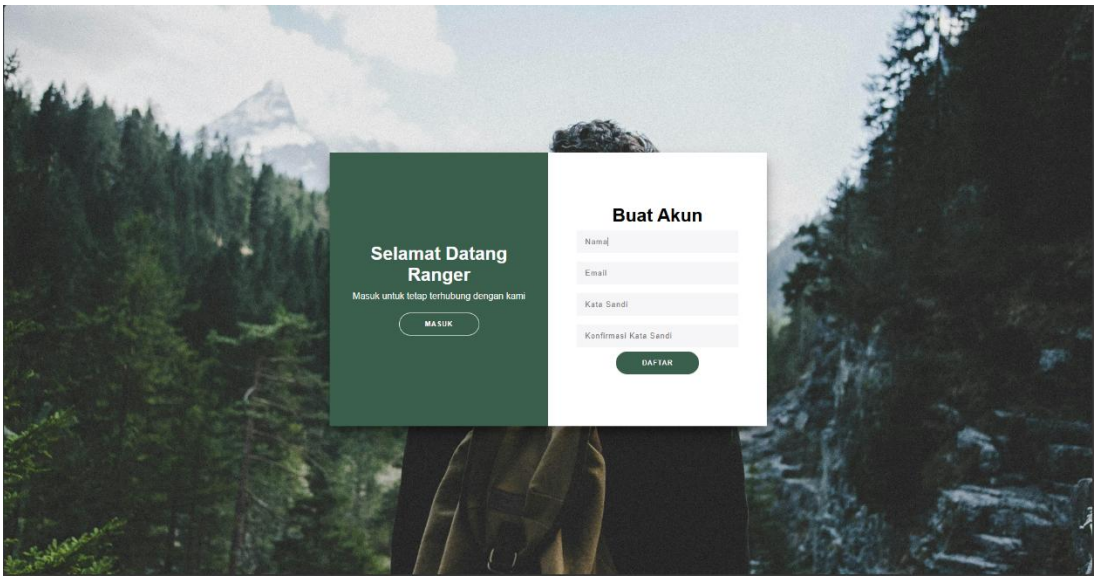

*Gambar 43. Data Flow Diagram Green Ranger*

# I. User Interfaces Website

## 1. Tampilan Login dan Registrasi

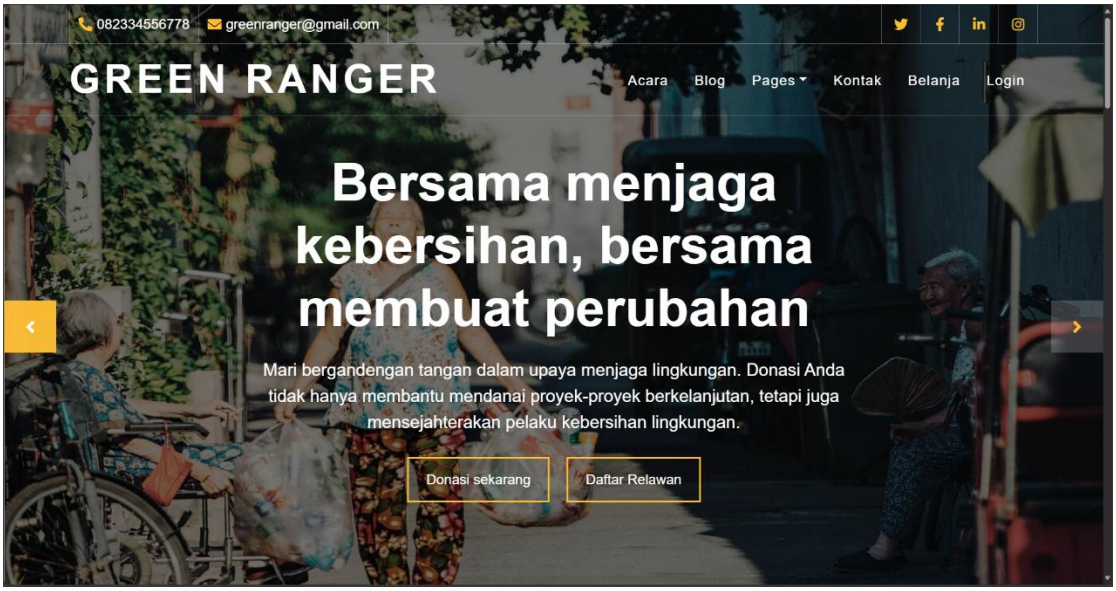



*Gambar 44. Tampilan Halaman Login*




*Gambar 45. Tampilan Halaman Registrasi*

## 2. Tampilan Dashboard




*Gambar 46. Tampilan Halaman Dashboard 1*




*Gambar 47. Tampilan Halaman Dashboard 2*




*Gambar 48. Tampilan Halaman Dashoard 3*




*Gambar 49. Tampilan Halaman Dashoard 4*




*Gambar 50. Tampilan Halaman Dashoard 5*



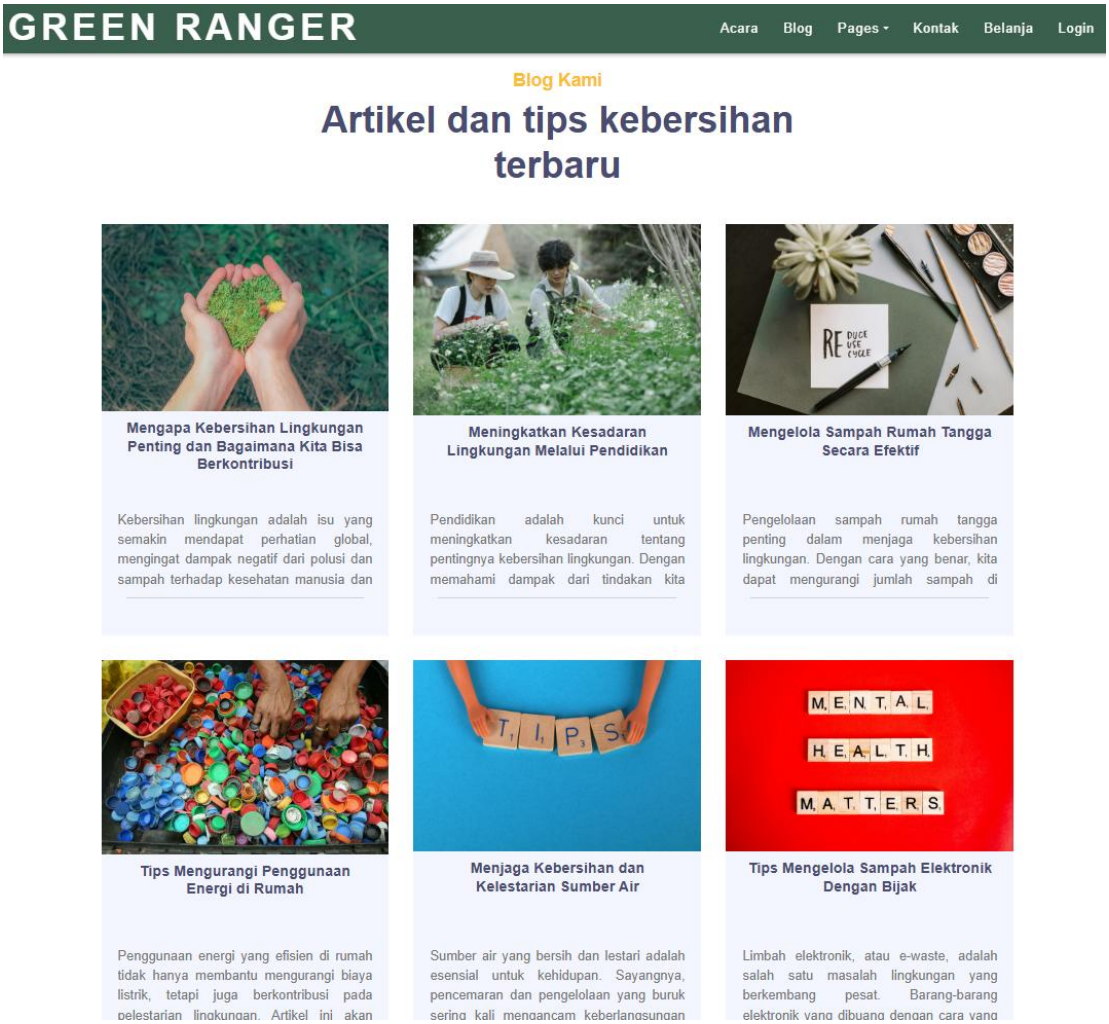

*Gambar 51. Tampilan Footer*

### 3. Tampilan Acara



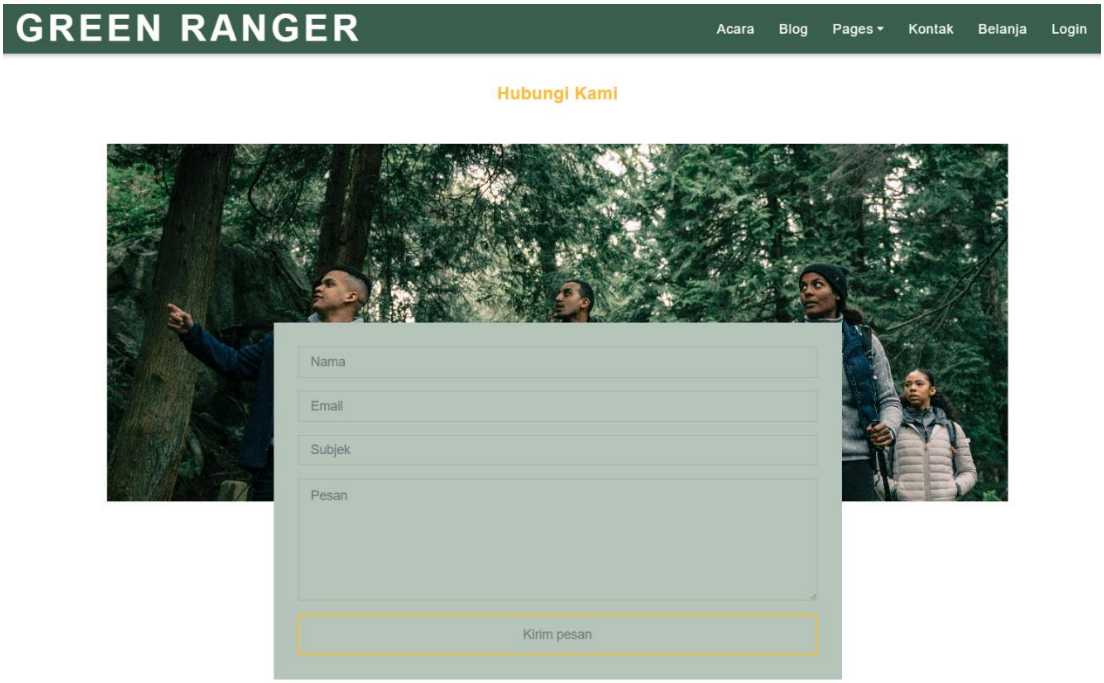

*Gambar 52. Tampilan Halaman Acara*

## 4. Tampilan Blog



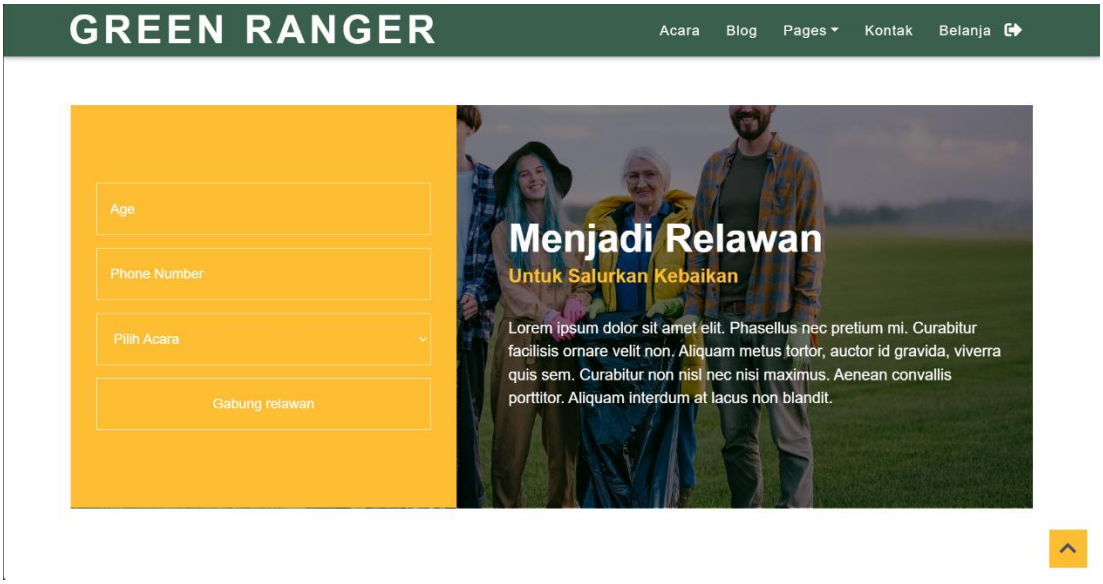

*Gambar 53. Tampilan Halaman Blog*

## 5. Tampilan Kontak



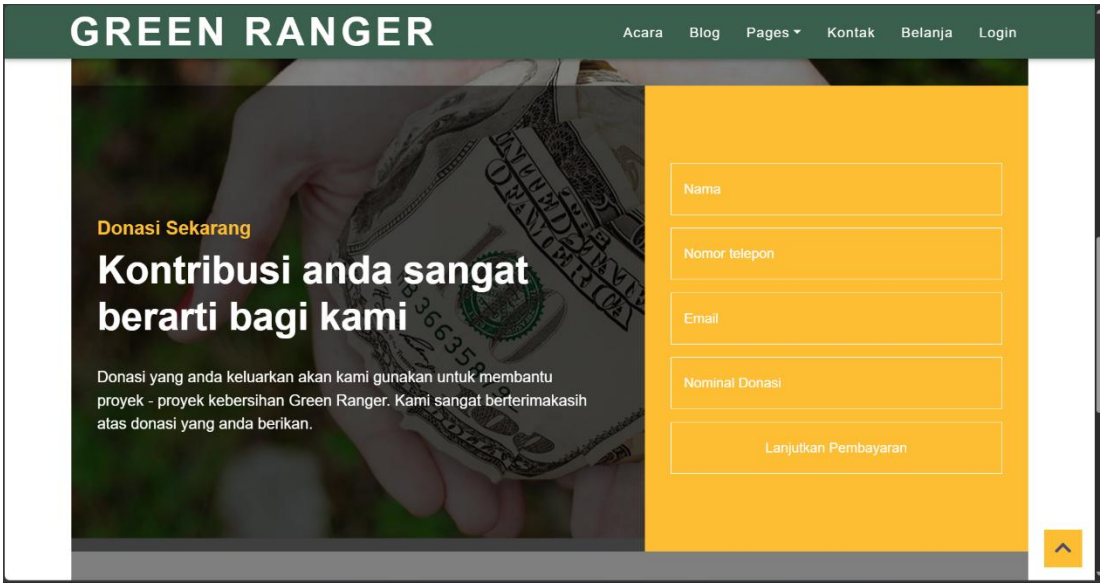

*Gambar 54. Tampilan Halaman Form Kontak*

## 6. Tampilan Daftar Volunteer



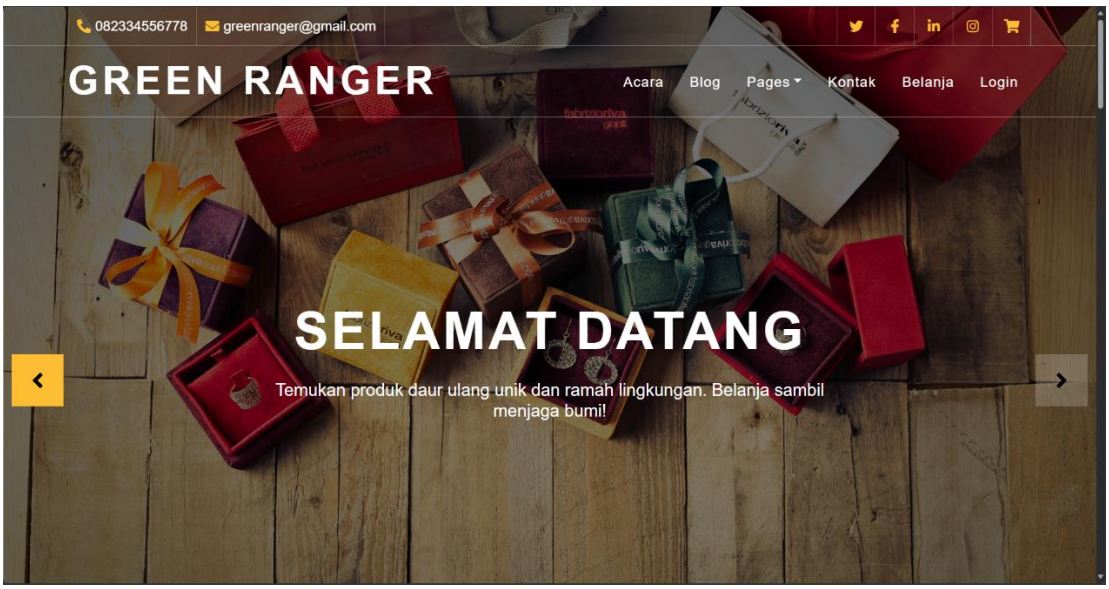

*Gambar 55. Tampilan Halaman Daftar Volunteer*

## 7. Tampilan Donasi

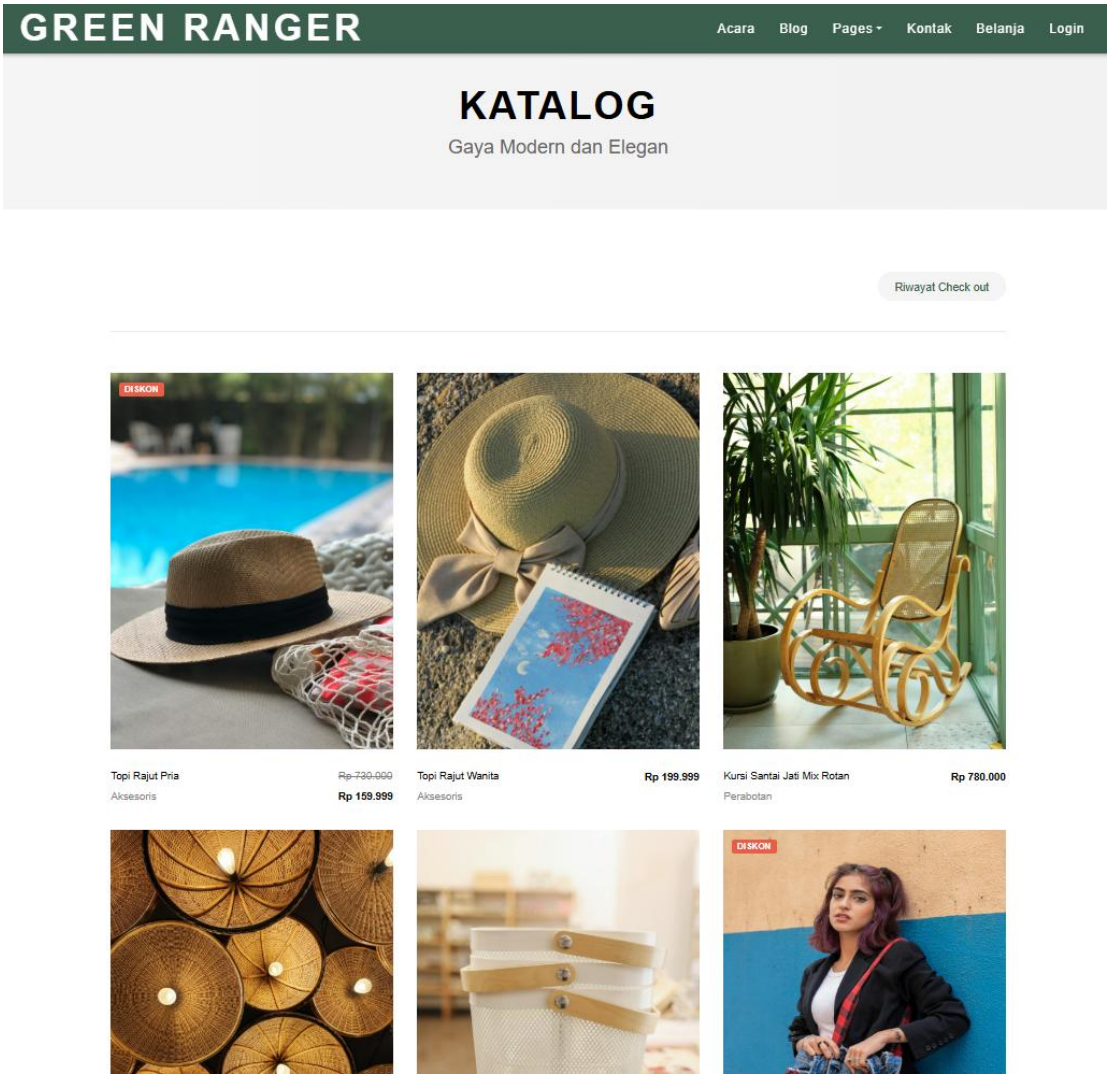



*Gambar 56. Tampilan Halaman Form Donasi*

## 8. Tampilan Belanja

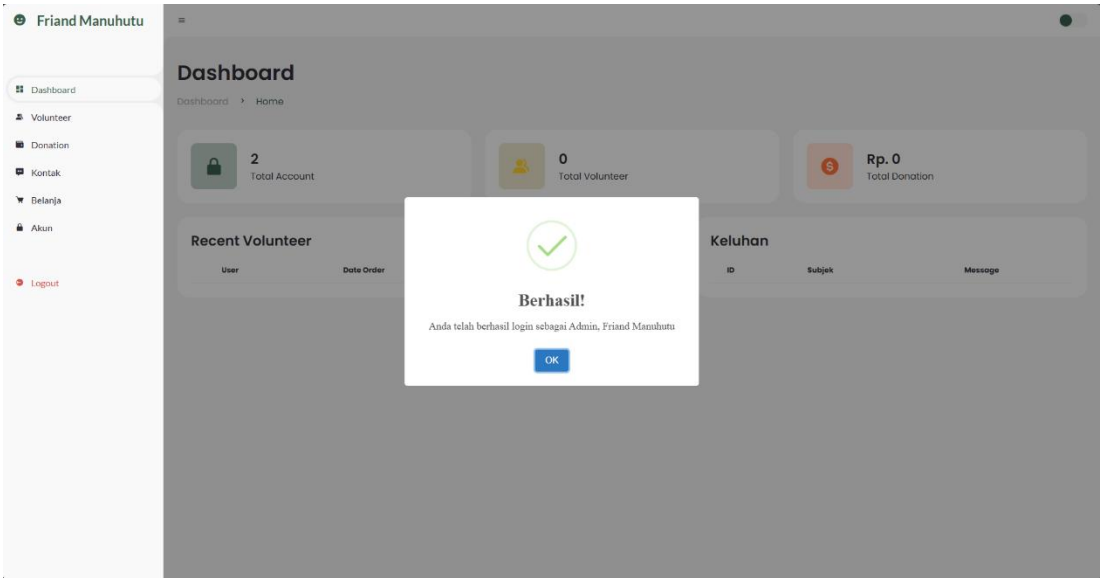



*Gambar 57. Tampilan Halaman Utama Marketplace*

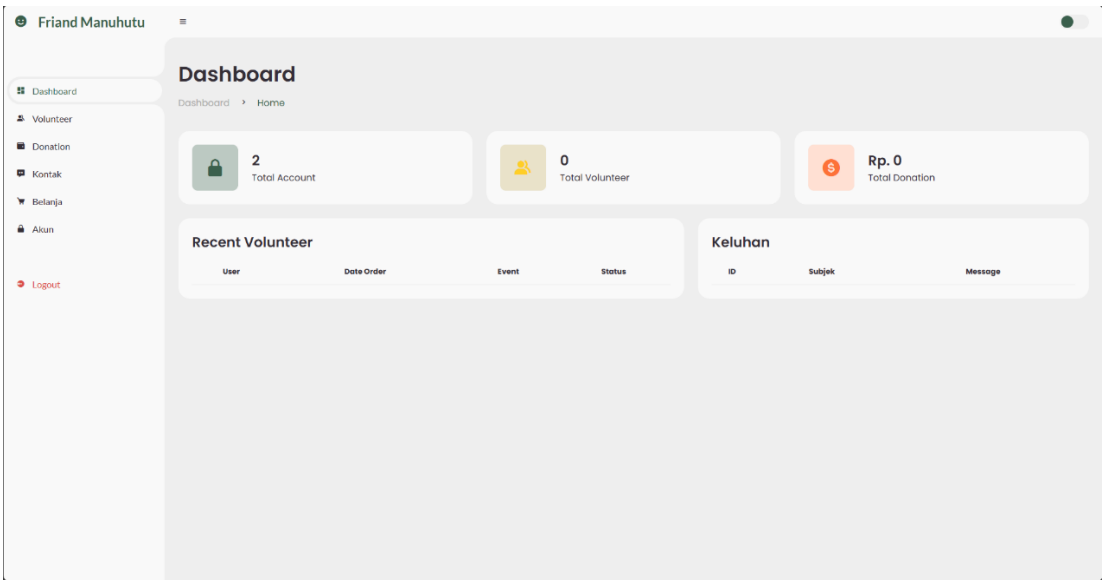



*Gambar 58. Tampilan Halaman Katalog Marketplace*

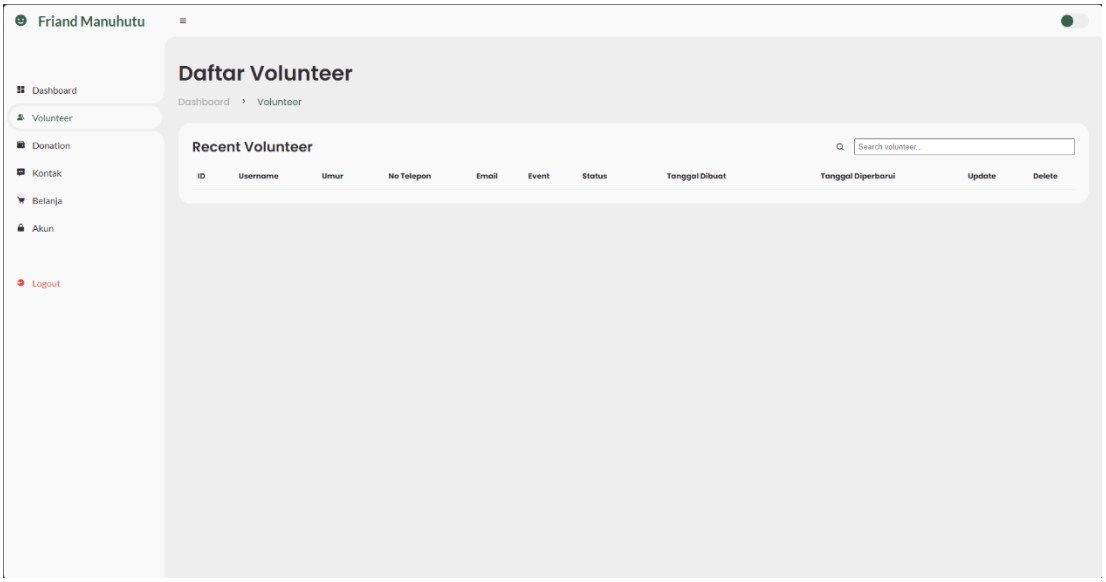
## 9. Tampilan Admin



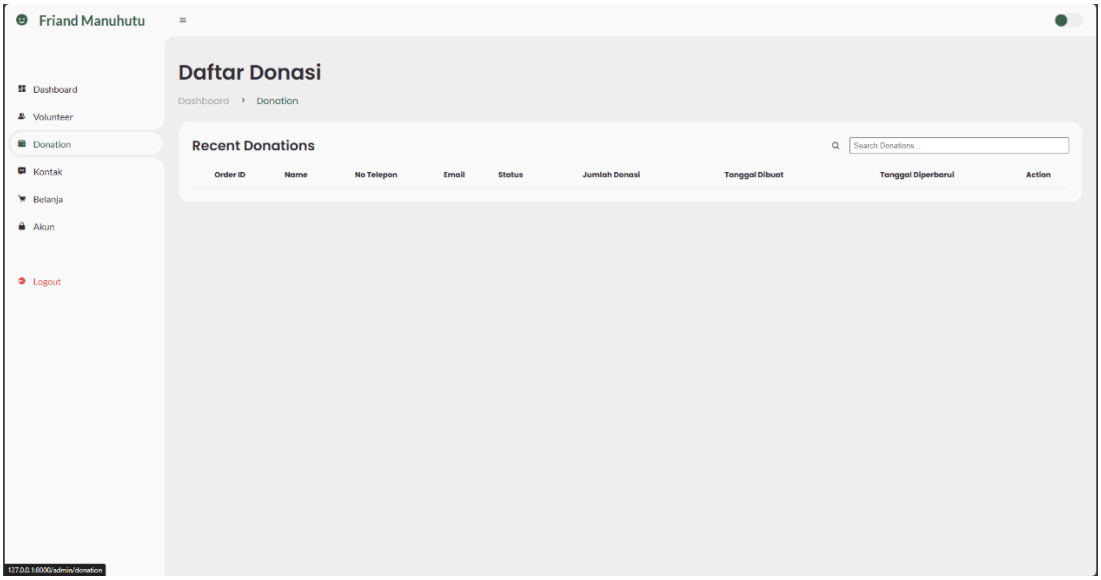

*Gambar 59. Tampilan Halaman Admin Berhasil Login*



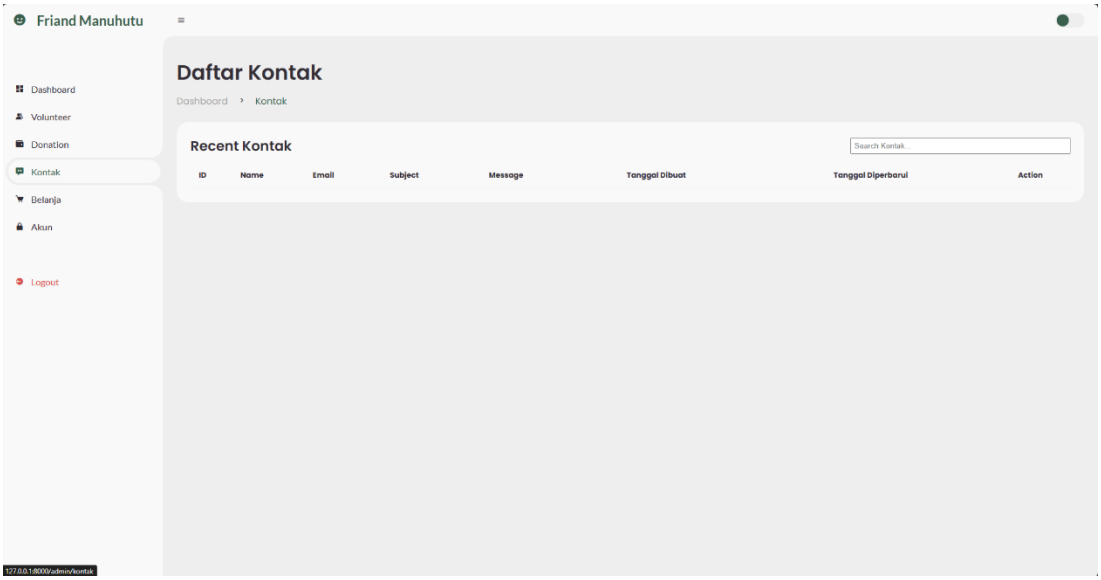

*Gambar 60. Tampilan Halaman Dashoard sebagai Admin*



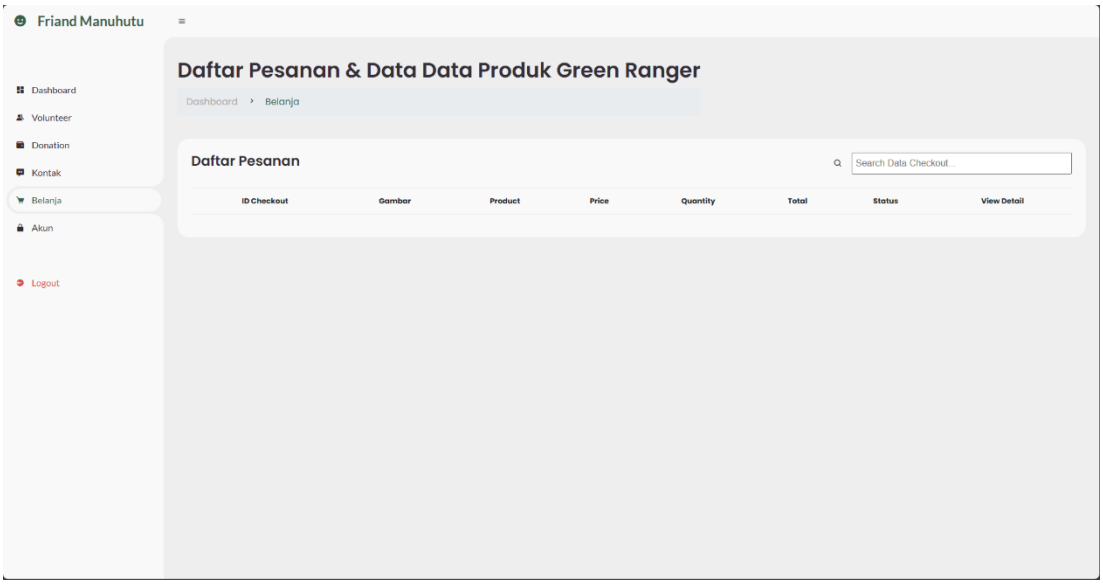

*Gambar 61. Tampilan Halaman Mengelola Volunteer*



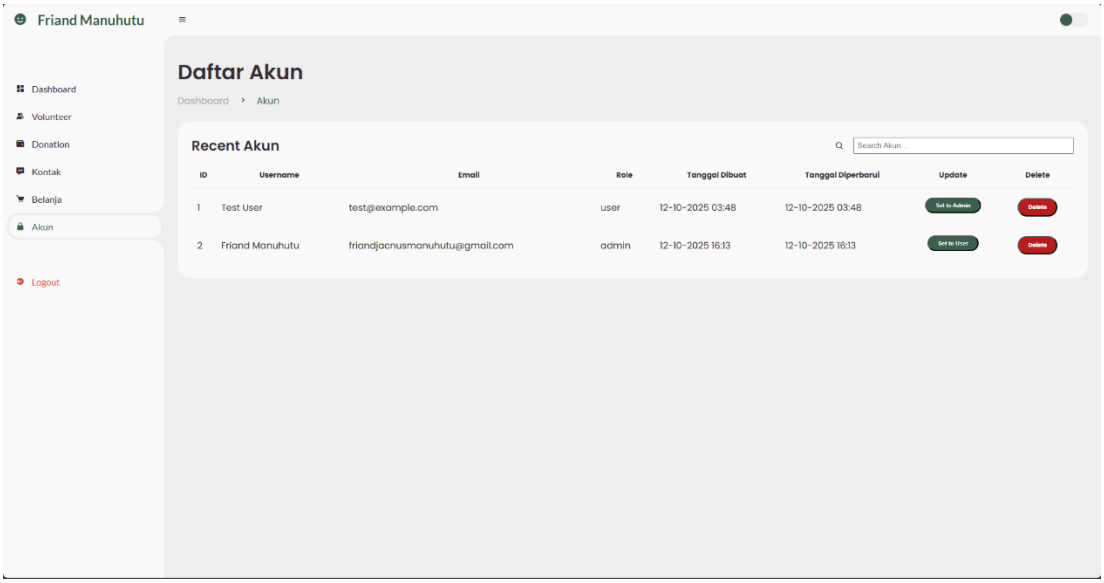

*Gambar 62. Tampilan Halaman Mengelola Donasi*




*Gambar 63. Tampilan Halaman Mengelola Kontak*




*Gambar 64. Tampilan Halaman Mengelola Marketplace*




*Gambar 65. Tampilan Halaman Mengelola Akun User*

**GL03**

# DOKUMEN UJI PERANGKAT LUNAK

## Green Ranger

untuk:

Organisasi Lingkungan


Dipersiapkan oleh:

Kelompok ? (IF-02-02)

Firstyatama Auzan Farhadi (1203220009)

Maulana Galang Firmansyach (1203220105)

Moch Arya Arief S (1203220115)

Reyhan Dwi Cahyo Nugroho (1203222095)

Prodi Teknik Informatika - Universitas Telkom

# DAFTAR PERUBAHAN

| Revisi | Deskripsi |
|---|---|
| **A** | |
| **B** | |
| **C** | |
| **D** | |
| **E** | |
| **F** | |
| **G** | |

| INDEX | - | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TGL | | | | | | | | |
| Ditulis oleh | | | | | | | | |
| Diperiksa oleh | | | | | | | | |
| Disetujui oleh | | | | | | | | |

# Daftar Halaman Perubahan

| Halaman | Revisi | Halaman | Revisi |
|---|---|---|---|
| | | | |

# Daftar isi


1 Pendahuluan ..... 8
1.1 Tujuan Pembuatan Dokumen ..... 8
1.2 Deskripsi Umum Sistem ..... 8
1.3 Definisi dan Singkatan ..... 8
1.4 Referensi ..... 10
2 Lingkungan Pengujian Perangkat Lunak ..... 10
2.1 Perangkat Lunak Pengujian ..... 10
2.2 Perangkat Keras Pengujian ..... 10
2.3 Material Pengujian ..... 10
2.4 Sumber Daya Manusia ..... 12
2.5 Metode Pengujian ..... 12
2.6 Tujuan Pengujian ..... 12
2.7 Rencana Pengujian ..... 12
2.8 Pengujian White Box ..... 15
2.8.1 Pengujian DUPL-01 Daftar akun pengguna baru ..... 15
2.8.1.1 Pengujian DUPL-01_01 Daftar akun pengguna baru ..... 15
2.8.2 Pengujian DUPL-02 Login pengguna aktif ..... 16
2.8.2.1 Pengujian DUPL-02_01 Login pengguna aktif ..... 17
2.8.3 Pengujian DUPL-03 Donasi ..... 18
2.8.3.1 Pengujian DUPL-03_01 Donas ..... 18
2.8.4 Pengujian DUPL- 04 Daftar Relawan ..... 20
2.8.4.1 Pengujian DUPL-04_01 Daftar Relawan ..... 20
2.8.5 Pengujian DUPL- 05 Komen ..... 22
2.8.5.1 Pengujian DUPL-05_01 Komen ..... 23
2.8.6 Pengujian DUPL- 06 Kontak ..... 24
2.8.6.1 Pengujian DUPL-06_01 Kontak ..... 24
2.8.7 Pengujian DUPL- 07 Belanja ..... 26
2.8.7.1 Pengujian DUPL-07_01 Menambahkan barang ..... 26
2.8.7.2 Pengujian DUPL-07_02 update jumlah barang ..... 27
2.8.7.3 Pengujian DUPL-07_03 Hapus barang ..... 27
2.8.7.4 Pengujian DUPL-07_04 checkout ..... 28
2.8.7.5 Pengujian DUPL-07_05 melihat Riwayat transaksi ..... 33
2.8.7.6 Pengujian DUPL-07_05 Ubah Status checkout ..... 34
2.8.8 Pengujian DUPL- 08 Login Admin ..... 35
2.8.8.1 Pengujian DUPL-08_01 Login Admin ..... 35
2.8.9 Pengujian DUPL- 09 Admin Site ..... 36
2.8.9.1 Pengujian DUPL-09_01 Total data ..... 36
2.8.9.2 Pengujian DUPL-09_02 Melihat Data Volunteer ..... 36
2.8.9.3 Pengujian DUPL-09_03 Menghapus Data Volunteer ..... 37
2.8.9.4 Pengujian DUPL-09_04 Mencari Data Volunteer ..... 38
2.8.9.5 Pengujian DUPL-09_05 Melihat Data Donasi ..... 38
2.8.9.6 Pengujian DUPL-09_05 Melihat Data Donasi ..... 39
2.8.9.7 Pengujian DUPL-09_06 Mencari Data Donasi ..... 39
2.8.9.8 Pengujian DUPL-09_07 Update Status Data Donasi ..... 40
2.8.9.9 Pengujian DUPL-09_08 Melihat Data Kontak ..... 40
2.8.9.10 Pengujian DUPL-09_09 Mencari Data Kontak ..... 41
2.8.9.11 Pengujian DUPL-09_10 Menghapus Data Kontak ..... 42
2.8.9.12 Pengujian DUPL-09_11 Melihat Data Belanja ..... 43
2.8.9.13 Pengujian DUPL-09_12 Mencari Data Belanja ..... 43
2.8.9.14 Pengujian DUPL-09_13 Update Status Data Belanja ..... 44
2.8.9.15 Pengujian DUPL-09_14 Melihat Data Akun ..... 45
2.8.9.16 Pengujian DUPL-09_15 Mencari Data Akun ..... 45
2.8.9.17 Pengujian DUPL-09_16 Update Role Data Akun ..... 46
2.8.9.18 Pengujian DUPL-09_17 Menghapus Data Akun ..... 46
2.9 Pengujian PhPUnit ..... 48
2.10 Kesimpulan Pengujian ..... 52

# DAFTAR LAMPIRAN

*Gambar 1 Login Form* ..... 16
*Gambar 2 Hasil Uji Login Menggunakan Katalon* ..... 17
*Gambar 3 Form Donasi* ..... 18
*Gambar 4 Hasil Uji Donasi Menggunakan Katalon* ..... 19
*Gambar 5 Form Daftar Volunteer* ..... 20
*Gambar 6 Hasil Uji Daftar Volunteer Menggunakan Katalon* ..... 21
*Gambar 7 Form Komentar* ..... 23
*Gambar 8 Hasil Uji Testing Komentar Menggunakan Katalon* ..... 23
*Gambar 9 Page Kontak* ..... 24
*Gambar 10 Hasil Uji Kontak Menggunakan Katalon* ..... 25
*Gambar 11 Page Belanja* ..... 26
*Gambar 12 Hasil Uji Add Keranjang Menggunakan Katalon* ..... 27
*Gambar 13 Hasil Uji Update Jumlah Menggunakan Katalon* ..... 27
*Gambar 14 Hasil Uji Delete Keranjang Menggunakan Katalon* ..... 28
*Gambar 15 Tampilan Form Checkout* ..... 28
*Gambar 16 Hasil Uji Checkout Menggunakan Katalon* ..... 30
*Gambar 17 Hasil Uji Update Status Checkout User* ..... 34
*Gambar 18 Berhasil Login Ke Halaman Admin* ..... 35
*Gambar 19 Hasil Uji Login Admin Menggunakan Katalon* ..... 35
*Gambar 20 View Data Volunteer* ..... 37
*Gambar 21 Hasil Uji Delete Volunteer Menggunakan Katalon* ..... 38
*Gambar 22 View Data Donasi* ..... 39
*Gambar 23 Hasil Uji Search Data Donasi Menggunakan Katalon* ..... 40
*Gambar 24 Hasil Uji Update Status Donasi Mengunakan Katalon* ..... 40
*Gambar 25 View Data Kontak* ..... 41
*Gambar 26 Hasil Uji Search Kontak Menggunakan Katalon* ..... 42
*Gambar 27 Hasil Uji Delete Kontak Menggunakan Katalon* ..... 42
*Gambar 28 View Belanja Admin* ..... 43
*Gambar 29 Hasil Uji Search Data Belanja Menggunakan Katalon* ..... 44
*Gambar 30 Hasil Uji Update Status Data Belanja Menggunakan Katalon* ..... 44
*Gambar 31 View Data Akun Admin* ..... 45
*Gambar 32 Hasil Uji Search Data Akun Menggunakan Katalon* ..... 46
*Gambar 33 Hasil Uji Update Role Akun Menggunakan Katalon* ..... 46
*Gambar 34 Hasil Uji Delete Akun Admin Menggunakan Katalon* ..... 47

# Daftar Tabel

Table 1 Definisi dan Singkatan ..... 8
Table 2 Material Pengujian ..... 11
Table 3 Rencana Pengujian ..... 12
Table 4 Pengujian DUPL-01_01 Daftar akun pengguna baru ..... 15
Table 5 Pengujian DUPL-01_01 Daftar akun pengguna baru ..... 16
Table 6 Pengujian DUPL02_01 Login pengguna aktif (data normal) ..... 17
Table 7 Pengujian DUPL-02_01 Login pengguna aktif (Data Salah) ..... 17
Table 8 Pengujian DUPL-03_01 Donasi (data normal) ..... 18
Table 9 Pengujian DUPL DUPL-03_01 Donasi (data salah) ..... 19
Table 10 Pengujian DUPL-04_01 Daftar Relawan (Data Normal) ..... 20
Table 11 Pengujian DUPL-04_01 Daftar Relawan (Data Salah) ..... 21
Table 12 Pengujian DUPL-04_02 Melihat bagian acara yang telah di daftar ..... 22
Table 13 Pengujian DUPL-05_01 komen (data normal) ..... 23
Table 14 Pengujian DUPL-06_01 kontak (data normal) ..... 24
Table 15 Pengujian DUPL-06_01 kontak (data salah) ..... 25
Table 16 Pengujian DUPL-07_01 menambahkan barang (data normal) ..... 26
Table 17 Pengujian DUPL-07_02 update jumlah barang (data normal) ..... 27
Table 18 Pengujian DUPL-07_03 hapus barang(data normal) ..... 27
Table 19 Pengujian DUPL-07_04 checkout (data normal) ..... 28
Table 20 Pengujian DUPL-07_04 belanja (data salah) ..... 31
Table 21 Pengujian DUPL-07_05 melihat Riwayat (data normal) ..... 33
Table 22 Pengujian DUPL08_01 Login Admin (data normal) ..... 34
Table 23 Pengujian DUPL08_01 Login Admin (data normal) ..... 35
Table 24 Pengujian DUPL-08_01 Login Admin (Data Salah) ..... 36
Table 25 Pengujian DUPL 09_01 Login Admin (data normal) ..... 36
Table 26 Pengujian DUPL-09_02 Melihat Data Volunteer (data normal) ..... 36
Table 27 Pengujian DUPL-09_03 Menghapus Data Volunteer (data normal) ..... 37
Table 28 Pengujian DUPL-09_04 Mencari Data Volunteer (data normal) ..... 38
Table 29 Pengujian DUPL-09_05 Melihat Data Donasi (data normal) ..... 38
Table 30 Pengujian DUPL-09_05 Melihat Data Donasi (data normal) ..... 39
Table 31 Pengujian DUPL-09_06 Mencari Data Donasi (data normal) ..... 39
Table 32 Pengujian DUPL-09_07 Update Status Data Donasi (data normal) ..... 40
Table 33 Pengujian DUPL-09_08 Melihat Data Kontak (data normal) ..... 40
Table 34 Pengujian DUPL-09_09 Mencari Data Kontak (data normal) ..... 41
Table 35 Pengujian DUPL-09_10 Menghapus Data Kontak (data normal) ..... 42
Table 36 Pengujian DUPL-09_11 Melihat Data Belanja (data normal) ..... 43
Table 37 Pengujian DUPL-09_12 Mencari Data Belanja (data normal) ..... 43
Table 38 Pengujian DUPL-09_13 Update Status Data Belanja (data normal) ..... 44
Table 39 Pengujian DUPL-09_14 Melihat Data Akun (data normal) ..... 45
Table 40 Pengujian DUPL-09_15 Mencari Data Akun (data normal) ..... 45
Table 41 Pengujian DUPL-09_16 Update Role Data Akun (data normal) ..... 46
Table 42 Pengujian DUPL 09_17 Menghapus Data Akun (data normal) ..... 46
Table 43 Tabel Pengujian PhPUnit ..... 48
Table 44 Kesimpulan Pengujian ..... 58

# 1 Pendahuluan

## *1.1 Tujuan Pembuatan Dokumen*

Dokumen ini digunakan sebagai panduan untuk melakukan pengujian terhadap web Green Ranger. Dokumen ini bertujuan untuk memastikan bahwa perangkat lunak bekerja sesuai spesifikasi, memenuhi kebutuhan pengguna, dan dapat diimplementasikan dengan stabil. Selain itu, dokumen ini mencakup pengujian terhadap fungsionalitas utama, performa, dan keandalan sistem.

## *1.2 Deskripsi Umum Sistem*

Perangkat lunak yang akan diuji adalah Green Ranger. Perangkat lunak ini merupakan perangkat lunak berbasis *web* menggunakan bahasa pemrograman *PHP* dan menggunakan *Framework laravel* yang dibuat dengan tujuan untuk mendukung organisasi lingkungan dalam menyelenggarakan kegiataan lingkungan dan memberikan media informatif seputar lingkungan bagi para pengguna.Fitur utamanya meliputi :

- Open Donasi: Mendukung penggalangan dana secara transparan.
- Pendaftaran Relawan: Mempermudah proses perekrutan sukarelawan.
- Artikel Edukasi: Memberikan informasi terkait isu lingkungan.
- Form Kontak: Menyediakan tempat untuk saran dan kritik.
- Belanja : Menyediakan tempat belanja Benda hasil daur ulang.
- Admin site : Pengelolaan data secara menyeluruh.

## *1.3 Definisi dan Singkatan*

**Table 1 Definisi dan Singkatan**

| No | Kata Kunci atau Frase | Deskripsi |
|---|---|---|
| 1 | DUPL | Dokumen uji Perangkat Lunak, merupakan dokumen yang berisikan pengujian perangkat lunak yang dikembangkan. |
| 2 | SKPL | Sepesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak Dokumen hasil analisis yang berisi spesifikasi kebutuhan *user.* |
| 3 | | Dokumen Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak (DPPL) merupakan |

| | | |
|---|---|---|
| | DPPL | dokumen deskripsi dari perancangan perangkat lunak yang akan dikembangkan dan bertujuan untuk memberikan landasan yang diperlukan dalam proses pengkodean aplikasi. |
| 4 | XAMPP | adalah Kompatibel, *Apache*, *MySQL*, *Perl*, server yang berdiri sendiri (*localhost*), yang terdiri atas program Apache HTTP Server, MySQLdatabase, dan penerjemah bahasa yang ditulis dengan bahasa pemrograman PHP dan Perl. |
| 5 | HTML | adalah *HyperText Markup Language*, sintaks bahasa yang digunakan dalam *World Wide Web* [DAV99]. |
| 6 | RAM | *Random Access Memory*, RAM yaitu suatu memori tempat penyimpanan data sementara, ketika saat komputer dijalankan dan dapat diakses secara acak *random*). |
| 9 | *Black Box* | Salah satu metode pengujian perangkat lunak yang menguji berdasarrkan hasil eksekusi *inputan* dari *user* |
| 10 | *Interface* | (AntarMuka) tampilan antarmuka sebagai sarana |

| | | |
|---|---|---|
| | | komunikasi Antara pengguna dengan aplikasi |

### *1.4 Referensi*

Berikut adalah referensi yang digunakan dalam membuat dokumen DUPL ini:

1. GL01 - SPESIFIKASI KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK, GREEN RANGER di Universitas Telkom.
2. GL02 – DOKUMEN PERANCANGAN PERANGKAT LUNAK GREEN RANGER, S1 Teknik Informatika Universitas Telkom

.

## 2 Lingkungan Pengujian Perangkat Lunak

Lingkungan Pengujian Perangkat Lunak ini meliputi Perangkat Lunak Pengujian, Perangkat Keras Pengujian, Material Pengujian, Sumber Daya Manusia, Metode Pengujian, Tujuan Pengujian, Rencana Pengujian, Pelaksanaan Pengujian dan Kesimpulan Pengujian

### *2.1 Perangkat Lunak Pengujian*

Perangkat lunak Green Ranger ini diujikan menggunakan beberapa perangkat lunak lain, yaitu:

1. Sistem operasi: Windows 10,11
2. Bahasa pemrograman : PHP, Javascript,Html
3. *Web server* : XAMPP yang terdiri dari apache http server, dan MySQL *database*
4. *Browser* : Google Chrome, Mozilla Firefox
5. Katalon sebagai software untuk testing.
6. visual studio code

### *2.2 Perangkat Keras Pengujian*

Dalam melakukan pengujian, digunakan 2 Laptop sebagai Client. Dalam pengujian yang dilakukan oleh masing-masing penguji, spesifikasi komputer yang digunakan sebagai Client sebagai berikut :

1. laptop dengan spesifikasi :
    a. Processor : i5 9300H
    b. RAM : 8 GB
    c. SSD: 512GB

### *2.3 Material Pengujian*

**Table 2 Material Pengujian**

| Pengguna | Modul yang diuji | Keterangan |
|---|---|---|
| User aktif | Daftar dan login | Pengguna baru bisa mendaftar akun atau login dengan akun yang sudah ada untuk mengakses fitur donasi,daftar relawan dan belanja. |
| | donasi | Pada menu ini pengguna bisa melakukan donasi untuk membantu kegiatan lingkungan yang dilakukan organisasi. |
| | Daftar relawan | Pada menu ini pengguna bisa melakukan pendaftaran relawan pada kegiatan yang diinginkan pengguna. |
| | Komen | Pada menu ini pengguna bisa memberikan komen pada artikel yang di baca. |
| | *kontak* | Pengguna bisa mengirimkan kritik dan saran pada menu kontak |
| | belanja | Pada menu ini pengguna bisa melakukan donasi untuk membantu kegiatan lingkungan yang dilakukan organisasi. |

| Pengguna | Modul yang diuji | Keterangan |
|---|---|---|
| Admin | *Login* | *Login* sebagai Staff Admin agar masuk kedalam sistem dengan hak akses berupa menu admin site |
| | Admin site | Pada menu ini staff admin dapat mengelola berbagai data yang masuk mulai dari donasi,relawan komen, kontak dan belanja. |

### *2.4 Sumber Daya Manusia*

Sumber daya manusia yang diperlukan dalam pengujian perangkat lunak ini adalah pengembang dari web Green Ranger dimana pengembang tersebut memahami :

- Konsep sistem keseluruhan dari web Green Ranger
- Konsep pemograman Bahasa PHP, Javascript, Html
- Konsep *database* menggunakan XAMPP

Pembagian Testing

- Firstyatama Auzan F: Pengujian fitur login dan donasi.
- Maulana Galang F: Pengujian fitur pendaftaran relawan dan form kontak.
- Reyhan Dwi C: komentar dan belanja
- Moch arya Arief S : Belanja dam admin site

### *2.5 Metode Pengujian*

Pengujian *Black Box* : merupakan pengujian yang berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak, tester dapat mendefinisikan kumpulan kondisi *input* dan melakukan pengetesan pada spesifikasi fungsional program. Dengan kata lain pada pengujian *Black Box* dilakukan dengan hanya mengamati hasil eksekusi melalu data uji dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak.Pada pengujian ini akan menggunakan software Katalon.

### *2.6 Tujuan Pengujian*

Tujuan metode pengujian ini adalah mencari :

- Kesalahan pada *Interface*
- Fungsi yang tidak sesuai atau hilang
- Kesalahan pada struktur data
- Kesalahan pada akses *database*
- Kesalahan performansi
- Kesalahan tujuan akhir

### *2.7 Rencana Pengujian*

**Table 3 Rencana Pengujian**

| Kode Kelas Uji | Kelas Uji | Butir Uji | Kode butir uji | Jenis Pengujian | Jadwal pengujian |
|---|---|---|---|---|---|
| *DUPL-01* | Daftar akun | Menginputkan nama , | *DUPL-01_01* | *Black box* | *14 Desenber* |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | pengguna baru | email dan kata sandi. | | | *2024* |
| DUPL-02 | Login pengguna aktif | Memasukkan email dan sandi. | *DUPL-02_01* | *Black box* | *14 Desenber 2024* |
| DUPL-03 | donasi | Memasukkan nama ,nomor telepon,email dan jumlah donasi. | *DUPL-03_01* | *Black box* | *14 Desenber 2024* |
| DUPL-04 | Daftar relawan | Memasukkan data untuk melakukan pendaftaran relawan berupa umur , nomor telepon dan kegiatan yang dipilih. | *DUPL-04_01* | *Black box* | *14 Desenber 2024* |
| | | Melihat bagian acara yang telah di daftar | *DUPL-04_02* | *Black box* | *14 Desenber 2024* |
| DUPL-05 | Komen | Menginputkan komen pada artikel yang dibaca | *DUPL-05_01* | *Black box* | *14 Desenber 2024* |
| DUPL-06 | Kontak | Mengirim kritik dan saran dengan memasukkan nama,email,subjek dan pesan | *DUPL-06_01* | *Black box* | *14 Desenber 2024* |
| DUPL-07 | Belanja | Menambahkan barang pada keranjang | *DUPL-07_01* | *Black box* | *14 Desenber 2024* |
| | | Update jumlah barang pada keranjang. | *DUPL-07_02* | *Black box* | *14 Desenber 2024* |
| | | Menghapus barang pada keranjang. | *DUPL-07_03* | *Black box* | *14 Desenber 2024* |
| | | Checkout barang | *DUPL-07_04* | *Black box* | *14 Desenber 2024* |
| | | melihat Riwayat | *DUPL-07_05* | *Black box* | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | transaksi | | | |
| | | Ubah Status checkout | *DUPL-07_06* | *Black box* | *14 Desenber 2024* |
| DUPL-08 | Login admin | Menginputkan email dan kata sandi untuk masuk ke admin site | *DUPL-08_01* | *Black box* | *14 Desenber 2024* |
| DUPL-09 | Admin site | Melihat total data pada bagian dashboard admin site | *DUPL-09_01* | *Black box* | *14 Desenber 2024* |
| | | Melihat data volunteer pada admin site | *DUPL-09_02* | *Black box* | *14 Desenber 2024* |
| | | menghapus data volunteer pada admin site | *DUPL-09_03* | *Black box* | *14 Desenber 2024* |
| | | Mencari data volunteer pada admin site | *DUPL-09_04* | *Black box* | *14 Desenber 2024* |
| | | Update data volunteer pada admin site | *DUPL-09_05* | *Black box* | *14 Desenber 2024* |
| | | Melihat data donasi pada admin site | *DUPL-09_06* | *Black box* | *14 Desenber 2024* |
| | | Mencari data donasi pada admin site | *DUPL-09_07* | *Black box* | *14 Desenber 2024* |
| | | Update data donasi pada admin site | *DUPL-09_08* | *Black box* | *14 Desenber 2024* |
| | | Melihat data kontak pada admin site | *DUPL-09_09* | *Black box* | *14 Desenber 2024* |
| | | Mencari data kontak pada admin site | *DUPL-09_10* | *Black box* | *14 Desenber 2024* |
| | | menghapus data kontak pada admin site | *DUPL-09_11* | *Black box* | *14 Desenber 2024* |
| | | Melihat data belanja pada admin site | *DUPL-09_12* | *Black box* | *14 Desenber 2024* |
| | | Mencari data belanja pada admin site | *DUPL-09_13* | *Black box* | *14 Desenber 2024* |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Update data belanja pada admin site | *DUPL-09_14* | *Black box* | *14 Desenber 2024* |
| | | Melihat data akun pada admin site | *DUPL-09_15* | *Black box* | *14 Desenber 2024* |
| | | Mencari data akun pada admin site | *DUPL-09_16* | *Black box* | *14 Desenber 2024* |
| | | Update data akun pada admin site | *DUPL-09_17* | *Black box* | *14 Desenber 2024* |
| | | menghapus data akun pada admin site | *DUPL-09_18* | *Black box* | *14 Desenber 2024* |

## *2.8 Pengujian White Box*

Pengujian yang dilakukan pada web Green Ranger diantaranya adalah login user login sebagai pengguna aktif dan admin ,donasi, daftar relawan,komen, kontak, belanja dan pengelolaan data pada admin site.

### 2.8.1 Pengujian DUPL-01 Daftar akun pengguna baru

Pengujian daftar akun dalam sistem sebagai berikut:

#### 2.8.1.1 Pengujian DUPL-01_01 Daftar akun pengguna baru

Berikut ini adalah tabel pengujian Daftar akun*:*

**Table 4 Pengujian DUPL-01_01 Daftar akun pengguna baru**

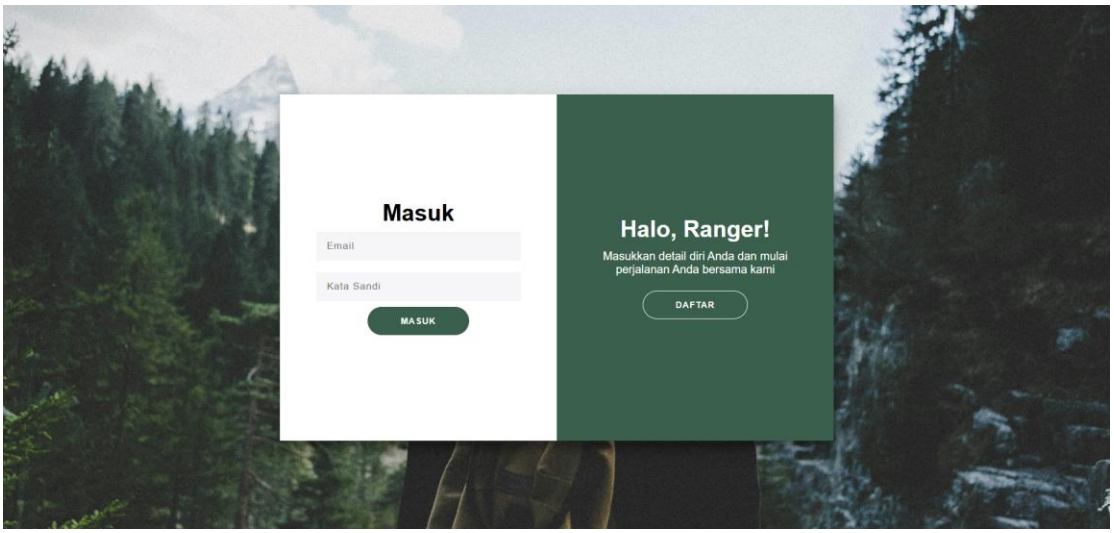
| Kasus dan Hasil Uji (Data Normal) | | | |
|---|---|---|---|
| Data Masukkan | Yang diharapkan | Pengamatan | Kesimpulan |
| Masukan data :<br>Nama: Galang<br>Email:<br>galang55@gmail.com<br>Kata sandi : galang55<br><br>Lalu klik daftar | Berhasil melakukan pendaftaran akun | Berhasil melakukan pendaftaran dan data telah tersimpan | [x] diterima |

**Table 5 Pengujian DUPL-01_01 Daftar akun pengguna baru**

| Kasus dan Hasil Uji (Data Salah) | | | |
|---|---|---|---|
| Data Masukkan | Yang diharapkan | Pengamatan | Kesimpulan |
| Nama: Galang<br>Email:<br>galang55@gmail.com<br>Kata sandi : galang55 | Tidak dapat mendaftarkan akun | Tidak dapat mendaftarkan akun dan menampilkan notfikasi bahwa email dan nama telah terdaftar | [x] ditolak |
| Nama: aldi<br>Email:<br>super55gmail.com<br>Kata sandi :<br>aldiboy55 | Tidak dapat mendaftarkan akun | Tidak dapat mendaftarkan akun dan menampilkan notfikasi bahwa email tidak valid | [x] ditolak |
| Nama: aldi<br>Email:<br>super55@gmail.com<br>Kata sandi : aldi55 | Tidak dapat mendaftarkan akun | Tidak dapat mendaftarkan akun dan menampilkan notfikasi bahwa kata sandi tidak valid | [x] ditolak |

### 2.8.2 Pengujian DUPL-02 Login pengguna aktif

Pengujian Login pengguna aktif dalam sistem menggunakan data yang akun yang telah terdaftar



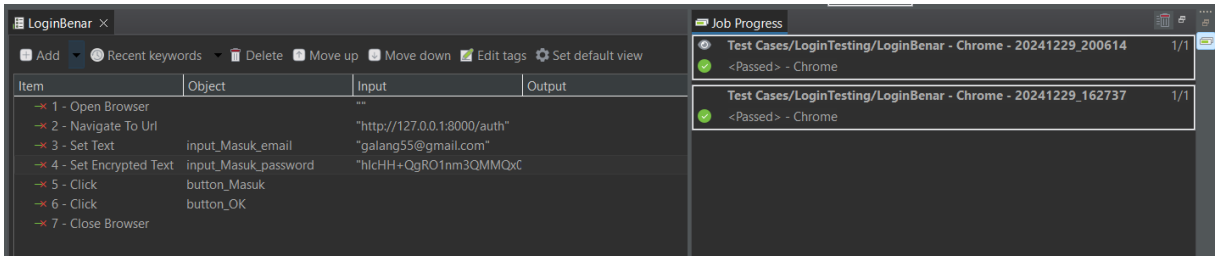

*Gambar 1 Login Form*

### 2.8.2.1 Pengujian DUPL-02_01 Login pengguna aktif

Berikut ini adalah tabel pengujian Login pengguna aktif:

**Table 6 Pengujian DUPL02_01 Login pengguna aktif (data normal)**

| Kasus dan Hasil Uji (Data Normal) | | | |
|---|---|---|---|
| Data Masukkan | Yang diharapkan | Pengamatan | Kesimpulan |
| Masukan data :<br>Email:<br>galang55@gmail.com<br>Kata sandi : galang55<br><br>Lalu klik masuk | Berhasil masuk ke halaman beranda | Berhasil masuk ke halaman beranda dan mendapatkan notifikasi berhasil | [x] diterima |



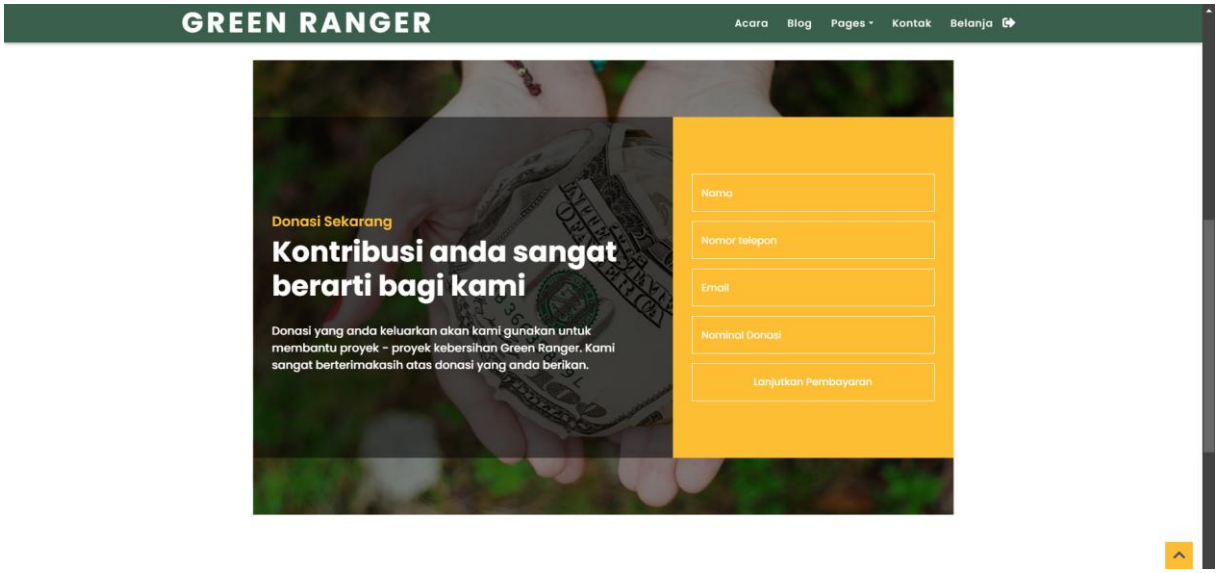

***Gambar 2 Hasil Uji Login Menggunakan Katalon***

**Table 7 Pengujian DUPL-02_01 Login pengguna aktif (Data Salah)**

| Kasus dan Hasil Uji (Data Salah) | | | |
|---|---|---|---|
| Data Masukkan | Yang diharapkan | Pengamatan | Kesimpulan |
| galang55@gmail.com<br>Kata sandi : galang5<br>Lalu klik masuk | Tidak dapat masuk ke halaman beranda karena data tidak terdaftar | Tidak dapat masuk dan menampilkan notifikasi data tidak terdaftar | [x] ditolak |
| Galang55gmail.com<br>Kata sandi : galang55<br>Lalu klik masuk | Tidak dapat masuk ke halaman beranda karena email tidak valid | Tidak dapat masuk dan menampilkan notifikasi email valid | [x] ditolak |

### 2.8.3 Pengujian DUPL-03 Donasi

Pengujian untuk melakukan donasi dalam sistem



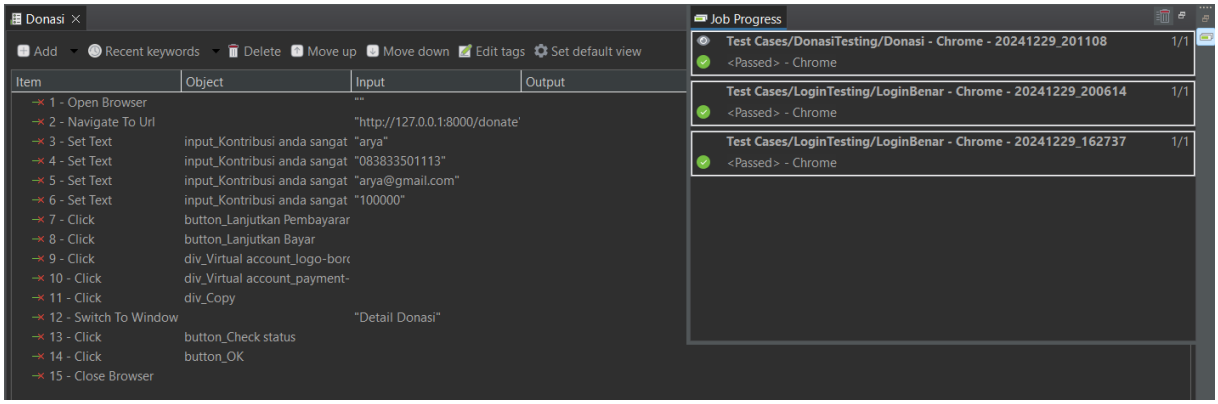

*Gambar 3 Form Donasi*

#### 2.8.3.1 Pengujian DUPL-03_01 Donas

Berikut ini adalah tabel pengujian donasi:

**Table 8 Pengujian DUPL-03_01 Donasi (data normal)**

| Kasus dan Hasil Uji (Data Normal) | | | |
|---|---|---|---|
| Data Masukkan | Yang diharapkan | Pengamatan | Kesimpulan |
| Masukan data :<br>Nama : Arya<br>Nomor telepon : 083833501113<br>Email : arya@gmail.com<br>Nomimal donasi :100000<br><br>Klik lanjutkan pembayaran<br><br>Klik lanjutkan bayar | Dapat melakukan donasi dan berhasil melakukan pembayaran | Berhasil melakukan donasi setelah melakukan pembayaran dan telah tersimpan | [x] diterima |




***Gambar 4 Hasil Uji Donasi Menggunakan Katalon***

**Table 9 Pengujian DUPL DUPL-03_01 Donasi (data salah)**

| Kasus dan Hasil Uji (Data Salah) | | | |
|---|---|---|---|
| Data Masukkan | Yang diharapkan | Pengamatan | Kesimpulan |
| Masukan data :<br>Nama : arya<br>Nomor telepon : 123<br>Email :<br>arya@gmail.com<br>Nomimal donasi<br>:90000<br><br>Klik lanjutkan<br>pembayaran<br><br>Klik lanjutkan bayar | Tidak dapat<br>melakukan donasi<br>karena input yang<br>salah pada nomor<br>telepon | tidak berhasil<br>melakukam donasi<br>dan menampilkan<br>notifikasi nomor<br>tidak valid | [x] ditolak |
| Masukan data :<br>Nama : arya<br>Nomor telepon :<br>083833501113<br>Email :<br>aryagmail.com<br>Nomimal donasi<br>:90000 | Tidak dapat<br>melakukan donasi<br>karena input yang<br>salah pada email<br>yang salah | tidak berhasil<br>melakukam donasi<br>dan menampilkan<br>notifikasi email tidak<br>valid | [x] ditolak |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Klik lanjutkan pembayaran<br><br>Klik lanjutkan bayar | | | |

### 2.8.4 Pengujian DUPL- 04 Daftar Relawan

Pengujian pengguna untuk melakukan pendaftaran relawan pada pada acara kegiatan lingkungan.




***Gambar 5 Form Daftar Volunteer***

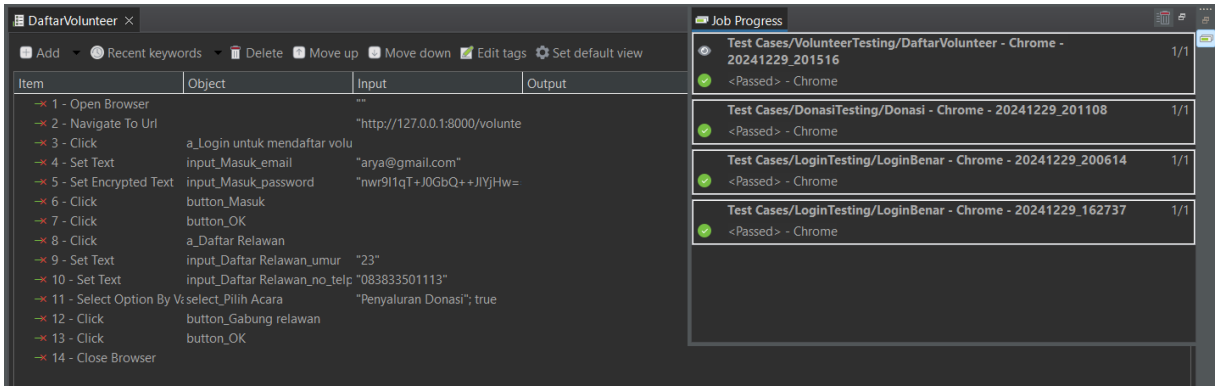
#### 2.8.4.1 Pengujian DUPL-04_01 Daftar Relawan

Berikut ini adalah tabel pengujian daftar relawan.

**Table 10 Pengujian DUPL-04_01 Daftar Relawan (Data Normal)**

| Kasus dan Hasil Uji (Data Normal) | | | |
|---|---|---|---|
| Data Masukkan | Yang diharapkan | Pengamatan | Kesimpulan |
| Masukan data:<br>Umur: 23<br>Nomor telepeon:<br>083833501113<br>Pilih acara :<br>Penyaluran donasi | Dapat melakukan pendaftaran relawan pada kegiatan yang ada | Berhasil melakukan pendaftaran relawan pada kegiatan yang dipilih dan menampilkan notif berhasil | [x] diterima |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Klik Gabung relawan | | | |




***Gambar 6 Hasil Uji Daftar Volunteer Menggunakan Katalon***

**Table 11 Pengujian DUPL-04_01 Daftar Relawan (Data Salah)**

| Kasus dan Hasil Uji (Data Salah) | | | |
|---|---|---|---|
| Data Masukkan | Yang diharapkan | Pengamatan | Kesimpulan |
| Masukan data:<br>Umur: delapan<br>Nomor telepon :<br>083833501113<br>Pilih acara : Seminar pelestarian Alam<br><br>Klik Gabung relawan | Tidak dapat melakukan pendaftaran karena input yang salah pada umur | tidak berhasil melakukan pendaftaran relawan dan menapilkan notifikasi data umur yang tidak valid | [x] ditolak |
| Masukan data:<br>Umur: 9<br>Nomor telepon :<br>083833501113<br>Pilih acara : Seminar pelestarian Alam<br><br>Klik Gabung relawan | Tidak dapat melakukan pendaftaran karena input yang salah pada umur yang kurang dari 12 tahun | tidak berhasil melakukan pendaftaran relawan dan menapilkan notifikasi data umur yang tidak sesuai ketentuan | [x] ditolak |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Masukan data:<br>Umur: 23<br>Nomor telepon :<br>083833angka<br>Pilih acara : Seminar pelestarian Alam<br><br>Klik Gabung relawan | Tidak dapat melakukan pendaftaran karena input yang salah pada nomor telepon | tidak berhasil melakukan pendaftaran relawan dan menapilkan notifikasi data nomor telepon tidak valid | [x] ditolak |
| Masukan data:<br>Umur: 23<br>Nomor telepon :<br>083833501113<br>Pilih acara : -<br><br>Klik Gabung relawan | Tidak dapat melakukan pendaftaran karena kegiatan yang dipilih kosong | tidak berhasil melakukan pendaftaran relawan dan menapilkan notifikasi kegiatan harus dipilih | [x] ditolak |

**Table 12 Pengujian DUPL-04_02 Melihat bagian acara yang telah di daftar**

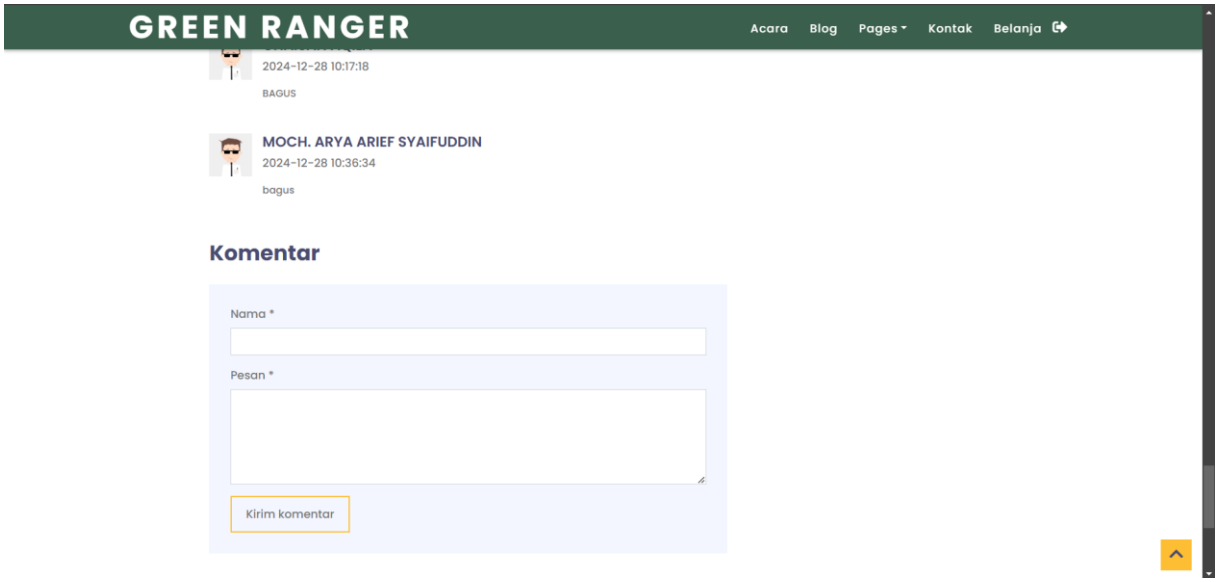
| Kasus dan Hasil Uji (Data Normal) | | | |
|---|---|---|---|
| Data Masukkan | Yang diharapkan | Pengamatan | Kesimpulan |
| Memilih menu acara<br><br>Klik pada acara yang telah di daftar | Dapat menampilkan data relawan yang telah terdaftar pada kegiatan | Menampilkan data yang ada pada kegiatan seperti yang diharapkan | [x] diterima |

### 2.8.5 Pengujian DUPL- 05 Komen

Pengujian pengguna untuk menambahkan  komentar pada artikel.

### 2.8.5.1 Pengujian DUPL-05_01 Komen

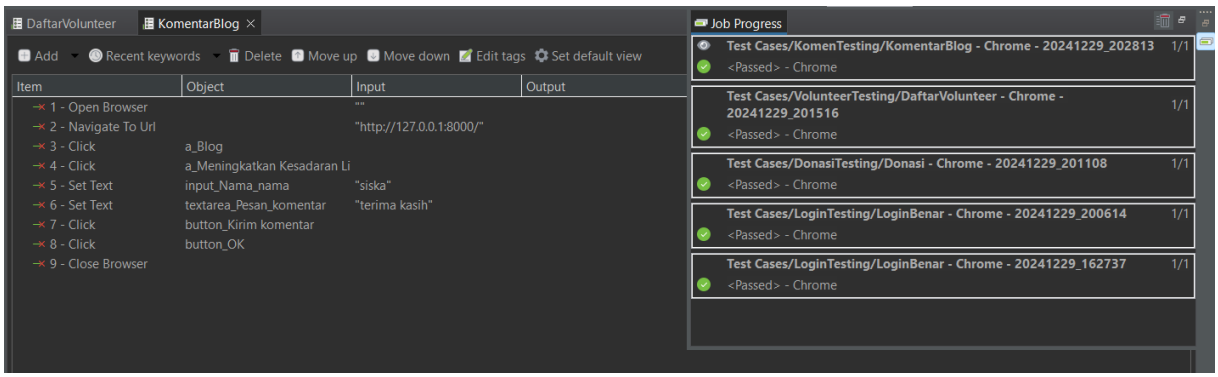
Berikut ini adalah tabel pengujian Komen.




*Gambar 7 Form Komentar*

**Table 13 Pengujian DUPL-05_01 komen (data normal)**

| Kasus dan Hasil Uji (Data Normal) | | | |
|---|---|---|---|
| Data Masukkan | Yang diharapkan | Pengamatan | Kesimpulan |
| Masukan data:<br>Nama : Siska<br>Pesan : terima kasih<br><br>Klik kirim komentar | Pesan yang dikirim ditampilkan pada artikel | Komentar telah ditampilkan pada halaman artikel | [x] diterima |



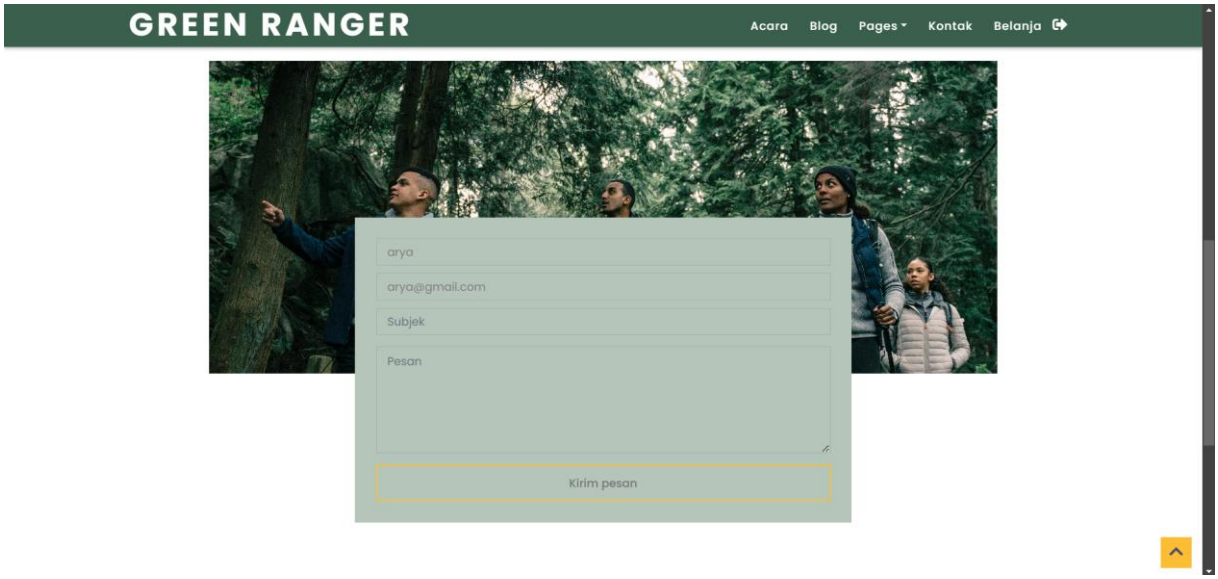

*Gambar 8 Hasil Uji Testing Komentar Menggunakan Katalon*

**Tabel 1 Pengujian DUPL-05_01 komen (data salah)**

| Kasus dan Hasil Uji (Data Salah) | | | |
|---|---|---|---|
| Data Masukkan | Yang diharapkan | Pengamatan | Kesimpulan |
| Masukan data:<br>Nama : -<br>Pesan : -<br><br>Klik kirim komentar | Komentar tidak dapat dikirim karena data kosong | Komentar tidak dapat dikirim dan menampilkan pesan harus diisi atau data tidak boleh kosong | [x] ditolak |

### 2.8.6 Pengujian DUPL- 06 Kontak

Pengujian pengguna untuk mengirimkan pesan kritik dan saran..




*Gambar 9 Page Kontak*

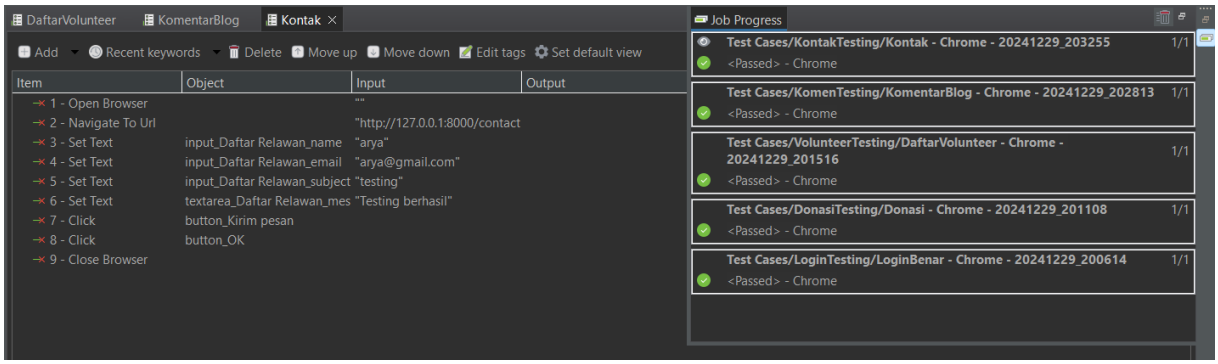
### 2.8.6.1 Pengujian DUPL-06_01 Kontak

Berikut ini adalah tabel pengujian Kontak.

**Table 14 Pengujian DUPL-06_01 kontak (data normal)**

| Kasus dan Hasil Uji (Data Normal) | | | |
|---|---|---|---|
| Data Masukkan | Yang diharapkan | Pengamatan | Kesimpulan |
| Masukan data:<br>Nama : arya<br>Email :<br>arya@gmail.com | Pesan berhasil terkirim ke admin | Pesan berhasil terkirim dan menampilkan notifikasi berhasil | [x] diterima |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Subjek: testing<br>Pesan : testing berhasil<br><br>Klik kirim pesan | | | |



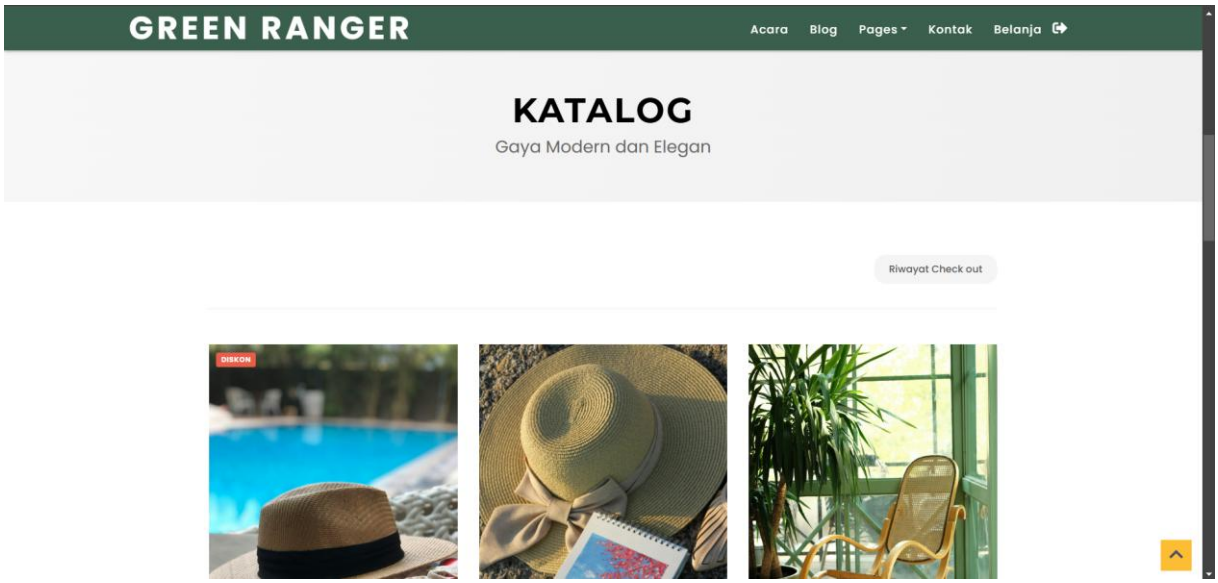

***Gambar 10 Hasil Uji Kontak Menggunakan Katalon***

**Table 15 Pengujian DUPL-06_01 kontak (data salah)**

| Kasus dan Hasil Uji (Data Salah) | | | |
|---|---|---|---|
| Data Masukkan | Yang diharapkan | Pengamatan | Kesimpulan |
| Masukan data:<br>Nama : -<br>Email : -<br>Subjek: -<br>Pesan : -<br><br>Klik kirim pesan | Pesan tidak terkirim karena data tidak terisi atau kosong | pesan tidak dapat dikirim dan menampilkan pesan harus diisi atau data tidak boleh kosong | [x] ditolak |
| Masukan data:<br>Nama : rehan<br>Email : rehangmail.com<br>Subjek: email<br>Pesan : tidak sesuai format<br><br>Klik kirim pesan | Pesan tidak terkirim karena data pada email tidak valid | pesan tidak dapat dikirim dan menampilkan notifikasi data email tidak valid | [x] ditolak |

### 2.8.7 Pengujian DUPL- 07 Belanja

Pengujian Fitur Belanja pengguna pada sistem.



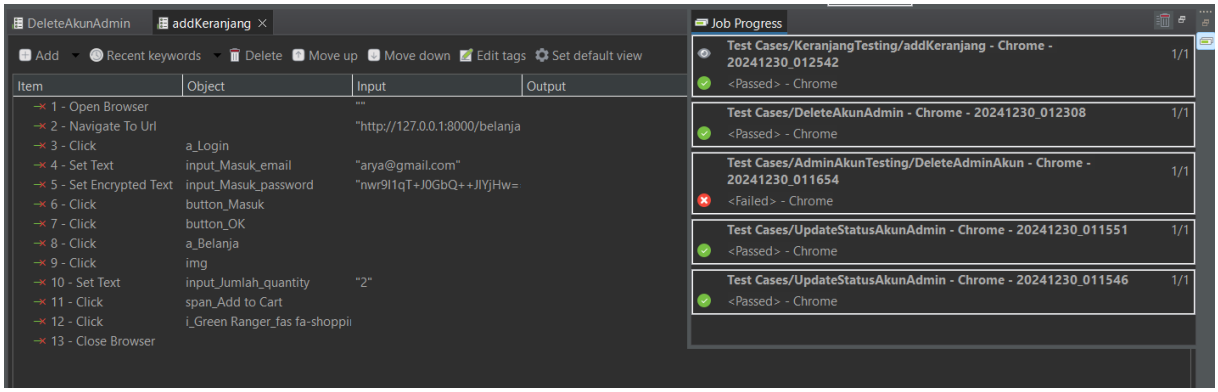

*Gambar 11 Page Belanja*

#### 2.8.7.1 Pengujian DUPL-07_01 Menambahkan barang

Berikut ini adalah tabel pengujian Belanja:

**Table 16 Pengujian DUPL-07_01 menambahkan barang (data normal)**

| Kasus dan Hasil Uji (Data Normal) | | | |
|---|---|---|---|
| Data Masukkan | Yang diharapkan | Pengamatan | Kesimpulan |
| Pilih barang<br><br>Pilih jumlah<br><br>Klik Tambahkan keranjang | Barang berhasil ditambahkan sesuai yang dipilih | Barang berhasil ditambahkan sesuai jumalah yang pilih | [x] diterima |

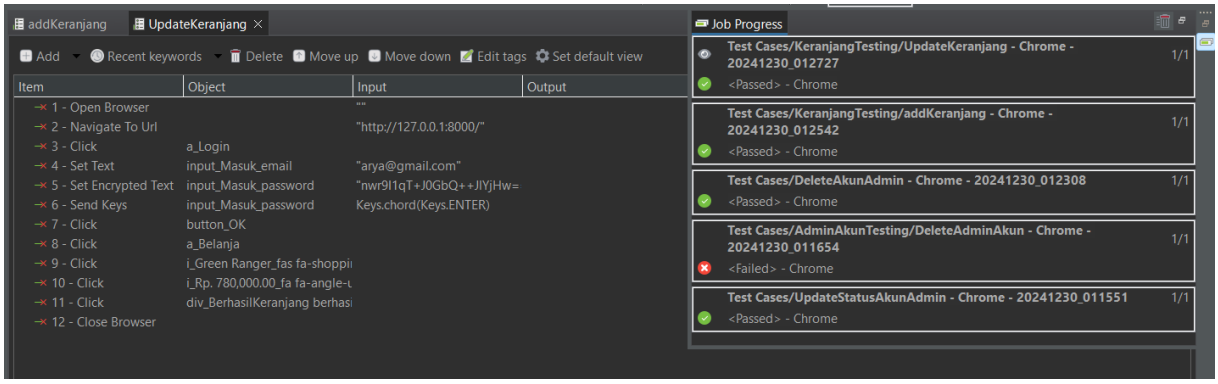



*Gambar 12 Hasil Uji Add Keranjang Menggunakan Katalon*

### 2.8.7.2 Pengujian DUPL-07_02 update jumlah barang

**Table 17 Pengujian DUPL-07_02 update jumlah barang (data normal)**

| Kasus dan Hasil Uji (Data Normal) | | | |
|---|---|---|---|
| Data Masukkan | Yang diharapkan | Pengamatan | Kesimpulan |
| Masuk pada keranjang<br><br>ubah jumlah | Jumlah barang berhasil diubah sesuai yang dipilih | Jumalah barang berubah pada keranjang sesuai yang diharapkan | [x] diterima |



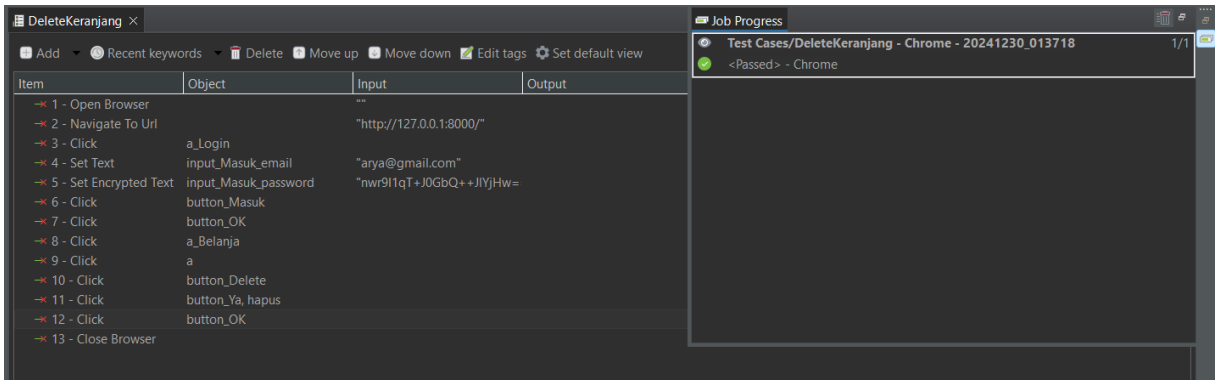

*Gambar 13 Hasil Uji Update Jumlah Menggunakan Katalon*

### 2.8.7.3 Pengujian DUPL-07_03 Hapus barang

**Table 18 Pengujian DUPL-07_03 hapus barang(data normal)**

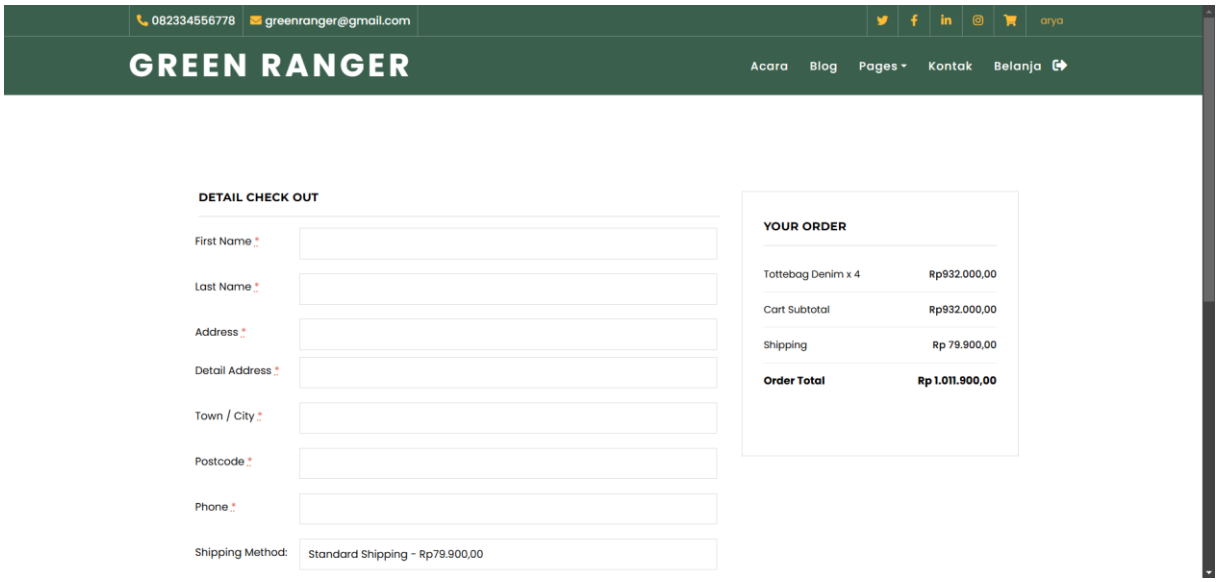
| Kasus dan Hasil Uji (Data Normal) | | | |
|---|---|---|---|
| Data Masukkan | Yang diharapkan | Pengamatan | Kesimpulan |
| Masuk pada keranjang | Barang berhasil dihapus dan hilang pada keranjang | Barang yang dihapus tidak ditampilkan pada keranjang dan | [x] diterima |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Klik ya hapus pada baraang yang dipilih<br><br>klik ok pada notifikasi | | menampilkan notifkasi berhasil | |




*Gambar 14 Hasil Uji Delete Keranjang Menggunakan Katalon*

### 2.8.7.4 Pengujian DUPL-07_04 checkout



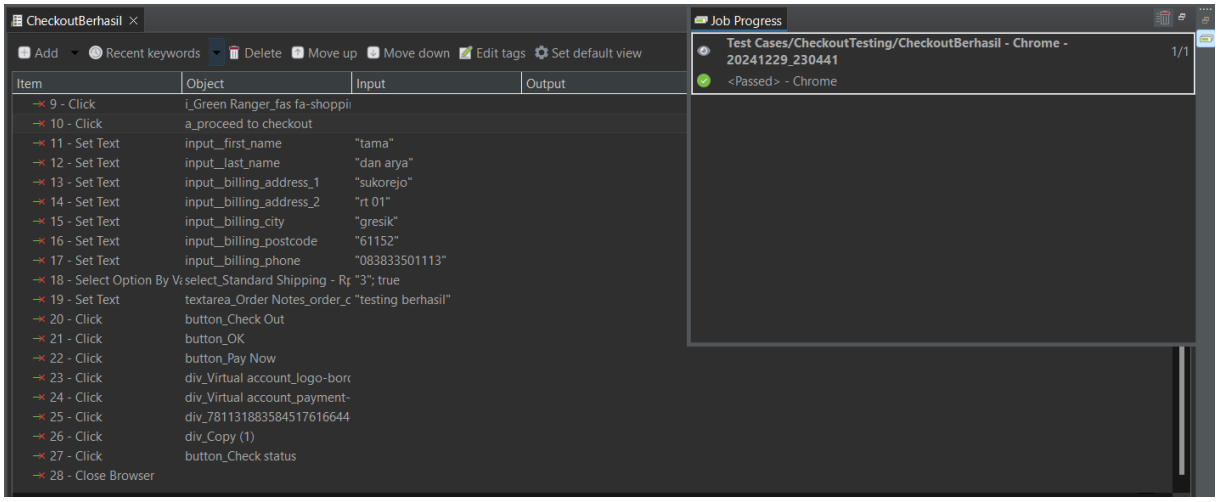

*Gambar 15 Tampilan Form Checkout*

**Table 19 Pengujian DUPL-07_04 checkout (data normal)**

| Kasus dan Hasil Uji (Data Normal) | | | |
|---|---|---|---|
| Data Masukkan | Yang diharapkan | Pengamatan | Kesimpulan |
| Masuk pada keranjang | Berhasil melakukan checkout pada | Berhasil melakukan checkout pada | [x] diterima |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Klik proced to checkout<br><br>Masukkan data :<br><br>First name : tama<br>Kast name: dan arya<br>Addres : Sukorejo<br>Detail addres : rt 01<br>Town / city : gresik<br>Postcode : 61152<br>Phone : 083833501113<br>Shipping method : standard shipping<br>Order notes : testing berhasil<br><br>Klik check out<br><br>Klik ok<br><br>Klik pay now<br><br>Klik check status | keranjang dan melakukan pembayaran | keranjang dan melakukan pembayaran , muncul notifikasi pembayaran berhasil | |
| Masuk pada keranjang<br><br>Klik proced to checkout | Berhasil melakukan checkout meskipun order notes kosong karena bersifat optional pada | Berhasil melakukan checkout pada keranjang dan melakukan pembayaran , | [x] diterima |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Masukkan data :<br><br>First name : tama<br>Kast name: dan arya<br>Addres : Sukorejo<br>Detail addres : rt 01<br>Town / city : gresik<br>Postcode : 61152<br>Phone : 083833501113<br>Shipping method : standard shipping<br>Order notes :<br><br>Klik check out<br><br>Klik ok<br><br>Klik pay now<br><br>Klik check status | keranjang dan melakukan pembayaran | muncul notifikasi pembayaran berhasil | |




*Gambar 16 Hasil Uji Checkout Menggunakan Katalon*

**Table 20 Pengujian DUPL-07_04 belanja (data salah)**

| Kasus dan Hasil Uji (Data Normal) | | | |
|---|---|---|---|
| Data Masukkan | Yang diharapkan | Pengamatan | Kesimpulan |
| Masuk pada keranjang<br><br>Klik proced to checkout<br><br>Masukkan data :<br><br>First name :<br>Kast name:<br>Addres :<br>Detail addres :<br>Town / city :<br>Postcode :<br>Phone :<br>Shipping method :<br>Order notes :<br><br>Klik check out | Tidak berhasil melakukan check out karena data kosong tidak diisi | Tidak berhasil melakukan check out dan muncul notif harus mengisi form yang kosong | [x] ditolak |
| Masuk pada keranjang<br><br>Klik proced to checkout<br><br>Masukkan data : | Tidak berhasil melakukan check out karena data postcode yang diisi tidak valid | Tidak berhasil melakukan check out dan muncul notifikasi data postcode tidak valid | [x] ditolak |

| | | | |
|---|---|---|---|
| First name : tama<br>Kast name: dan arya<br>Addres : Sukorejo<br>Detail addres : rt 01<br>Town / city : gresik<br>Postcode : test<br>Phone : 083833501113<br>Shipping method : standard shipping<br>Order notes : testing berhasil<br><br>Klik check out | | | |
| Masuk pada keranjang<br><br>Klik proced to checkout<br><br>Masukkan data :<br><br>First name : tama<br>Kast name: dan arya<br>Addres : Sukorejo<br>Detail addres : rt 01<br>Town / city : gresik<br>Postcode : 61152<br>Phone : test<br>Shipping method : | Tidak berhasil melakukan check out karena data phone yang diisi tidak valid | Tidak berhasil melakukan check out dan muncul notifikasi data phone tidak valid | [x] ditolak |

| | | | |
|---|---|---|---|
| standard shipping<br>Order notes : testing berhasil<br><br>Klik check out | | | |
| Masuk pada keranjang<br><br>Klik proced to checkout<br><br>Masukkan data :<br><br>First name : tama<br>Kast name: dan arya<br>Addres : Sukorejo<br>Detail addres : rt 01<br>Town / city : gresik<br>Postcode : 61152<br>Phone : 083833501113<br>Shipping method :<br>Order notes : testing berhasil<br><br>Klik check out | Tidak berhasil melakukan check out karena data shipping method harus dipilih | Tidak berhasil melakukan check out dan muncul notifikasi method shipping harus dipilih | [x] ditolak |

### 2.8.7.5 Pengujian DUPL-07_05 melihat Riwayat transaksi

**Table 21 Pengujian DUPL-07_05 melihat Riwayat (data normal)**

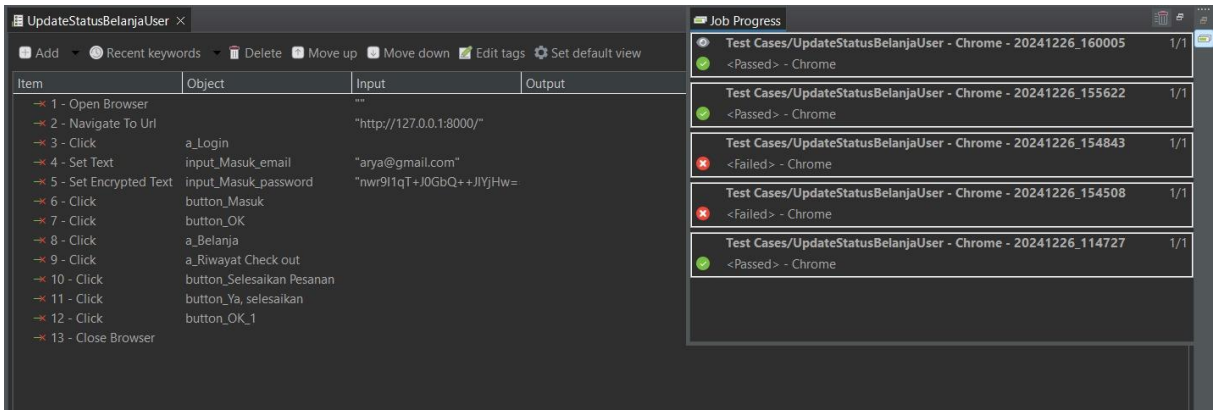
| Kasus dan Hasil Uji (Data Normal) | | | |
|---|---|---|---|
| Data Masukkan | Yang diharapkan | Pengamatan | Kesimpulan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Pilih menu belanja<br><br>Klik Riwayat check out | Berhasil melihat data Riwayat transaksi | Ditampilkan Riwayat transaksi yang ada | [x] diterima |

### 2.8.7.6 Pengujian DUPL-07_05 Ubah Status checkout

**Table 22 Pengujian DUPL08_01 Login Admin (data normal)**

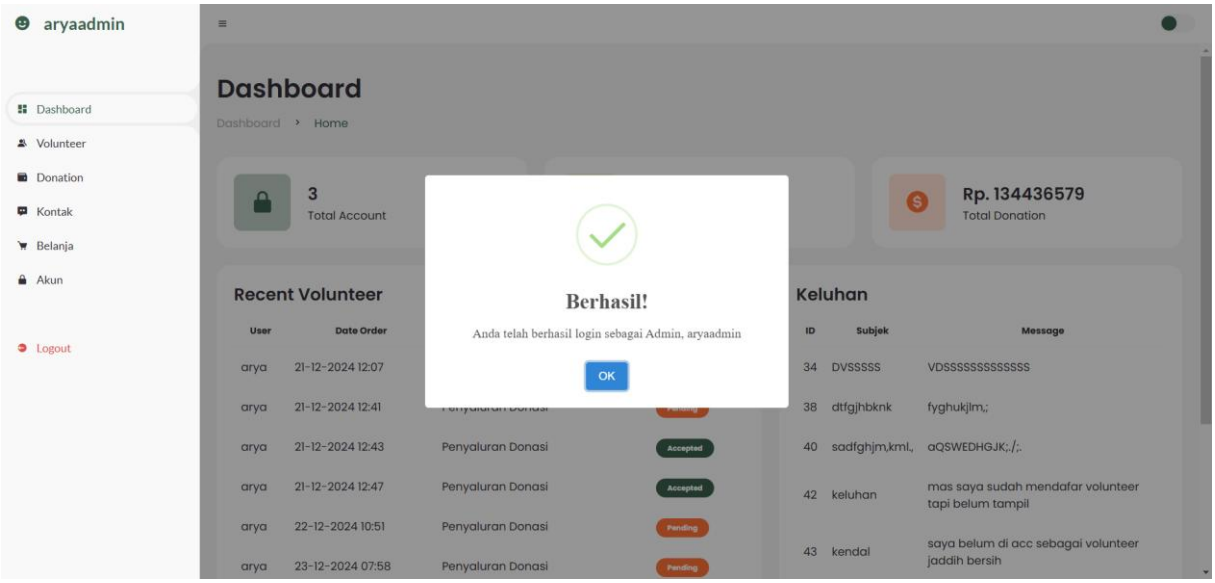
| Kasus dan Hasil Uji (Data Normal) | | | |
|---|---|---|---|
| Data Masukkan | Yang diharapkan | Pengamatan | Kesimpulan |
| Pilih menu Riwayat checkout<br><br>Klik selesaikan pesanan | Berhasil mengganti status checkout pada pesanan yang dipilih | Mengganti status pesanan yang diplih | [x] diterima |




***Gambar 17 Hasil Uji Update Status Checkout User***

### 2.8.8 Pengujian DUPL- 08 Login Admin

Pengujian Fitur login sebagai Admin pada system



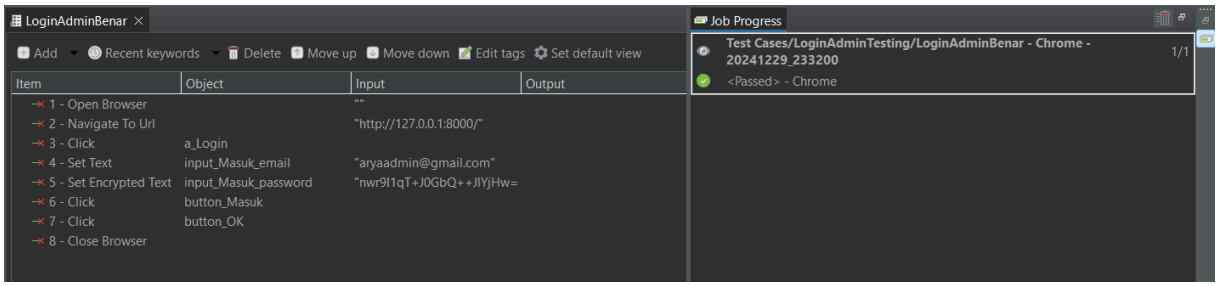

*Gambar 18 Berhasil Login Ke Halaman Admin*

#### 2.8.8.1 Pengujian DUPL-08_01 Login Admin

Berikut ini adalah tabel pengujian Login admin

**Table 23 Pengujian DUPL08_01 Login Admin (data normal)**

| Kasus dan Hasil Uji (Data Normal) | | | |
|---|---|---|---|
| Data Masukkan | Yang diharapkan | Pengamatan | Kesimpulan |
| Masukan data :<br>Email:<br>aryaadmin@gmail.com<br>Kata sandi :<br>123123123<br><br>Lalu klik masuk | Berhasil masuk ke halaman admin site | Berhasil masuk ke halaman admin site dan mendapatkan notifikasi berhasil | [x] diterima |




*Gambar 19 Hasil Uji Login Admin Menggunakan Katalon*

**Table 24 Pengujian DUPL-08_01 Login Admin (Data Salah)**

| Kasus dan Hasil Uji (Data Salah) | | | |
|---|---|---|---|
| Data Masukkan | Yang diharapkan | Pengamatan | Kesimpulan |
| Masukan data :<br>Email:<br>aryaadmin@gmail.com<br>Kata sandi : 123456<br>Lalu klik masuk | Tidak dapat masuk ke admin site karena data tidak terdaftar | Tidak dapat masuk dan menampilkan notifikasi data tidak terdaftar | [x] ditolak |
| Masukan data :<br>Email:<br>aryaadmingmail.com<br>Kata sandi : galang55<br>Lalu klik masuk | Tidak dapat masuk ke admin site karena email tidak valid | Tidak dapat masuk dan menampilkan notifikasi tidak valid | [x] ditolak |

### 2.8.9 Pengujian DUPL- 09 Admin Site

Pengujian pengelolaan data pada Admin site.

#### 2.8.9.1 Pengujian DUPL-09_01 Total data

**Table 25 Pengujian DUPL 09_01 Login Admin (data normal)**

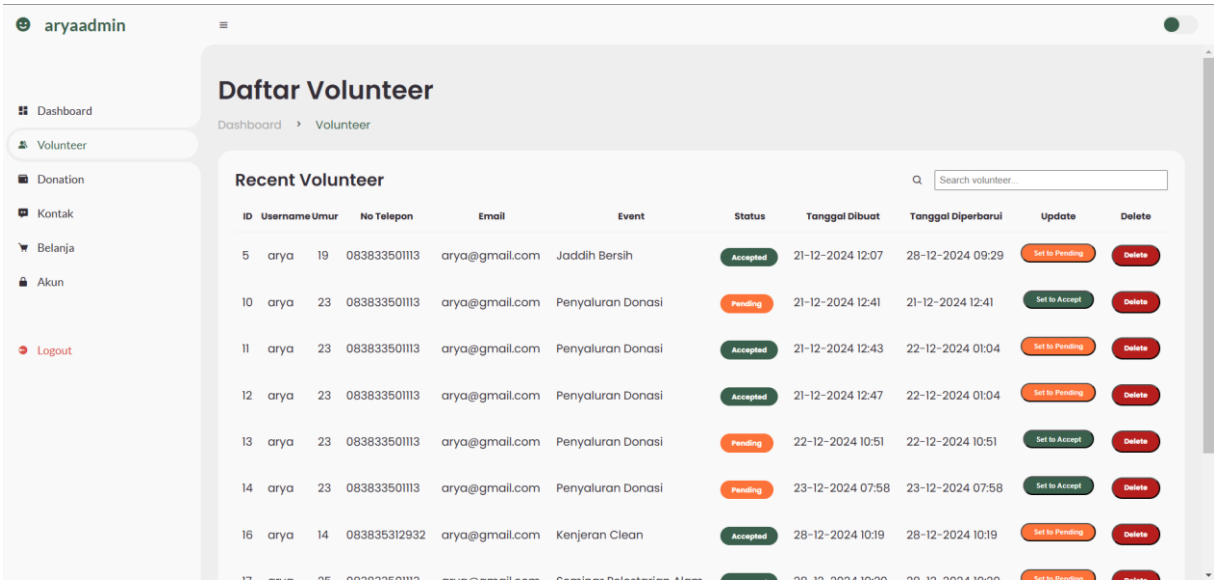
| Kasus dan Hasil Uji (Data Normal) | | | |
|---|---|---|---|
| Data Masukkan | Yang diharapkan | Pengamatan | Kesimpulan |
| Login sebagai admin<br><br>Masuk pada menu dashbooard | Berhasil melihat total data pada halaman dashboard admin site | Berhasil ditampilkan jumlah data donasi,volunteer dan akun dan Riwayat kontak dan volunteer terbaru | [x] diterima |

#### 2.8.9.2 Pengujian DUPL-09_02 Melihat Data Volunteer

**Table 26 Pengujian DUPL-09_02 Melihat Data Volunteer (data normal)**

| Kasus dan Hasil Uji (Data Normal) | | | |
|---|---|---|---|
| Data Masukkan | Yang diharapkan | Pengamatan | Kesimpulan |
| Login sebagai admin | Berhasil melihat | Berhasil ditampilkan | [x] diterima |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Masuk pada menu volunteer | data volunteer yang telah tersimpan | data volunteer yang telah disimpan | |

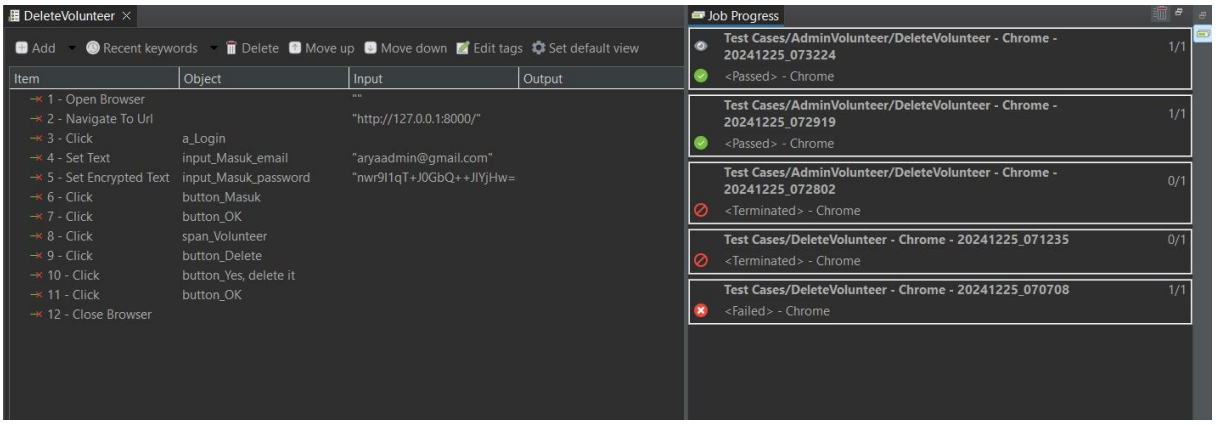



*Gambar 20 View Data Volunteer*

### 2.8.9.3 Pengujian DUPL-09_03 Menghapus Data Volunteer

**Table 27 Pengujian DUPL-09_03 Menghapus Data Volunteer (data normal)**

| Kasus dan Hasil Uji (Data Normal) | | | |
|---|---|---|---|
| Data Masukkan | Yang diharapkan | Pengamatan | Kesimpulan |
| Login sebagai admin<br><br>Masuk pada menu volunteer<br>Klik tombol delete pada data yang dipilih<br><br>Klik yes delete it | Berhasil menghapus data volunteer yang telah tersimpan | Data yang dihapus tidak lagi tersedia | [x] diterima |




*Gambar 21 Hasil Uji Delete Volunteer Menggunakan Katalon*

### 2.8.9.4 Pengujian DUPL-09_04 Mencari Data Volunteer

**Table 28 Pengujian DUPL-09_04 Mencari Data Volunteer (data normal)**

| Kasus dan Hasil Uji (Data Normal) | | | |
|---|---|---|---|
| Data Masukkan | Yang diharapkan | Pengamatan | Kesimpulan |
| Login sebagai admin<br><br>Masuk pada menu volunteer<br>Klik menu search<br><br>Masukkan keyword “jaddih” | Berhasil mencari dan menampilkan data yang dicari | Data yang dicari diinginkan berhasil ditemukan | [x] diterima |

### 2.8.9.5 Pengujian DUPL-09_05 Melihat Data Donasi

**Table 29 Pengujian DUPL-09_05 Melihat Data Donasi (data normal)**

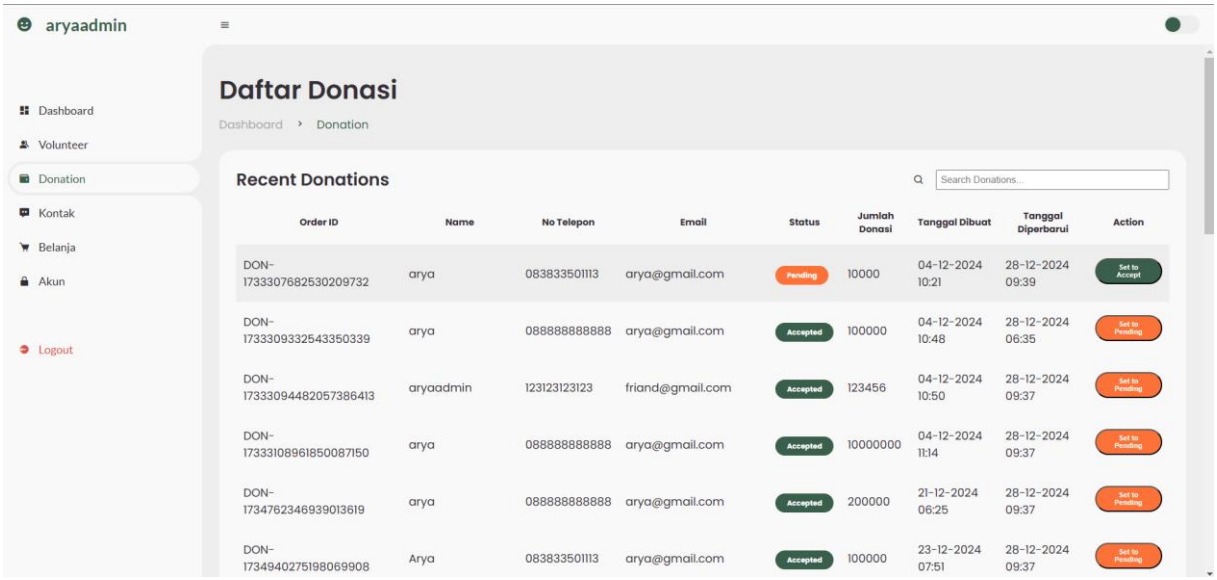
| Kasus dan Hasil Uji (Data Normal) | | | |
|---|---|---|---|
| Data Masukkan | Yang diharapkan | Pengamatan | Kesimpulan |
| Login sebagai admin<br><br>Masuk pada menu volunteer<br>Klik set to accept pada data yang dinginkan | Berhasil mengubah status pada data volunteer | Status pada data yang diinginkan berhasil dirubah dan dapat ditampilkan di detail acara | [x] diterima |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |

### 2.8.9.6 Pengujian DUPL-09_05 Melihat Data Donasi

**Table 30 Pengujian DUPL-09_05 Melihat Data Donasi (data normal)**

| Kasus dan Hasil Uji (Data Normal) | | | |
|---|---|---|---|
| Data Masukkan | Yang diharapkan | Pengamatan | Kesimpulan |
| Login sebagai admin<br><br>Masuk pada menu Donasi | Berhasil melihat data Donasi yang telah tersimpan | Berhasil ditampilkan data donasi yang telah disimpan | [x] diterima |



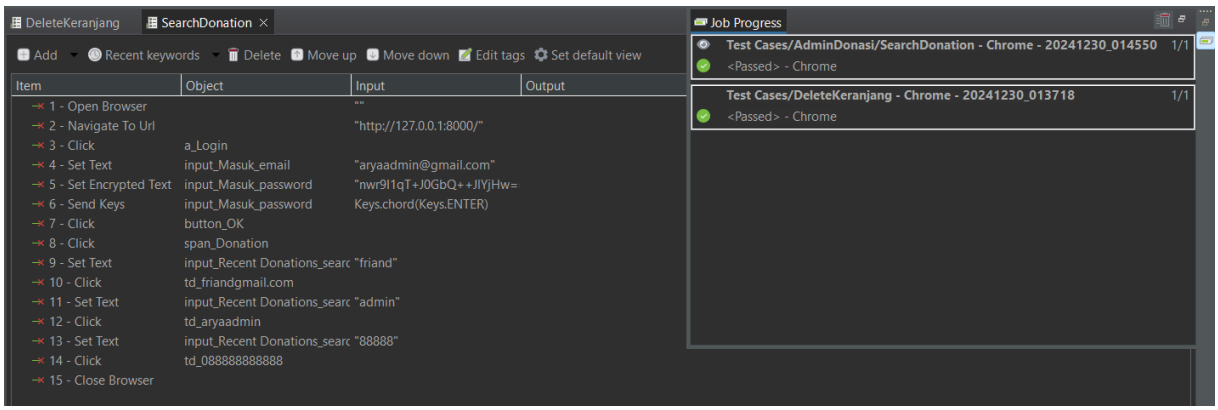

*Gambar 22 View Data Donasi*

### 2.8.9.7 Pengujian DUPL-09_06 Mencari Data Donasi

**Table 31 Pengujian DUPL-09_06 Mencari Data Donasi (data normal)**

| Kasus dan Hasil Uji (Data Normal) | | | |
|---|---|---|---|
| Data Masukkan | Yang diharapkan | Pengamatan | Kesimpulan |
| Login sebagai admin<br><br>Masuk pada menu Donasi<br>Klik menu search<br><br>Masukkan keyword | Berhasil mencari dan menampilkan data yang dicari | Data yang dicari diinginkan berhasil ditemukan | [x] diterima |

| | | | |
|---|---|---|---|
| “friand” | | | |

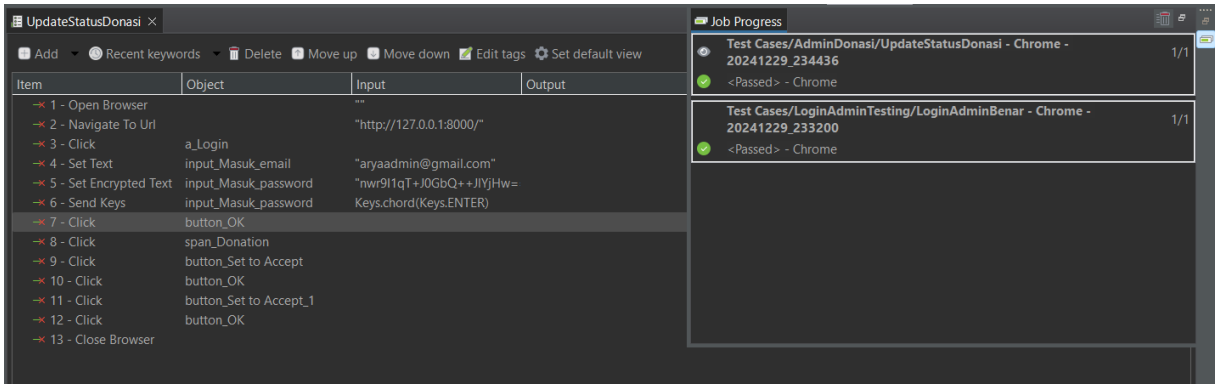



*Gambar 23 Hasil Uji Search Data Donasi Menggunakan Katalon*

### 2.8.9.8 Pengujian DUPL-09_07 Update Status Data Donasi

**Table 32 Pengujian DUPL-09_07 Update Status Data Donasi (data normal)**

| Kasus dan Hasil Uji (Data Normal) | | | |
|---|---|---|---|
| Data Masukkan | Yang diharapkan | Pengamatan | Kesimpulan |
| Login sebagai admin<br><br>Masuk pada menu Donasi<br>Klik set to accept pada data yang dinginkan | Berhasil mengubah status pada data Donasi | Status pada data yang diinginkan berhasil dirubah dan dapat ditampilkan di detail acara | [x] diterima |

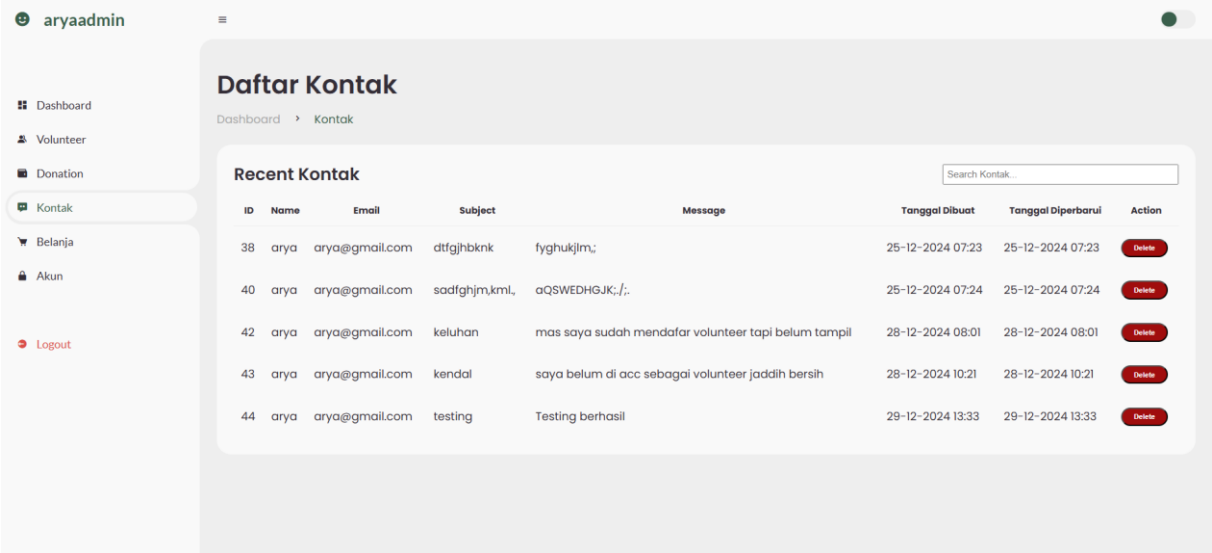



*Gambar 24 Hasil Uji Update Status Donasi Mengunakan Katalon*

### 2.8.9.9 Pengujian DUPL-09_08 Melihat Data Kontak

**Table 33 Pengujian DUPL-09_08 Melihat Data Kontak (data normal)**

| Kasus dan Hasil Uji (Data Normal) | | | |
|---|---|---|---|
| Data Masukkan | Yang diharapkan | Pengamatan | Kesimpulan |
| Login sebagai admin<br><br>Masuk pada menu Kontak | Berhasil melihat data Kontak yang telah tersimpan | Berhasil ditampilkan data Kontak yang telah disimpan | [x] diterima |

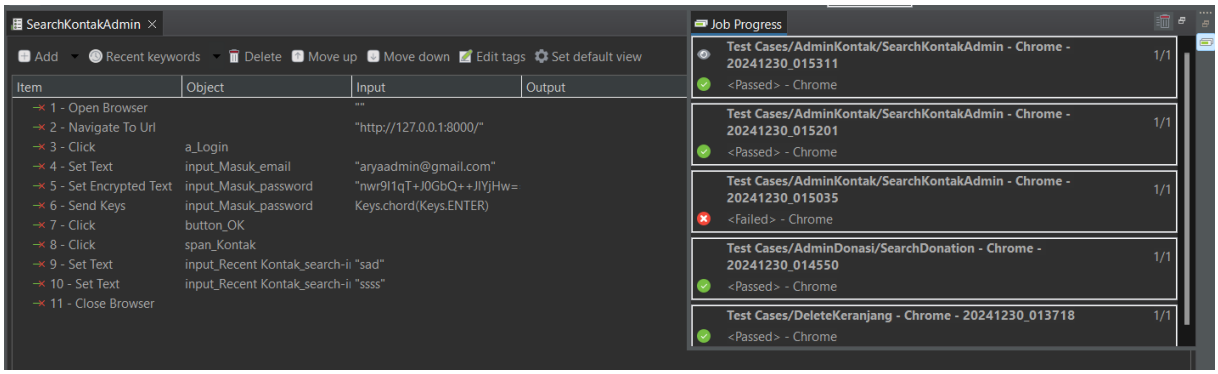



***Gambar 25 View Data Kontak***

### 2.8.9.10 Pengujian DUPL-09_09 Mencari Data Kontak

**Table 34 Pengujian DUPL-09_09 Mencari Data Kontak (data normal)**

| Kasus dan Hasil Uji (Data Normal) | | | |
|---|---|---|---|
| Data Masukkan | Yang diharapkan | Pengamatan | Kesimpulan |
| Login sebagai admin<br><br>Masuk pada menu Kontak<br>Klik menu search<br><br>Masukkan keyword “terimakasih” | Berhasil mencari dan menampilkan data yang dicari | Data yang dicari diinginkan berhasil ditemukan | [x] diterima |

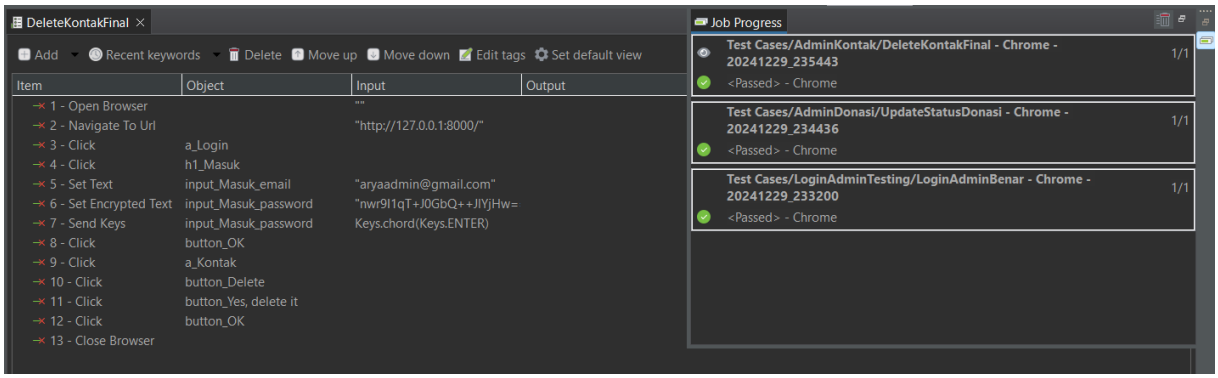



*Gambar 26 Hasil Uji Search Kontak Menggunakan Katalon*

### 2.8.9.11 Pengujian DUPL-09_10 Menghapus Data Kontak

**Table 35 Pengujian DUPL-09_10 Menghapus Data Kontak (data normal)**

| Kasus dan Hasil Uji (Data Normal) | | | |
|---|---|---|---|
| Data Masukkan | Yang diharapkan | Pengamatan | Kesimpulan |
| Login sebagai admin<br><br>Masuk pada menu Kontak<br>Klik tombol delete pada data yang dipilih<br><br>Klik yes delete it | Berhasil menghapus data Kontak yang telah tersimpan | Data yang dihapus tidak lagi tersedia | [x] diterima |

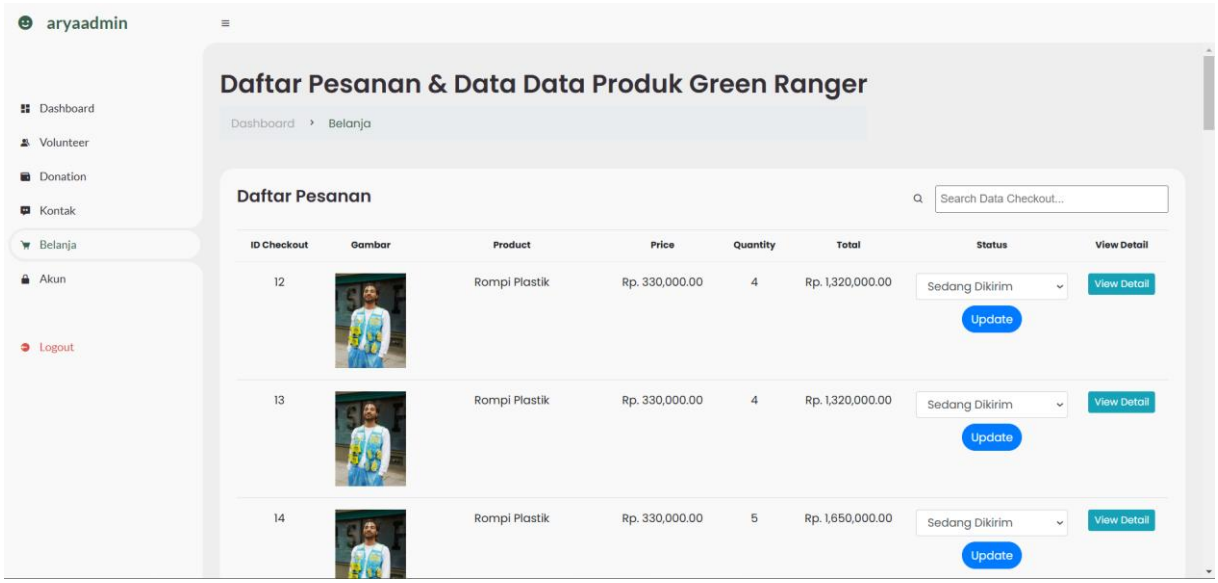



*Gambar 27 Hasil Uji Delete Kontak Menggunakan Katalon*

### 2.8.9.12 Pengujian DUPL-09_11 Melihat Data Belanja

**Table 36 Pengujian DUPL-09_11 Melihat Data Belanja (data normal)**

| Kasus dan Hasil Uji (Data Normal) | | | |
|---|---|---|---|
| Data Masukkan | Yang diharapkan | Pengamatan | Kesimpulan |
| Login sebagai admin<br><br>Masuk pada menu Belanja | Berhasil melihat data Belanja yang telah tersimpan | Berhasil ditampilkan data Belanja yang telah disimpan | [x] diterima |



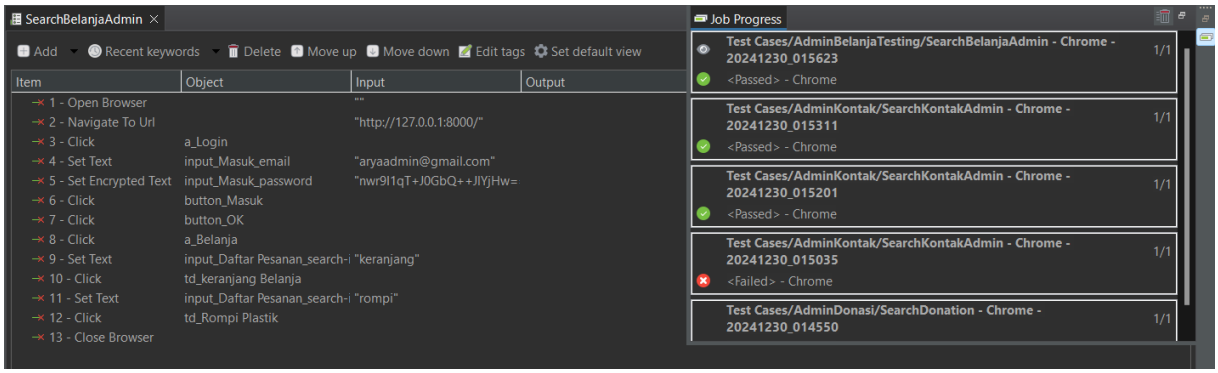

*Gambar 28 View Belanja Admin*

### 2.8.9.13 Pengujian DUPL-09_12 Mencari Data Belanja

**Table 37 Pengujian DUPL-09_12 Mencari Data Belanja (data normal)**

| Kasus dan Hasil Uji (Data Normal) | | | |
|---|---|---|---|
| Data Masukkan | Yang diharapkan | Pengamatan | Kesimpulan |
| Login sebagai admin<br><br>Masuk pada menu Belanja<br><br>Klik menu search<br><br>Masukkan keyword | Berhasil mencari dan menampilkan data yang dicari | Data yang dicari diinginkan berhasil ditemukan | [x] diterima |

| | | | |
|---|---|---|---|
| “rompi” | | | |

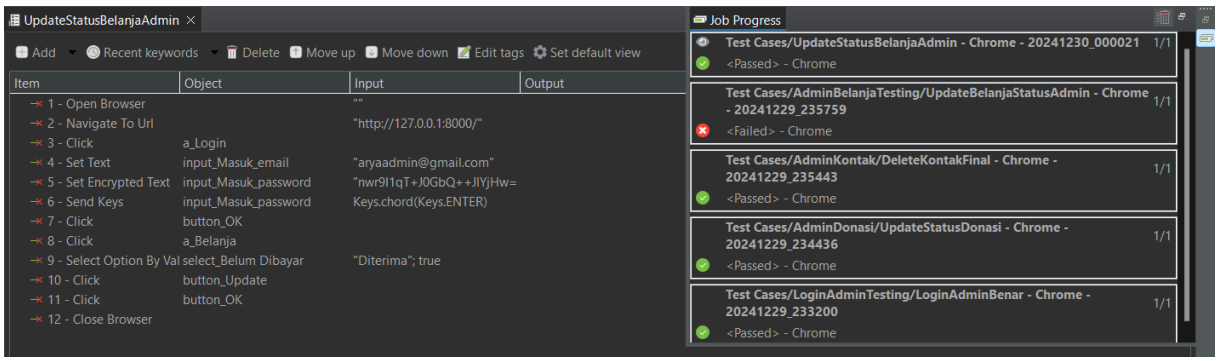



*Gambar 29 Hasil Uji Search Data Belanja Menggunakan Katalon*

### 2.8.9.14 Pengujian DUPL-09_13 Update Status Data Belanja

**Table 38 Pengujian DUPL-09_13 Update Status Data Belanja (data normal)**

| Kasus dan Hasil Uji (Data Normal) | | | |
|---|---|---|---|
| Data Masukkan | Yang diharapkan | Pengamatan | Kesimpulan |
| Login sebagai admin<br><br>Masuk pada menu Belanja<br>Pilij sedang diproses pada data yang dinginkan<br><br>Lalu klik update | Berhasil mengubah status pada data Belanja | Status pada data yang diinginkan berhasil dirubah dan dapat ditampilkan di detail Riwayat Transaksi | [x] diterima |

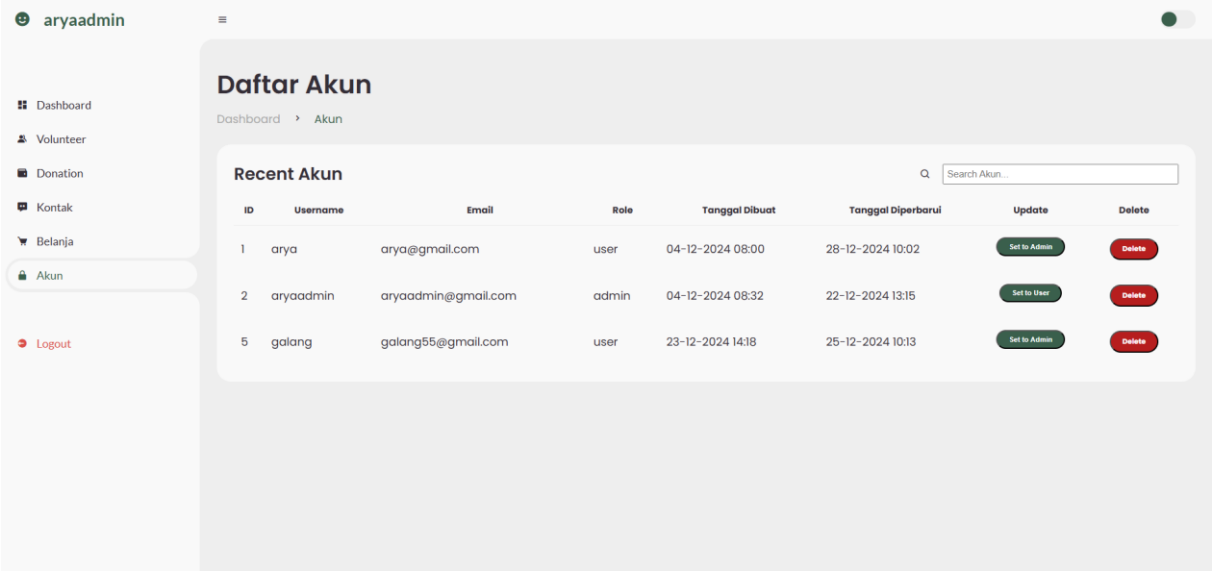



*Gambar 30 Hasil Uji Update Status Data Belanja Menggunakan Katalon*

### 2.8.9.15 Pengujian DUPL-09_14 Melihat Data Akun

**Table 39 Pengujian DUPL-09_14 Melihat Data Akun (data normal)**

| Kasus dan Hasil Uji (Data Normal) | | | |
|---|---|---|---|
| Data Masukkan | Yang diharapkan | Pengamatan | Kesimpulan |
| Login sebagai admin<br><br>Masuk pada menu Akun | Berhasil melihat data Akun yang telah tersimpan | Berhasil ditampilkan data Akun yang telah disimpan | [x] diterima |



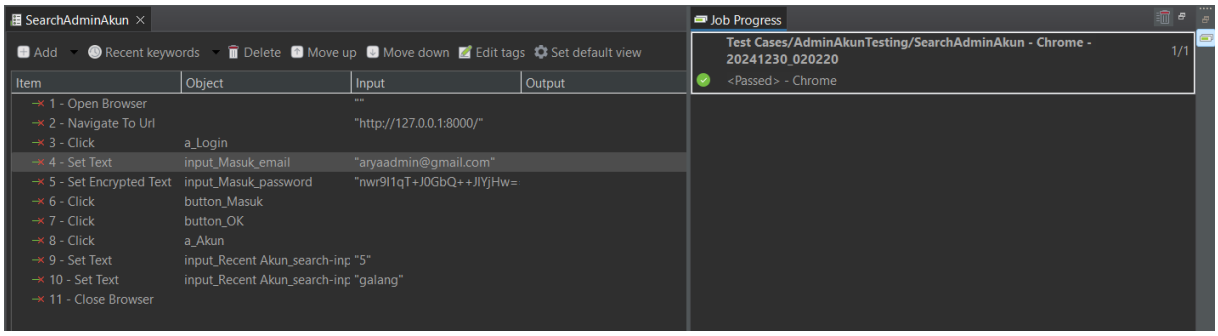

*Gambar 31 View Data Akun Admin*

### 2.8.9.16 Pengujian DUPL-09_15 Mencari Data Akun

**Table 40 Pengujian DUPL-09_15 Mencari Data Akun (data normal)**

| Kasus dan Hasil Uji (Data Normal) | | | |
|---|---|---|---|
| Data Masukkan | Yang diharapkan | Pengamatan | Kesimpulan |
| Login sebagai admin<br><br>Masuk pada menu Akun<br><br>Klik menu search<br><br>Masukkan keyword | Berhasil mencari dan menampilkan data yang dicari | Data yang dicari diinginkan berhasil ditemukan | [x] diterima |

| | | | |
|---|---|---|---|
| “galang” | | | |

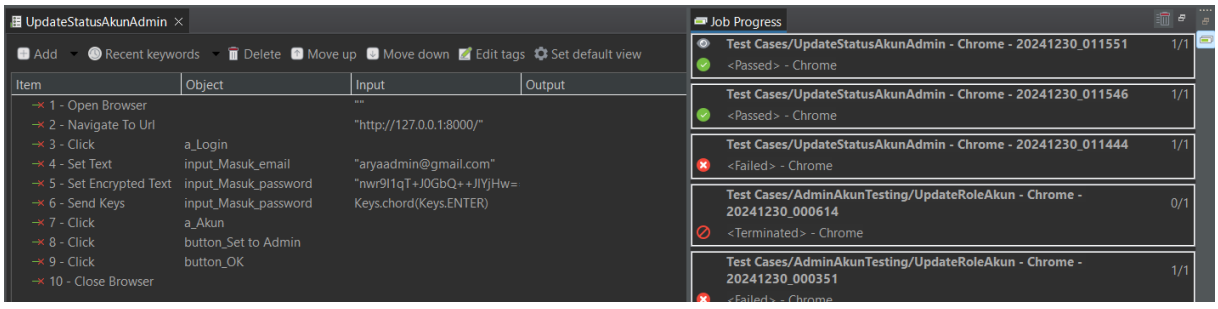



*Gambar 32 Hasil Uji Search Data Akun Menggunakan Katalon*

### 2.8.9.17 Pengujian DUPL-09_16 Update Role Data Akun

**Table 41 Pengujian DUPL-09_16 Update Role Data Akun (data normal)**

| Kasus dan Hasil Uji (Data Normal) | | | |
|---|---|---|---|
| Data Masukkan | Yang diharapkan | Pengamatan | Kesimpulan |
| Login sebagai admin<br><br>Masuk pada menu Akun<br>Klik set to admin pada data yang dinginkan | Berhasil mengubah Role pada data Akun | Role pada data yang diinginkan berhasil dirubah | [x] diterima |



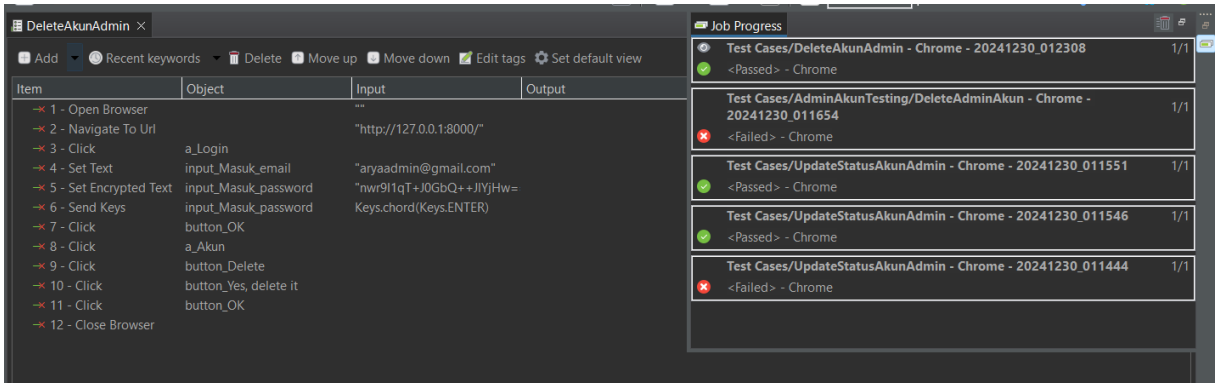

*Gambar 33 Hasil Uji Update Role Akun Menggunakan Katalon*

### 2.8.9.18 Pengujian DUPL-09_17 Menghapus Data Akun

**Table 42 Pengujian DUPL 09_17 Menghapus Data Akun (data normal)**

| Kasus dan Hasil Uji (Data Normal) | | | |
|---|---|---|---|
| Data Masukkan | Yang diharapkan | Pengamatan | Kesimpulan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Login sebagai admin<br><br>Masuk pada menu Akun<br>Klik tombol delete pada data yang dipilih<br><br>Klik yes delete it | Berhasil menghapus data Akun yang telah tersimpan | Data yang dihapus tidak lagi tersedia | [x] diterima |




***Gambar 34 Hasil Uji Delete Akun Admin Menggunakan Katalon***

## *2.9 Pengujian PhPUnit*

**Table 43 Tabel Pengujian PhPUnit**

| CLASS | Method | Kasus dan Hasil Uji (Data normal) | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Data Masukan | Yang diharapkan | Pengamatan* | Kesimpulan |
| **Admin** | admin_can_view_dashboard | - User ID: Admin<br>- Role: admin<br>- 5 Data Volunteers<br>- 5 Data Donations dengan status 'accepted' dan jumlah 10.000<br>- 5 Data Kontak | - Halaman dashboard admin ditampilkan dengan data yang benar | - Status respons 200<br>- View yang digunakan adalah 'adminPage'<br>- Semua data yang diharapkan tersedia di view | diterima |
| | admin_can_update_volunteer_status | - User ID: Admin<br>- Role: admin<br>- Volunteer ID dengan status 'pending' | - Status volunteer diubah menjadi 'accepted' dan sesi mengandung pesan sukses | - Redirect terjadi<br>- Sesi memiliki pesan 'Status volunteer berhasil diubah.'<br>- Status volunteer di database berubah menjadi 'accepted' | diterima |
| | admin_can_delete_volunteer | - User ID: Admin<br>- Role: admin<br>- Volunteer ID yang akan dihapus | - Volunteer berhasil dihapus dari database dan sesi mengandung pesan sukses | - Redirect ke route 'admin.volunteer'<br>- Sesi memiliki pesan 'Data volunteer berhasil dihapus.'<br>- Volunteer tidak ada di database | diterima |
| | admin_can_update_donation_status | - User ID: Admin<br>- Role: admin<br>- Donation ID dengan status 'pending' | - Status donation diubah menjadi 'accepted' dan sesi mengandung pesan sukses | - Redirect terjadi<br>- Sesi memiliki pesan 'Status Donasi berhasil diubah.'<br>- Status donation di database berubah menjadi 'accepted' | diterima |
| | admin_can_view_kontak | - User ID: Admin<br>- Role: admin<br>- 5 Data Kontak | - Halaman kontak admin ditampilkan dengan 5 data kontak yang benar | - Status respons 200<br>- View yang digunakan adalah 'adminKontak'<br>- 5 data kontak tersedia di view<br>- Semua data kontak terlihat di respons | diterima |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | admin_can_update_checkout_status | - User ID: Admin<br>- Role: admin<br>- Checkout ID dengan status 'Belum Dibayar' dan metode pengiriman yang valid<br>- Status baru: 'Sedang Diproses' | - Halaman kontak admin ditampilkan dengan 5 data kontak yang benar | - Status respons 200<br>- View yang digunakan adalah 'adminKontak'<br>- 5 data kontak tersedia di view<br>- Semua data kontak terlihat di respons | diterima |
| | admin_can_update_user_role | - User ID: Admin<br>- Role: admin<br>- User ID yang akan diubah role-nya dari 'user' menjadi 'admin' | - Role user diubah menjadi 'admin' dan sesi mengandung pesan sukses | - Redirect terjadi<br>- Sesi memiliki pesan 'Role berhasil diubah.'<br>- Role user di database berubah menjadi 'admin' | diterima |
| | admin_can_delete_user | - User ID: Admin<br>- Role: admin<br>- User ID yang akan dihapus | - User berhasil dihapus dari database dan sesi mengandung pesan sukses | - Redirect ke route 'admin.akun'<br>- Sesi memiliki pesan 'Data akun berhasil dihapus.'<br>- User tidak ada di database | diterima |
| | | | | | |
| **Cart** | unauthenticated_user_cannot_add_to_cart | - Product ID: Valid<br>- Quantity: 1 | - Pengguna diarahkan kembali dengan pesan error 'Anda harus login terlebih dahulu.' | - Redirect terjadi<br>- Sesi memiliki pesan 'Anda harus login terlebih dahulu.' | diterima |
| | authenticated_user_can_add_to_cart | - User ID: Autentik<br>- Product ID: Valid<br>- Quantity: 2<br>- Harga Produk: 15.000 | - Produk berhasil ditambahkan ke keranjang dengan total harga 30.000 | - Redirect terjadi<br>- Sesi memiliki pesan 'Produk berhasil ditambahkan ke keranjang.'<br>- Data keranjang sesuai di database | diterima |
| | authenticated_user_can_view_cart | - User ID: Autentik<br>- Produk dalam keranjang: 1 Produk | - Halaman keranjang ditampilkan dengan produk yang benar | - Status respons 200<br>- View yang digunakan adalah 'shop_cart'<br>- Variabel 'products' tersedia di view | diterima |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | authenticated_user_can_remove_item_from_cart | - User ID: Autentik<br>- Keranjang ID: Valid | - Item keranjang berhasil dihapus dari database dan sesi mengandung pesan sukses | - Redirect ke route 'cart.show'<br>- Sesi memiliki pesan 'Data Keranjang berhasil dihapus.'<br>- Item keranjang tidak ada di database | diterima |
| | authenticated_user_can_update_cart_quantities | - User ID: Autentik<br>- Keranjang ID: Valid<br>- Quantity baru: 5 | - Quantity keranjang diperbarui menjadi 5 dan sesi mengandung pesan sukses | - Status respons 200<br>- Respons JSON mengandung 'success' dan 'message' yang benar<br>- Quantity keranjang di database berubah menjadi 5 | diterima |
| **Check Out** | authenticated_user_can_view_checkout_page | - User ID: Autentik<br>- Produk dalam keranjang: 1 Produk<br>- Metode Pengiriman: Valid | - Halaman checkout ditampilkan dengan data yang benar | - Status respons 200<br>- View yang digunakan adalah 'check_out'<br>- Variabel 'keranjangs', 'subtotal', dan 'metode_pengiriman' tersedia di view | diterima |
| | authenticated_user_can_checkout | - User ID: Autentik<br>- Produk ID: Valid<br>- Quantity: 2<br>- Harga Produk: 10.000<br>- Metode Pengiriman ID: Valid<br>- Data checkout lengkap | - Checkout berhasil dilakukan dengan subtotal 20.000, total akhir 25.000<br>- Status keranjang 'Check Out' | - Redirect ke route 'checkout.detail' dengan ID checkout<br>- Sesi memiliki pesan 'Checkout berhasil dilakukan!'<br>- Data checkout sesuai di database<br>- Status keranjang di database berubah menjadi 'Check Out' | diterima |
| | midtrans_callback_updates_checkout_status | - Checkout ID: Valid<br>- Signature Key: Benar<br>- Status transaksi: 'settlement | - Status checkout diubah menjadi 'Sedang Dikirim' | - Status respons 200<br>- Status checkout di database berubah menjadi 'Sedang Dikirim' | diterima |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Donation** | donation_form_can_be_accessed | - Akses URL '/donate' | - Halaman form donasi dapat diakses dan ditampilkan dengan benar | - Status respons 200<br>- View yang digunakan adalah 'donate' | diterima |
| | valid_donation_can_be_processed | - Nama: 'John Doe'<br>- Telepon: '081234567890'<br>- Email: 'johndoe@example.com'<br>- Jumlah: 100.000 | - Donasi berhasil diproses dan data disimpan dengan status 'pending' | - Status respons 200<br>- Data donasi sesuai tersimpan di database dengan status 'pending' | diterima |
| | invalid_donation_is_rejected | - Nama: ''<br>- Telepon: 'invalid-phone'<br>- Email: 'invalid-email'<br>- Jumlah: 'not-a-number' | - Donasi ditolak dengan error validasi pada field 'name', 'phone', 'email', 'amount' | - Sesi memiliki error validasi untuk 'name', 'phone', 'email', dan 'amount' | diterima |
| **Login** | test_user_can_login_with_correct_credentials | -username: user<br>- Email: user@example.com<br>- Password: 'password' | - Pengguna berhasil login dan diarahkan ke homepage | - Redirect ke '/'<br>- Pengguna terautentikasi sebagai user yang benar | diterima |
| **Register** | test_user_can_register | - Nama: 'Test User'<br>- Email: 'testuser@example.com'<br>- Password: 'password123'<br>- Konfirmasi Password: 'password123' | - Pengguna berhasil terdaftar dan diarahkan ke '/auth' | - Redirect ke '/auth'<br>- Data pengguna tersimpan di database dengan email 'testuser@example.com' | diterima |
| | test_user_cannot_register_with_invalid_data | - Nama: ''<br>- Email: 'invalid-email'<br>- Password: 'short'<br>- Konfirmasi Password: 'short' | - Pendaftaran ditolak dengan error validasi pada field 'name', 'email', 'password' | - Sesi memiliki error validasi untuk 'name', 'email', dan 'password' | diterima |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Volunteer** | authenticated_user_can_register_as_volunteer_with_valid_data | - User ID: Autentik<br>- Nama Pengguna: 'Test User'<br>- Umur: 20<br>- No Telepon: '081234567890'<br>- Email: 'user@example.com'<br>- Event: 'Environment Cleanup' | - Relawan berhasil didaftarkan dengan status 'pending' | - Redirect terjadi<br>- Sesi memiliki pesan 'Data relawan berhasil disimpan'<br>- Data relawan sesuai tersimpan di database | diterima |
| | user_cannot_register_as_volunteer_with_invalid_data | - User ID: Autentik<br>- Umur: 'invalid-age'<br>- No Telepon: 'invalid-phone'<br>- Event: '' | - Pendaftaran relawan ditolak dengan error validasi pada field 'umur', 'no_telp', 'event' | - Sesi memiliki error validasi untuk 'umur', 'no_telp', dan 'event' | diterima |
| | unauthenticated_user_cannot_see_volunteer_form | - Akses URL '/volunteer' tanpa autentikasi | - Pengguna tidak dapat melihat form volunteer dan elemen terkait tidak terlihat | - Status respons 200<br>- Form volunteer tidak terlihat di halaman<br>- Elemen input 'umur', 'no_telp', 'event' tidak ada di halaman | diterima |

Kode PhPUnit untuk class Admin, Chart, Checkout, Donasi, Login,Register, dan Volunteer

A. Admin

```php
<?php

namespace Tests\Feature;

use Illuminate\Foundation\Testing\RefreshDatabase;
use Tests\TestCase;
use App\Models\User;
use App\Models\Volunteer;
use App\Models\Donation;
use App\Models\Keranjang;
use App\Models\kontak;
use App\Models\CheckOut;

class AdminTest extends TestCase
{
    use RefreshDatabase;

    /** @test */
    public function admin_can_view_dashboard()
    {
        $admin = User::factory()->create(['role' => 'admin']);
        $volunteers = Volunteer::factory(5)->create();
        $donations = Donation::factory(5)->create(['status' => 'accepted', 'amount' => 10000]);
        $kontaks = kontak::factory(5)->create();

        $response = $this->actingAs($admin)->get('/admin');

        $response->assertStatus(200);
        $response->assertViewIs('adminPage');
        $response->assertViewHasAll([
            'totalAccounts',
            'volunteers',
            'totalVolunteer',
            'kontaks',
            'totalDonations'
        ]);
    }

    /** @test */
    public function admin_can_update_volunteer_status()
    {
        $admin = User::factory()->create(['role' => 'admin']);
        $volunteer = Volunteer::factory()->create(['status' => 'pending']);

        $response = $this->actingAs($admin)->patch('/admin/volunteer/' . $volunteer->id . '/update-status');

        $response->assertRedirect();
        $response->assertSessionHas('success', 'Status volunteer berhasil diubah.');

        $this->assertEquals('accepted', $volunteer->fresh()->status);
    }
```

```php
    /** @test */
    public function admin_can_delete_volunteer()
    {
        $admin = User::factory()->create(['role' => 'admin']);
        $volunteer = Volunteer::factory()->create();

        $response = $this->actingAs($admin)->delete('/admin/volunteer/' . $volunteer->id);

        $response->assertRedirect(route('admin.volunteer'));
        $response->assertSessionHas('success', 'Data volunteer berhasil dihapus.');
        $this->assertDatabaseMissing('volunteers', ['id' => $volunteer->id]);
    }

    /** @test */
    public function admin_can_update_donation_status()
    {
        $admin = User::factory()->create(['role' => 'admin']);
        $donation = Donation::factory()->create(['status' => 'pending']);

        $response = $this->actingAs($admin)->patch('/admin/donation/' . $donation->id . '/update-status');

        $response->assertRedirect();
        $response->assertSessionHas('successking', 'Status Donasi berhasil diubah.');
        $this->assertEquals('accepted', $donation->fresh()->status);
    }

    /** @test */
    public function admin_can_view_kontak()
    {
        $admin = User::factory()->create(['role' => 'admin']);
        $kontak = kontak::factory()->count(5)->create(); // Buat 5 data kontak

        $response = $this->actingAs($admin)->get('/admin/kontak'); // Endpoint untuk melihat kontak

        // Pastikan halaman dapat diakses
        $response->assertStatus(200);

        // Pastikan view yang digunakan adalah adminKontak
        $response->assertViewIs('adminKontak');

        // Pastikan data kontak tersedia di view
        $response->assertViewHas('kontak', function ($data) use ($kontak) {
            return $data->count() === 5 && $data->contains($kontak->first());
        });

        // Pastikan data kontak terlihat di response
        foreach ($kontak as $item) {
            $response->assertSee($item->name);
            $response->assertSee($item->email);
            $response->assertSee($item->subject);
        }
    }
```

B. Cart

tests > Feature > CartTest.php

```php
<?php

namespace Tests\Feature;

use Illuminate\Foundation\Testing\RefreshDatabase;
use Tests\TestCase;
use App\Models\User;
use App\Models\Product;
use App\Models\Keranjang;

class CartTest extends TestCase
{
    use RefreshDatabase;

    /** @test */
    public function unauthenticated_user_cannot_add_to_cart()
    {
        $product = Product::factory()->create();

        $response = $this->post('/cart/add', [
            'product_id' => $product->id,
            'quantity' => 1,
        ]);

        $response->assertRedirect(); // Pengguna diarahkan kembali
        $response->assertSessionHas('error', 'Anda harus login terlebih dahulu.');
    }

    /** @test */
    public function authenticated_user_can_add_to_cart()
    {
        $user = User::factory()->create();
        $product = Product::factory()->create(['price' => 15000]);

        $response = $this->actingAs($user)->post('/cart/add', [
            'product_id' => $product->id,
            'quantity' => 2,
        ]);

        $response->assertRedirect(); // Pengguna diarahkan kembali
        $response->assertSessionHas('success', 'Produk berhasil ditambahkan ke keranjang.');

        $this->assertDatabaseHas('keranjangs', [
            'user_id' => $user->id,
            'product_id' => $product->id,
            'quantity' => 2,
            'total_price' => 30000, // Harga 2 x 15000
            'status' => 'Belum Di Check out',
        ]);
    }
```

```php
    /** @test */
    public function authenticated_user_can_view_cart()
    {
        $user = User::factory()->create();
        $product = Product::factory()->create();
        Keranjang::factory()->create([
            'user_id' => $user->id,
            'product_id' => $product->id,
            'status' => 'Belum Di Check out',
        ]);

        $response = $this->actingAs($user)->get('/shop_cart');

        $response->assertStatus(200); // Halaman berhasil diakses
        $response->assertViewIs('shop_cart'); // View yang digunakan adalah shop_cart
        $response->assertViewHas('products'); // Pastikan variabel products tersedia
    }

    public function authenticated_user_can_remove_item_from_cart()
    {
        $user = User::factory()->create();
        $keranjang = Keranjang::factory()->create(['user_id' => $user->id]);

        $response = $this->actingAs($user)
                         ->delete('/shop_cart/remove/' . $keranjang->id, [], ['Referer' => route('cart.show')]);

        $response->assertRedirect(route('cart.show')); // Ensure redirection to /shop_cart
        $response->assertSessionHas('success', 'Data Keranjang berhasil dihapus.');

        $this->assertDatabaseMissing('keranjangs', ['id' => $keranjang->id]); // Ensure the item is deleted
    }


    public function authenticated_user_can_update_cart_quantities()
    {
        $user = User::factory()->create();
        $keranjang = Keranjang::factory()->create(['user_id' => $user->id, 'quantity' => 1]);

        $response = $this->actingAs($user)->post('/cart/update', [
            'product_id' => $keranjang->id, // Send as integer
            'quantity' => 5, // Send as integer
        ]);

        $response->assertStatus(200); // Expecting a 200 OK for JSON response
        $response->assertJson([
            'success' => true,
            'message' => 'Keranjang berhasil diperbarui.',
        ]);

        $this->assertDatabaseHas('keranjangs', [
            'id' => $keranjang->id,
            'quantity' => 5, // Ensure the quantity is updated
        ]);
    }

}
```

C. CheckOut

tests > Feature > CheckOutTest.php

```php
<?php

namespace Tests\Feature;

use Illuminate\Foundation\Testing\RefreshDatabase;
use Tests\TestCase;
use App\Models\User;
use App\Models\Keranjang;
use App\Models\Product;
use App\Models\MetodePengiriman;
use App\Models\CheckOut;

class CheckOutTest extends TestCase
{
    use RefreshDatabase;

    /** @test */
    public function authenticated_user_can_view_checkout_page()
    {
        $user = User::factory()->create();
        $product = Product::factory()->create();
        $keranjang = Keranjang::factory()->create([
            'user_id' => $user->id,
            'product_id' => $product->id,
            'status' => 'Belum Di Check Out',
        ]);
        MetodePengiriman::factory()->create();

        $response = $this->actingAs($user)->get('/shop_checkout');

        $response->assertStatus(200);
        $response->assertViewIs('check_out');
        $response->assertViewHasAll(['keranjangs', 'subtotal', 'metode_pengiriman']);
    }
```

```php

    /** @test */
    public function authenticated_user_can_checkout()
    {
        $user = User::factory()->create();
        $product = Product::factory()->create(['price' => 10000]);
        $keranjang = Keranjang::factory()->create([
            'user_id' => $user->id,
            'product_id' => $product->id,
            'quantity' => 2,
            'status' => 'Belum Di Check Out',
        ]);
        $metodePengiriman = MetodePengiriman::factory()->create(['price' => 5000]);

        $response = $this->actingAs($user)->post('/shop_checkout/store', [
            'first_name' => 'John',
            'last_name' => 'Doe',
            'billing_address_1' => '123 Main St',
            'billing_city' => 'Cityville',
            'billing_postcode' => '12345',
            'billing_phone' => '081234567890',
            'metode_pengiriman_id' => $metodePengiriman->id,
            'order_comments' => 'Please deliver fast',
        ]);

        $checkout = CheckOut::latest()->first(); // Ambil checkout terakhir yang dibuat
        $response->assertRedirect(route('checkout.detail', $checkout->id)); // Gunakan ID dinamis
        $response->assertSessionHas('success', 'Checkout berhasil dilakukan!');

        $this->assertDatabaseHas('checkouts', [
            'user_id' => $user->id,
            'subtotal' => 20000, // 2 x 10000
            'total_akhir' => 25000, // subtotal + shipping
            'status' => 'Belum Dibayar',
        ]);

        $this->assertDatabaseHas('keranjangs', [
            'id' => $keranjang->id,
            'status' => 'Check Out',
        ]);
    }

    /** @test */
    public function midtrans_callback_updates_checkout_status()
    {
        $checkout = CheckOut::factory()->create(['status' => 'Belum Dibayar']);
        $serverKey = config('midtrans.server_key');
        $signatureKey = hash("sha512", "ORDER-{$checkout->id}200200{$serverKey}");

        $response = $this->postJson('/midtrans-callback', [
            'order_id' => "ORDER-{$checkout->id}",
            'status_code' => 200,
            'gross_amount' => 200,
            'transaction_status' => 'settlement',
            'signature_key' => $signatureKey,
        ]);

        $response->assertStatus(200);
        $this->assertDatabaseHas('checkouts', [
            'id' => $checkout->id,
            'status' => 'Sedang Dikirim',
        ]);
    }
}
```

D. Donation

tests > Feature > DonationTest.php

```php
<?php

namespace Tests\Feature;

use Illuminate\Foundation\Testing\RefreshDatabase;
use Tests\TestCase;
use App\Models\Donation;

class DonationTest extends TestCase
{
    use RefreshDatabase;

    /** @test */
    public function donation_form_can_be_accessed()
    {
        $response = $this->get('/donate');
        $response->assertStatus(200)->assertViewIs('donate');
    }

    /** @test */
    public function valid_donation_can_be_processed()
    {
        $donationData = [
            'name' => 'John Doe',
            'phone' => '081234567890',
            'email' => 'johndoe@example.com',
            'amount' => 100000,
        ];

        $response = $this->post('/donate/process', $donationData);

        $response->assertStatus(200); // Ensure Snap token is returned
        $this->assertDatabaseHas('donations', [
            'email' => 'johndoe@example.com',
            'amount' => 100000,
            'status' => Donation::STATUS_PENDING,
        ]);
    }

    /** @test */
    public function invalid_donation_is_rejected()
    {
        $invalidData = [
            'name' => '',
            'phone' => 'invalid-phone',
            'email' => 'invalid-email',
            'amount' => 'not-a-number',
        ];

        $response = $this->post('/donate/process', $invalidData);

        $response->assertSessionHasErrors(['name', 'phone', 'email', 'amount']);
    }
}
```

E. Login

tests > Feature > LoginTest.php

```php
<?php

namespace Tests\Feature\Auth;

use Illuminate\Foundation\Testing\RefreshDatabase;
use Tests\TestCase;
use App\Models\User;

class LoginTest extends TestCase
{
    use RefreshDatabase;

    public function test_user_can_login_with_correct_credentials(): void
    {
        // Contoh test
        $user = User::factory()->create([
            'password' => bcrypt('password'),
        ]);

        $response = $this->post('/login', [
            'email' => $user->email,
            'password' => 'password',
        ]);

        $response->assertRedirect('/');
        $this->assertAuthenticatedAs($user);
    }
}
```

F. Register

```php
<?php

namespace Tests\Feature;

use Illuminate\Foundation\Testing\RefreshDatabase;
use Tests\TestCase;
use App\Models\User;

class RegisterTest extends TestCase
{
    use RefreshDatabase;

    public function test_user_can_register(): void
    {
        $userData = [
            'name' => 'Test User',
            'email' => 'testuser@example.com',
            'password' => 'password123',
            'password_confirmation' => 'password123',
        ];

        $response = $this->post('/register', $userData);

        $response->assertRedirect('/auth');

        $this->assertDatabaseHas('users', [
            'email' => 'testuser@example.com',
        ]);
    }

    public function test_user_cannot_register_with_invalid_data(): void
    {
        $invalidData = [
            'name' => '',
            'email' => 'invalid-email',
            'password' => 'short',
            'password_confirmation' => 'short',
        ];

        $response = $this->post('/register', $invalidData);

        $response->assertSessionHasErrors(['name', 'email', 'password']);
    }
}
```

G. Volunteer

tests > Feature > VolunteerTest.php

```php
<?php

namespace Tests\Feature;

use Illuminate\Foundation\Testing\RefreshDatabase;
use Tests\TestCase;
use App\Models\User;
use App\Models\Volunteer;

class VolunteerTest extends TestCase
{
    use RefreshDatabase;

    /** @test */
    public function authenticated_user_can_register_as_volunteer_with_valid_data()
    {
        // Simulasi user yang login
        $user = User::factory()->create();

        // Data volunteer yang valid
        $volunteerData = [
            'umur' => 20,
            'no_telp' => '081234567890',
            'event' => 'Environment Cleanup',
        ];

        // Melakukan request POST sebagai user yang login
        $response = $this->actingAs($user)->post('/volunteer', $volunteerData);

        // Pastikan redirect ke halaman sebelumnya dengan pesan sukses
        $response->assertRedirect();
        $response->assertSessionHas('success', 'Data relawan berhasil disimpan');

        // Pastikan data volunteer tersimpan di database
        $this->assertDatabaseHas('volunteers', [
            'user_id' => $user->id,
            'username' => $user->name,
            'umur' => 20,
            'no_telp' => '081234567890',
            'email' => $user->email,
            'event' => 'Environment Cleanup',
            'status' => 'pending',
        ]);
    }

```

```php

    /** @test */
    public function user_cannot_register_as_volunteer_with_invalid_data()
    {
        // Simulasi user yang login
        $user = User::factory()->create();

        // Data volunteer yang tidak valid
        $invalidData = [
            'umur' => 'invalid-age', // Umur harus integer
            'no_telp' => 'invalid-phone', // Nomor telepon harus sesuai regex
            'event' => '', // Event tidak boleh kosong
        ];

        // Melakukan request POST sebagai user yang login
        $response = $this->actingAs($user)->post('/volunteer', $invalidData);

        // Pastikan error validasi muncul
        $response->assertSessionHasErrors(['umur', 'no_telp', 'event']);
    }

    /** @test */
    public function unauthenticated_user_cannot_see_volunteer_form()
    {
        // Akses halaman yang memuat form volunteer tanpa login
        $response = $this->get('/volunteer');

        // Pastikan status respons adalah 200 (halaman tetap dapat diakses)
        $response->assertStatus(200);

        // Pastikan form volunteer tidak ada di halaman
        $response->assertDontSee('name="umur"');
        $response->assertDontSee('name="no_telp"');
        $response->assertDontSee('name="event"');
    }
```

## *2.10 Kesimpulan Pengujian*

Kesimpulan pengujian yang dilakukan terhadap beberapa fungsi pada sistem informasi perpustakaan adalah sebagai berikut :

**Table 44 Kesimpulan Pengujian**

| Kelas Uji | Butir Uji | Kesimpulan Pengujian |
|---|---|---|
| Login User | Login user (kasus Uji : Data Normal) | Diterima |
| | Login user (kasus Uji : Data Salah) | Ditolak |
| Komen | Komen (kasus Uji : Data Normal) | Diterima |
| | Komen (kasus Uji : Data Salah) | Ditolak |
| Daftar Volunteer | Daftar Vollunteer (kasus Uji: Data Normal) | Diterima |

| | | |
|---|---|---|
| | Daftar Vollunteer (kasus Uji: Data Salah) | Ditolak |
| Kontak | Kontak (kasus Uji: Data Normal) | Diterima |
| | Kontak (kasus Uji: Data Salah) | Ditolak |
| Donasi | Donasi (kasus Uji: Data Normal) | Diterima |
| | Donasi (kasus Uji: Data Salah) | Ditolak |
| Menambahkan Keranjang | Menambahkan Keranjang (kasus Uji: Data Normal) | Diterima |
| Update Jumlah Keranjang | Update Jumlah Keranjang (kasus Uji: Data Normal) | Diterima |
| Delete Keranjang | Delete Keranjang (kasus Uji: Data Normal) | Diterima |
| Checkout | Checkout (kasus Uji: Data Normal) | Diterima |
| | Checkout (kasus Uji: Data Salah) | Ditolak |
| Pembayaran | Pembayaran (kasus Uji: Data Normal) | Diterima |
| View Daftar Transaksi | View Daftar Transaksi (kasus Uji: Data Normal) | Diterima |
| Update Status Daftar Transaksi | Update Status Daftar Transaksi (kasus Uji: Data Normal) | Diterima |
| Login admin | Login admin (kasus Uji: Data Normal) | Diterima |
| | Login admin (kasus Uji: Data Salah) | Ditolak |
| View Total Data | View Total Data (kasus Uji: Data Normal) | Diterima |

| | | |
|---|---|---|
| View Data Volunteer | View Data Volunteer (kasus Uji: Data Normal) | Diterima |
| Delete Data Volunteer | Delete Data Volunteer (kasus Uji: Data Normal) | Diterima |
| Update Status Volunteer | Update Status Volunteer (kasus Uji: Data Normal) | Diterima |
| Search Data Volunteer | Search Data Volunteer (kasus Uji: Data Normal) | Diterima |
| View Data Donasi | View Data Donasi (kasus Uji: Data Normal) | Diterima |
| Update Status Donasi | Update Status Donasi (kasus Uji: Data Normal) | Diterima |
| Search Data Donasi | Search Data Donasi (kasus Uji: Data Normal) | Diterima |
| View Data Kontak | View Data Kontak (kasus Uji: Data Normal) | Diterima |
| Delete Data Kontak | Delete Data Kontak (kasus Uji: Data Normal) | Diterima |
| Search Data Kontak | Search Data Kontak (kasus Uji: Data Normal) | Diterima |
| View Data Belanja | View Data Belanja (kasus Uji: Data Normal) | Diterima |
| Update Status Belanja | Update Status Belanja (kasus Uji: Data Normal) | Diterima |
| Search Data Belanja | Search Data Belanja (kasus Uji: Data Normal) | Diterima |
| View Data Akun | View Data Akun (kasus Uji: Data Normal) | Diterima |
| Delete Data Akun | Delete Data Akun (kasus Uji: Data Normal) | Diterima |
| Update Status Akun | Update Status Akun (kasus Uji: Data Normal) | Diterima |
| Search Data Akun | Search Data Akun (kasus Uji: Data Normal) | Diterima |